

全国理科高等数学研究会推荐
高等数学同步辅导及考研复习用书

Б.П.吉米多维奇

高等数学习题 精选精解

张天德 蒋晓芸 主编
刘建亚 吴臻 主审

GAODENGSHUXUEXITIJINGXUANJINGJIE



山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn

责任编辑 宋 涛
艺术总监 史速建
封面设计 纪 亮 蔡珺宜

我社隆重推荐： B.П.吉米多维奇数学习题集系列

数学分析习题集题解（共六册）

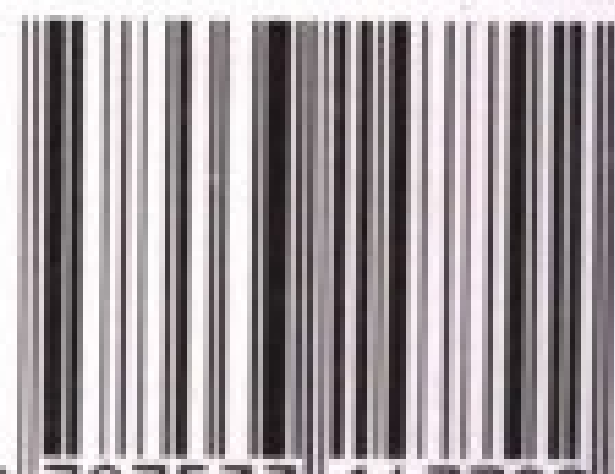
- | | |
|--------------------|------------|
| 1 分析引论 | 定价：18.50 元 |
| 2 单变量函数的微分学 | 定价：19.50 元 |
| 3 不定积分 定积分 | 定价：20.00 元 |
| 4 级数 | 定价：19.00 元 |
| 5 多变量函数的微分法 带参数的积分 | 定价：23.00 元 |
| 6 重积分和曲线积分 | 定价：18.50 元 |

数学分析习题集精选精解（全一册） 定价：39.00 元

数学分析习题集——提示·解题思路·答案 定价：39.00 元

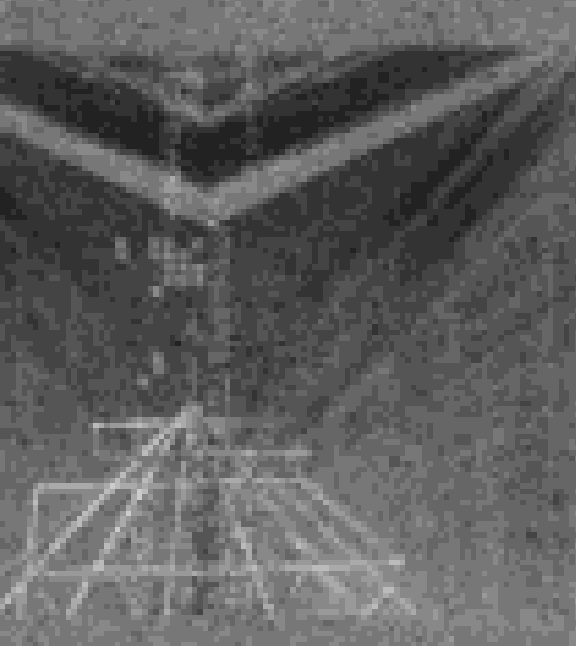
高等数学习题精选精解 定价：39.80 元

ISBN 978-7-5331-4779-2



9 787533 147792 >

定价：39.80 元



全国理科高等数学研究会推荐
高等数学同步辅导及考研复习用书

Б. П. 吉米多维奇

高等数学习题 精选精解

张天德 蒋晓芸 主编
刘建亚 吴 臻 主审

GAODENGSHUXUE XITI JINGXUAN JINGJIE

◎ 山东科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

吉米多维奇高等数学习题精选精解/张天德,蒋晓芸
主编. — 济南:山东科学技术出版社,2007.9
(高等数学同步训练及考研辅导用书)
ISBN 978-7-5331-4779-2

I. 吉... II. ①张... ②蒋... III. 高等数学—高等学校—
教学参考资料 IV. 013

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 134932 号

Б. П. 吉米多维奇

高等数学习题精选精解

主编 张天德 蒋晓芸

主审 刘建亚 吴 臻

出版者:山东科学技术出版社

地址:济南市玉函路 16 号

邮编:250002 电话:(0531)82098088

网址:www.lkj.com.cn

电子邮件:sdkj@sdpress.com.cn

发行者:山东科学技术出版社

地址:济南市玉函路 16 号

邮编:250002 电话:(0531)82098071

印刷者:肥城新华印刷有限责任公司

地址:肥城市老城区工业园

邮编:271600 电话:(0538)3463159

开本:700mm×1000mm 1/16

印张:32.25

字数:700 千

版次:2007 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5331-4779-2

定价:39.80 元



出版说明

CHUBANSHUOMING

吉米多维奇是前苏联有影响的教育家和数学家。他主编的《吉米多维奇数学分析习题集》(含 4462 道习题)和《工科用数学分析中的问题和练习》(含 3193 道习题),内容丰富,覆盖面广泛,针对性强,在我国有较大的影响,书中的许多习题,都广泛地被我国多种高等数学教材所采用,有些题目甚至出现在全国考研等试题中。

但是由于该书题量较大,部分习题难度大,全部用来练习耗时较多,为了让读者在一定的时间内达到较好的学习效果,提高学习效率,我们对原书进行了精选,选出了部分难度适中、有代表性且属于高等数学范畴的习题,做出了科学、规范的解答,有些还做了点评,指出了解决此类题目的思路和方法。有的题目给出了一题多解,以培养读者的分析能力和发散思维能力。

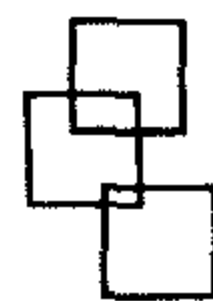
除此之外,作者还结合自己多年对考研试题的研究和多年辅导考研数学的经验,精心选择了少量近年国内研究生入学考试的典型试题,更好的体现了本书的编写宗旨。

本书共分十二章,每章又分若干节,在章节设置上和同济大学六版高等数学教材基本一致,涉及的内容涵盖了高等数学的全部主题。在本书中每章除最后一节外每节包括两大部分内容:

知识要点:简要对每节涉及的基本概念、基本定理和公式进行了系统梳理。

基本题型:对每节常见的基本题型进行了归纳总结,便于读者理解和掌握基本知识,有利于提高读者的解题能力和数学思维水平。

每章最后一节是综合提高题型,这一节的题目综合性较强,难度较大,有相当一部分是考研真题,通过本节的学习,可以提高读者的应变能力、思维能力和分析问题、解决问题的能力,把握重点、了解考研动向、开拓视野。



出版说明

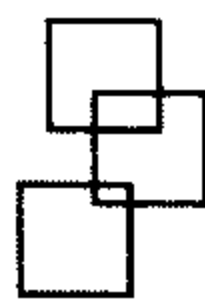
CHUBANSHUOMING

本书由山东大学张天德教授、蒋晓芸教授主编。山东大学刘建亚教授、吴臻教授对全书作了仔细的校审,并对部分习题提出了更为精妙的解题思路。该书可以作为在读大学生同步学习的优秀辅导书,也可以作为广大教师的教学参考书,还可以为毕业生考研复习和众多成人学员自学提供富有成效的帮助。读者使用本书时,宜先独立求解,然后再与本书作比较,这样一定会获益匪浅,掌握较多的有用知识。

书中不当之处,恳请指正。

编 者

2007 年 7 月

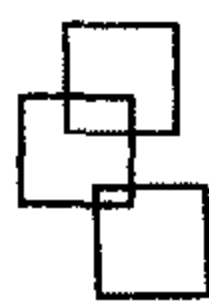


目 录

MULU

第一章 极限与连续	(1)
§ 1. 函数	(1)
§ 2. 数列的极限	(7)
§ 3. 函数的极限	(9)
§ 4. 无穷小与无穷大	(10)
§ 5. 极限运算法则	(12)
§ 6. 极限存在准则 两个重要极限	(15)
§ 7. 无穷小的比较	(19)
§ 8. 连续函数的运算与初等函数的连续性	(21)
§ 9. 闭区间上连续函数的性质	(26)
§ 10. 综合提高题型	(28)
第二章 导数与微分	(39)
§ 1. 导数的概念	(39)
§ 2. 导数的基本公式与运算法则	(49)
§ 3. 高阶导数 隐函数及参数方程求导	(54)
§ 4. 微分	(60)
§ 5. 综合提高题型	(62)
第三章 微分中值定理与导数的应用	(71)
§ 1. 微分中值定理	(71)
§ 2. 洛必达法则	(80)
§ 3. 泰勒公式	(87)
§ 4. 函数的单调性与曲线的凹凸性	(90)
§ 5. 函数的极值与最大值、最小值	(98)
§ 6. 函数图形的描绘	(104)
§ 7. 曲率	(109)
§ 8. 综合提高题型	(112)
第四章 不定积分	(122)
§ 1. 不定积分的概念与性质	(122)

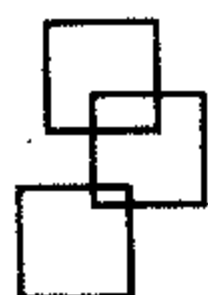




目 录

MULU

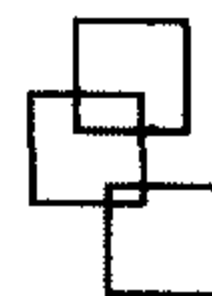
§ 2.	换元积分法	(126)
§ 3.	分部积分法	(131)
§ 4.	有理函数的积分	(135)
§ 5.	综合提高题型	(139)
第五章	定积分	(143)
§ 1.	定积分的概念与性质	(143)
§ 2.	微积分基本公式	(151)
§ 3.	定积分的换元法和分部积分法	(158)
§ 4.	广义积分	(167)
§ 5.	综合提高题型	(173)
第六章	定积分的应用	(192)
§ 1.	定积分在几何上的应用	(192)
§ 2.	定积分在物理学上的应用	(208)
§ 3.	综合提高题型	(213)
第七章	向量代数与空间解析几何	(220)
§ 1.	向量及其运算	(220)
§ 2.	空间的平面和直线	(225)
§ 3.	空间曲面与空间直线	(233)
§ 4.	综合提高题型	(239)
第八章	多元函数微分法及其应用	(243)
§ 1.	多元函数的基本概念	(243)
§ 2.	偏导数	(248)
§ 3.	全微分	(254)
§ 4.	多元复合函数的求导法则	(258)
§ 5.	隐函数的求导法则	(263)
§ 6.	多元函数微分学的几何应用	(266)
§ 7.	方向导数与梯度	(272)
§ 8.	多元函数的极值及其求法	(276)



目 录

MULU

§ 9. 二元函数的泰勒公式	(285)
§ 10. 综合提高题型	(288)
第九章 重积分	(297)
§ 1. 二重积分	(297)
§ 2. 三重积分	(313)
§ 3. 重积分的应用	(321)
§ 4. 综合提高题型	(326)
第十章 曲线积分与曲面积分	(334)
§ 1. 对弧长的曲线积分	(334)
§ 2. 对坐标的曲线积分	(338)
§ 3. 格林公式及其应用	(343)
§ 4. 对面积的曲面积分	(350)
§ 5. 对坐标的曲面积分	(356)
§ 6. 高斯公式 通量与散度	(361)
§ 7. 斯托克斯公式 环流量与旋度	(367)
§ 8. 综合提高题型	(370)
第十一章 无穷级数	(381)
§ 1. 常数项级数的概念和性质	(381)
§ 2. 正项级数的审敛法	(388)
§ 3. 任意项级数的审敛法	(395)
§ 4. 幂级数	(403)
§ 5. 函数展开成幂级数	(416)
§ 6. 傅立叶级数	(423)
§ 7. 一般周期函数的傅立叶级数	(429)
§ 8. 综合提高题型	(432)
第十二章 常微分方程	(444)
§ 1. 微分方程的基本概念	(444)
§ 2. 可分离变量的微分方程	(447)



目 录

M U L U

§ 3. 齐次微分方程	(451)
§ 4. 一阶线性微分方程	(457)
§ 5. 全微分方程	(465)
§ 6. 可降阶的高阶微分方程	(469)
§ 7. 高阶线性微分方程解的结构	(476)
§ 8. 常系数齐次线性微分方程	(480)
§ 9. 常系数非齐次线性微分方程	(482)
§ 10. 欧拉方程	(490)
§ 11. 微分方程的幂级数解法	(492)
§ 12. 综合提高题型	(493)

第一章 极限与连续

§ 1. 函 数

1. 函数的概念 设有两个变量 x 与 y , 如果变量 x 在其变化范围 D 内任取一个确定的数值时, 变量 y 按照一定的规则 f 总有惟一确定的数值和它对应, 则称变量 y 是变量 x 的函数, 记为 $y = f(x)$. x 称为自变量, y 称为因变量, D 称为函数的定义域, f 表示由 x 确定 y 的对应规则.

2. 函数的主要性质

(1) 有界性 设函数 $f(x)$ 在集合 D 上有定义, 如果存在一个正常数 M , 使得对于 x 在 D 上的任意取值, 均有 $|f(x)| < M$, 则称函数 $f(x)$ 在 D 上有界, 否则称 $f(x)$ 在 D 上无界.

(2) 单调性 设函数 $f(x)$ 在某区间 D 上有定义, 如果对于 D 上任意两点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 均有 $f(x_1) < f(x_2)$ (或 $f(x_1) > f(x_2)$), 则称函数 $f(x)$ 在 D 上单调增加 (或单调减少). 单调增加与单调减少函数统称为单调函数.

(3) 奇偶性 设函数 $f(x)$ 在关于原点对称的区间 D 上有定义, 如果对 D 上任意点 x , 均有 $f(-x) = f(x)$ (或 $f(-x) = -f(x)$), 则称函数 $f(x)$ 为偶函数 (或奇函数).

(4) 周期性 设函数 $f(x)$ 在集合 D 上有定义, 如果存在正常数 T , 使得对于 D 上任意 x , 均有 $f(x+T) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为周期函数, 使上式成立的最小正数为周期函数的周期.

3. 基本初等函数与初等函数 常数函数 $y = c$ (c 为常数), 幂函数 $y = x^a$ ($a \in R$), 指数函数 $y = a^x$ ($a \neq 1, a > 0$), 对数函数 $y = \log_a x$ ($a \neq 1, a > 0$), 三角函数和反三角函数称为基本初等函数. 由基本初等函数经过有限次四则运算或有限次复合, 并由一个式子表示的函数称为初等函数.

基本题型

求一元函数的定义域

【1】 函数 $y = \sqrt{1-2x} + \sqrt{e - e^{\left(\frac{3x-1}{2}\right)^2}}$ 的定义域为_____.

解 由已知条件知

$$\begin{cases} 1-2x \geq 0 \\ \left(\frac{3x-1}{2}\right)^2 \leq 1 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} 1-2x \geq 0 \\ -1 \leq \frac{3x-1}{2} \leq 1 \end{cases}.$$

解得 $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{2}$, 因此定义域为 $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$.

故应填 $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$.

【2】 函数 $f(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}$ 的定义域为_____.



(A) $x \in \mathbf{R}$, 但 $x \neq 0$

(B) $x \in \mathbf{R}$, 但 $1 + \frac{1}{x} \neq 0$

(C) $x \in \mathbf{R}$, 但 $x \neq 0, -1, -\frac{1}{2}$

(D) $x \in \mathbf{R}$, 但 $x \neq 0, -1$

解 由 $x \neq 0, 1 + \frac{1}{x} \neq 0, 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \neq 0$, 得 $x \neq 0, -1, -\frac{1}{2}$.

故应选(C).

【3】 已知 $f(x) = \sin x, f[\varphi(x)] = 1 - x^2$, 则 $\varphi(x)$ 的定义域为_____.

解 由 $\sin \varphi(x) = 1 - x^2$, 所以 $\varphi(x) = \arcsin(1 - x^2)$

从而 $-1 \leq 1 - x^2 \leq 1$, 所以 $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$.

故应填 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

【4】 已知 $f(x) = e^{x^2}, f[\varphi(x)] = 1 - x$, 且 $\varphi(x) \geq 0$, 则 $\varphi(x) =$ _____, 定义域为_____.

解 因为 $f(x) = e^{x^2}$, 所以 $f[\varphi(x)] = e^{[\varphi(x)]^2}$, 而 $f[\varphi(x)] = 1 - x$, 因此 $e^{[\varphi(x)]^2} = 1 - x$.
对上式两端取对数, 得 $\varphi(x) = \sqrt{\ln(1 - x)}$.

由 $\ln(1 - x) \geq 0$, 有 $1 - x \geq 1$, 即 $x \leq 0$.

故应填 $\sqrt{\ln(1 - x)}, (-\infty, 0]$.

【5】 已知函数 $f(\log_a x) = \sqrt{x}$, 则 $f(x) =$ _____, 其定义域为_____, 其中 $a \neq 1$, 且 $a > 0$.

解 令 $\log_a x = t$, 则 $x = a^t$. 函数 $f(\log_a x) = \sqrt{x}$ 可化为 $f(t) = a^{\frac{t}{2}}$, 从而 $f(x) = a^{\frac{x}{2}}$.
定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

故应填 $a^{\frac{x}{2}}, (-\infty, +\infty)$.

【6】 设 $f(x) = \tan x, f[g(x)] = x^2 - 2$, 且 $|g(x)| \leq \frac{\pi}{4}$, 则 $g(x)$ 的定义域为_____.

解 $f[g(x)] = \tan g(x) = x^2 - 2$, 所以 $g(x) = \arctan(x^2 - 2)$.

因为 $|g(x)| \leq \frac{\pi}{4}$, 所以 $-1 \leq x^2 - 2 \leq 1$, 因此 $-\sqrt{3} \leq x \leq -1$ 或 $1 \leq x \leq \sqrt{3}$.

故应填 $[-\sqrt{3}, -1] \cup [1, \sqrt{3}]$.

求初等函数的表达式

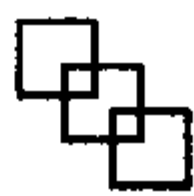
【7】 已知 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{x^2}{x^4 + 1}$, 求 $f(x)$.

解 因为 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{x^2}{x^4 + 1} = \frac{1}{x^2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2}$.

所以 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2}$.

【8】 设 $f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = 3f(x) - 2x$, 求 $f(x)$.

解 令 $\frac{x+1}{x-1} = t$, 则 $x = \frac{t+1}{t-1}$,



于是 $f(t) = 3f\left(\frac{t+1}{t-1}\right) - \frac{2t+2}{t-1} = 3[3f(t) - 2t] - \frac{2t+2}{t-1}$,

整理得 $8f(t) = 6t + 2\frac{t+1}{t-1}$,

所以 $f(x) = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}\frac{x+1}{x-1}$.

【9】 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, $f_1(x) = f[f(x)]$, $f_2(x) = f[f_1(x)]$, $\dots$,
 $f_{n+1}(x) = f[f_n(x)]$ ($n=1, 2, \dots$). 则 $f_n(x) =$ _____.

解 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$,

$$f_1(x) = f[f(x)] = \frac{f(x)}{\sqrt{1+f^2(x)}} = \frac{x}{\sqrt{1+2x^2}},$$

$$f_2(x) = f[f_1(x)] = \frac{f_1(x)}{\sqrt{1+f_1^2(x)}} = \frac{x}{\sqrt{1+3x^2}},$$

一般地, 可用数学归纳法证明

$$f_n(x) = f[f_{n-1}(x)] = \frac{x}{\sqrt{1+(n+1)x^2}} \quad (n=2, 3, 4, \dots).$$

故应填 $\frac{x}{\sqrt{1+(n+1)x^2}}$.

【10】 设 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_8x^8 = (2x-1)^8$, 求 $a_1 + a_2 + \dots + a_7$.

解 设 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_8x^8 = (2x-1)^8$, 则

$$f(0) = a_0 = 1, f(1) = a_0 + a_1 + \dots + a_8 = 1.$$

比较两边 x^8 的系数 $a_8 = 2^8$.

故 $a_1 + a_2 + \dots + a_7 = 1 - a_0 - a_8 = -256$.

【11】 设 $f(x)$ 满足 $f^2(\ln x) - 2xf(\ln x) + x^2 \ln x = 0$, 且 $f(0) = 0$, 求 $f(x)$.

解 令 $t = \ln x$, 即 $x = e^t$, 则有 $f^2(t) - 2e^t f(t) + te^{2t} = 0$,

由此可解得 $f(t) = e^t \pm \sqrt{e^{2t} - te^{2t}} = e^t(1 \pm \sqrt{1-t})$.

因为 $f(0) = 0$, 由上式可得 $f(t) = e^t(1 - \sqrt{1-t})$, $t \leq 1$.

即所求的函数为 $f(x) = e^x(1 - \sqrt{1-x})$, $0 < x \leq 1$.

求分段函数的表达式

【12】 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \leq 0 \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$, 则 $f(-x) =$ _____.

$$(A) f(-x) = \begin{cases} -e^{-x}, & x \leq 0 \\ -\cos x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(B) f(-x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \leq 0 \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$$

$$(C) f(-x) = \begin{cases} -\cos x, & x < 0 \\ e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$(D) f(-x) = \begin{cases} \cos x, & x < 0 \\ e^x, & x \geq 0 \end{cases}$$

解 当 $-x \leq 0$ 时, $f(-x) = e^{-(-x)} = e^x$; 当 $-x > 0$ 时, $f(-x) = \cos(-x) = \cos x$.

所以 $f(-x) = \begin{cases} \cos x, & x < 0 \\ e^x, & x \geq 0 \end{cases}$



故应选(D)

【13】 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$, 则 $f\{f[f(x)]\}$ 等于

- (A) 0 (B) 1 (C) $\begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 0, & |x| \leq 1 \\ 1, & |x| > 1 \end{cases}$

解 由 $f[f(x)] = 1$ 得 $f\{f[f(x)]\} = 1$.

故应选(B).

【14】 设 $g(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0 \\ x+2, & x > 0 \end{cases}$, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $g[f(x)] =$ _____

- (A) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0 \\ 2-x, & x \geq 0 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0 \\ 2+x^2, & x \geq 0 \end{cases}$
(C) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0 \\ 2-x, & x \geq 0 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0 \\ 2+x, & x \geq 0 \end{cases}$

解 $g[f(x)] = \begin{cases} 2-f(x), & f(x) \leq 0 \\ f(x)+2, & f(x) > 0 \end{cases} = \begin{cases} 2+x, & x \geq 0 \\ x^2+2, & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 2+x^2, & x < 0 \\ 2+x, & x \geq 0 \end{cases}$.

故应选(D).

判断函数的奇偶性

【15】 下列函数中非奇非偶的函数是_____.

- (A) $f(x) = 3^x - 3^{-x}$ (B) $f(x) = x(1-x)$
(C) $f(x) = \ln \frac{x+1}{x-1}$ (D) $f(x) = x^2 \cos x$

解 易验证(A)为奇函数, (B)为非奇非偶函数, (C)为奇函数, (D)为偶函数.

故应选(B).

【16】 设 $f(x)$ 为奇函数, 判断下列函数的奇偶性:

- (1) $xf(x)$ (2) $(x^2+1)f(x)$ (3) $|f(x)|$
(4) $-f(-x)$ (5) $f(x)\left(\frac{1}{2^x+1} - \frac{1}{2}\right)$

解 (1) 设 $F(x) = xf(x)$, 则 $F(-x) = (-x)f(-x) = xf(x) = F(x)$,

故 $xf(x)$ 为偶函数.

同理可得: (2) $(x^2+1)f(x)$ 为奇函数; (3) $|f(x)|$ 为偶函数;

(4) $-f(-x)$ 为奇函数; (5) $f(x)\left(\frac{1}{2^x+1} - \frac{1}{2}\right)$ 为偶函数.

【17】 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 则 $f(x)$ 是_____.

- (A) 奇函数 (B) 偶函数 (C) 非奇非偶函数 (D) 不能确定

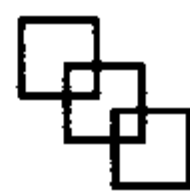
解 因为 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 所以 $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0) = 2f(0)$, 从而 $f(0) = 0$.

因为 $0 = f(0) = f(x-x) = f[x+(-x)] = f(x) + f(-x)$, 所以 $f(-x) = -f(x)$, 因此, $f(x)$ 是奇函数.

故应选(A).

【18】 设 $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数, 且它们可以构成复合函数





$$f[f(x)], g[f(x)], f[g(x)], g[g(x)],$$

则其中为奇函数的是_____.

- (A) $f[f(x)]$ (B) $g[f(x)]$ (C) $f[g(x)]$ (D) $g[g(x)]$

解 由已知条件知 $f(-x) = -f(x)$, $g(-x) = g(x)$. 设 $F(x) = f[f(x)]$, 则

$$F(-x) = f[f(-x)] = f[-f(x)] = -f[f(x)].$$

所以 $f[f(x)]$ 为奇函数.

故应选(A).

讨论函数的单调性

【19】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 且对任意 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 有 $|f(x) - f(y)| < |x - y|$, 证明 $F(x) = f(x) + x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加.

证 任意 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, $x_2 > x_1$,

有 $|f(x_2) - f(x_1)| < |x_2 - x_1| = x_2 - x_1$,

而 $f(x_1) - f(x_2) \leq |f(x_2) - f(x_1)| < x_2 - x_1$,

因而 $f(x_1) + x_1 < f(x_2) + x_2$,

所以 $F(x_1) < F(x_2)$,

即 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加.

【20】 设 $f(x), g(x), h(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调增加函数, 且 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, 证明 $f[f(x)] \leq g[g(x)] \leq h[h(x)]$.

证 因为 $f(x), g(x), h(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单增, 所以对任意 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, $x_2 > x_1$, 有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, $g(x_1) \leq g(x_2)$, $h(x_1) \leq h(x_2)$.

又对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, 所以

$$f[f(x)] \leq f[g(x)] \leq g[g(x)],$$

$$g[g(x)] \leq g[h(x)] \leq h[h(x)],$$

即 $f[f(x)] \leq g[g(x)] \leq h[h(x)]$.

一元函数周期性的讨论

【21】 设 $[x]$ 是表示不超过 x 的最大整数, 则 $y = x - [x]$ 是_____.

- (A) 无界函数 (B) 周期为 1 的周期函数 (C) 单调函数 (D) 偶函数

解 $y = x - [x]$ 的图象如图 21 所示.

故应选(B).

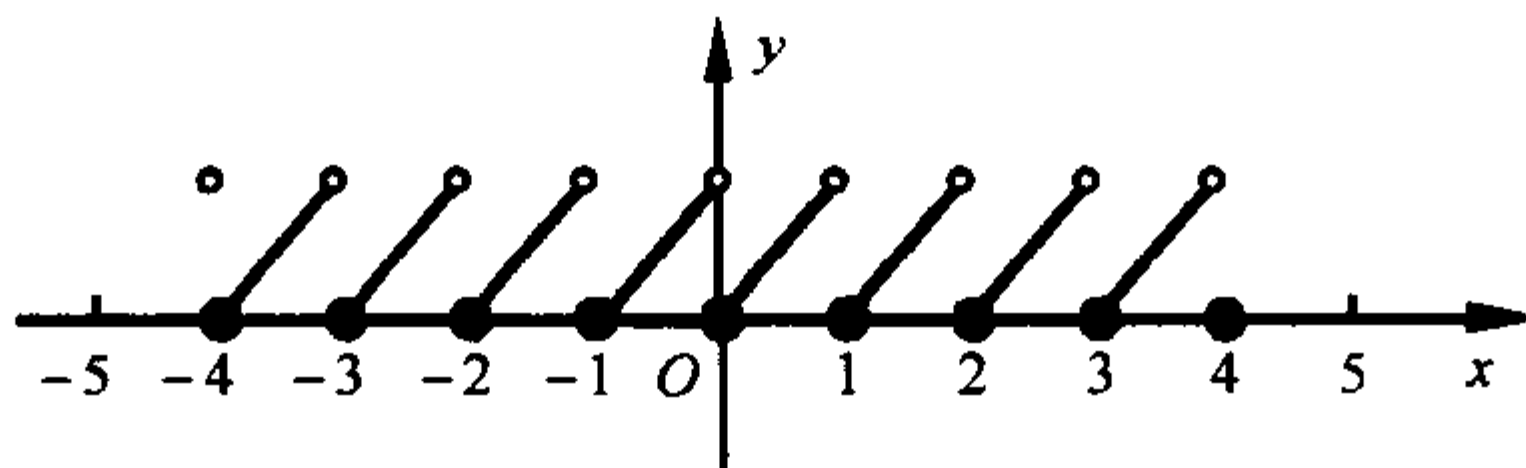


图 21

【22】 设对任何 $x \in (-\infty, +\infty)$, 存在常数 $c \neq 0$, 使 $f(x+c) = -f(x)$. 证明 $f(x)$ 是周期函数.



证 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $f(x+c) = -f(x)$, 所以

$$f(x+2c) = f[(x+c)+c] = -f(x+c) = f(x),$$

故 $f(x)$ 为周期函数.

求反函数

【23】 函数 $y = \frac{1+\sqrt{1-x}}{1-\sqrt{1-x}}$ 的反函数为_____.

解 令 $t = \sqrt{1-x}$, 则 $y = \frac{1+t}{1-t}$, 所以 $t = \frac{y-1}{y+1}$, 即 $\sqrt{1-x} = \frac{y-1}{y+1}$, 从而

$$x = 1 - \left(\frac{y-1}{y+1} \right)^2 = \frac{4y}{(y+1)^2},$$

因此反函数为 $y = \frac{4x}{(x+1)^2}$.

故应填 $y = \frac{4x}{(x+1)^2}$.

讨论一元函数的值域

【24】 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 的值域是_____.

(A) $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ (B) $[0, 1]$ (C) $[-1, 0]$ (D) $[-1, 1]$

解 因为 $|f(x)| = \left| \frac{\sin x}{1+x^2} \right| \leq \frac{|x|}{1+x^2} \leq \frac{|x|}{2|x|} = \frac{1}{2}$, 所以 $-\frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$.

故应选(A).

【25】 函数 $y = \sin \frac{\pi x}{2(1+x^2)}$ 的值域是_____.

(A) $[-1, 1]$ (B) $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ (C) $[0, 1]$ (D) $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

解 因为 $1+x^2 \geq 2|x|$, 所以 $-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{1+x^2} \leq \frac{1}{2}$,

因此 $-\frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi x}{2(1+x^2)} \leq \frac{\pi}{4}$, 从而 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin \frac{\pi x}{2(1+x^2)} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

故应选(B).

【26】 求 $y = f(x) = \begin{cases} 3-x^3, & x < -2 \\ 5-x, & -2 \leq x \leq 2 \\ 1-(x-2)^2, & x > 2 \end{cases}$ 的值域, 并求它的反函数.

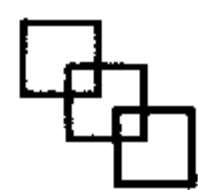
解 当 $x < -2$ 时, $y = 3-x^3$, $x = \sqrt[3]{3-y}$, 且 $y > 3+8=11$;

当 $-2 \leq x \leq 2$ 时, $y = 5-x$, $x = 5-y$, 且 $3 \leq y \leq 7$;

当 $x > 2$ 时, $y = 1-(x-2)^2$, $x = 2 + \sqrt{1-y}$, 且 $y < 1$;

所以 $y = f(x)$ 的值域为 $(-\infty, 1) \cup [3, 7] \cup (11, +\infty)$.

$y = f(x)$ 的反函数为 $y = \begin{cases} 2 + \sqrt{1-x}, & x < 1 \\ 5-x, & 3 \leq x \leq 7 \\ \sqrt[3]{3-x}, & x > 11 \end{cases}$



§ 2. 数列的极限

1. 数列 一个定义在正整数集合上的函数 $a_n = f(n)$ (称为整标函数), 当自变量 n 按正整数 $1, 2, 3, \dots$ 依次增大的顺序取值时, 函数按相应的顺序排成一串数:

$$f(1), f(2), f(3), \dots, f(n), \dots$$

称为一个无穷数列, 简称数列. 数列中的每一个数称为数列的项, $f(n)$ 称为数列的一般项或通项.

2. 数列极限的定义

(1) 设 $\{a_n\}$ 是一数列, 如果存在常数 a , 当 n 无限增大时, a_n 无限接近 (或趋近) 于 a , 则称数列 $\{a_n\}$ 收敛, a 称为数列 $\{a_n\}$ 的极限, 或称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 或 $a_n \rightarrow a$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 若不存在这样的常数 a , 则称数列 $\{a_n\}$ 发散或不收敛, 也可以说极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在.

(2) 设 $\{a_n\}$ 为一个数列, a 为一个常数. 若对任意给定的 $\epsilon > 0$, 都存在一个正整数 N , 使得 $n > N$ 的一切 u_n 都满足不等式 $|a_n - a| < \epsilon$, 则称 a 为数列 $\{a_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

3. 数列极限的性质

惟一性: 收敛数列的极限是惟一的.

即若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$, 则 $a = b$.

有界性: 假设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则数列 $\{a_n\}$ 必有界, 即存在常数 $M > 0$, 使得 $|a_n| < M$ (任意 $n \in \mathbb{N}$). 这个性质中的 M 显然不是惟一的, 重要的是它的存在性.

保号性: 假设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 其极限为 a .

(1) 若有正整数 N , 使得当 $n > N$ 时 $a_n > 0$ (或 < 0), 则 $a \geq 0$ (或 ≤ 0).

(2) 若 $a > 0$ (或 < 0), 则有正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $a_n > 0$ (或 < 0).

基本题型

有关数列极限存在性的判定

【27】“对任意给定的 $\epsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\epsilon$ ”是数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 的_____.

(A) 充分条件但非必要条件

(B) 必要条件但非充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分条件又非必要条件

解 本题应选(C).

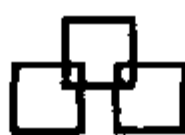
【28】设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有_____.

(A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立

(B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立

(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在

(D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在



解 取 $a_n = \frac{2}{n}$, $b_n = 1$, $c_n = \frac{n}{2}$, ($n = 1, 2, \dots$), 则选项(A)、(B)、(C)均可排除.

对于选项(D), 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$ 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{c_n} = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n = \infty$.
即 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.

故应选(D).

点评 为了正确而迅速的解答选择题, 首先要对题意和备选项进行整体的对比考查, 弄清题目的考察目标, 从题干和备选项中获得解决问题的充分信息, 其次选择适当的解题方法, 下面归纳几种解题方法, 供读者参考.

直接法: 直接从题目的已知条件出发, 经过严密的推导、合理的运算从而得出结果和判断的方法, 其选择过程是先计算, 然后将计算的结果与备选项对照, 找到正确选项, 当题目中给出已知条件, 备选答案列出所需求的结果时, 一般首先考虑直接法.

验证法: 把可供选择的各备选项带入题目中已知条件或将题干中的条件带入备选项进行验算, 从而得到正确选项的方法.

图象法: 通过画出直观的几何图形, 帮助分析, 便于作出正确选择的方法.

每种方法都不是孤立的, 有时同一试题可用多种方法求解, 有时需借用几种方法综合求解.

证明数列没有极限

【29】 设 $a_n = (1 + \frac{1}{n}) \sin \frac{n\pi}{2}$, 证明数列 $\{a_n\}$ 没有极限.

分析 若数列 $\{a_n\}$ 有极限, 则由极限性质知道极限应是惟一的, 要证明 $\{a_n\}$ 没有极限, 只要找到两个子列分别收敛到不同的值即可.

证 设 k 为正整数, 若 $n = 4k$, 则

$$a_{4k} = \left(1 + \frac{1}{4k}\right) \sin \frac{4k\pi}{2} = \left(1 + \frac{1}{4k}\right) \sin 2k\pi = 0;$$

若 $n = 4k + 1$, 则

$$\begin{aligned} a_{4k+1} &= \left(1 + \frac{1}{4k+1}\right) \sin \left(\frac{4k\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{4k+1}\right) \sin \frac{\pi}{2} = 1 + \frac{1}{4k+1} \rightarrow 1 \quad (k \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

因此 $\{a_n\}$ 没有极限.

【30】 证明: 数列 $x_n = (-1)^n \cdot \frac{n+1}{n}$ 是发散的.

证 考察子序列

$$x_{2n} = \frac{2n+1}{2n} = 1 + \frac{1}{2n} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow +\infty),$$

$$x_{2n+1} = -\frac{2n+2}{2n+1} = -1 - \frac{1}{2n+1} \rightarrow -1 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

由子序列的收敛性, 可知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 不存在.

点评 在证明数列发散时, 可采用下列两种方法:

① 找两个极限不同的子数列. ② 找一个发散的子数列.



§3. 函数的极限

1. 函数极限的定义 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的邻域内(点 x_0 可除外)有定义, A 为一个常数. 若对任意给定的 $\epsilon > 0$, 都存在一个正数 δ , 使得满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的一切 x 所对应的 $f(x)$ 都满足不等式 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

2. 左极限和右极限的定义 若对于满足 $0 < x_0 - x < \delta$ ($0 < x - x_0 < \delta$) 的一切 x 所对应的 $f(x)$ 都满足不等式 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则称 A 为函数 $f(x)$ 当 x 自 x_0 左(右)侧趋于 x_0 时的极限, 即左(右)极限, 分别记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0 - 0) = A \quad (\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0 + 0) = A)$$

类似地, 可以给出当 $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x)$ 的极限为 A 的定义.

3. 极限的性质

(1) 惟一性 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 A 必惟一.

(2) 有界性 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的某一邻域(x_0 除外)内是有界的.

(3) 保号性 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域(x_0 除外)内均有 $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) \leq 0$), 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$,

则 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$).

4. 充要条件 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = A$.

基本题型

讨论函数极限的存在性

【31】 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

(A) 存在且等于零

(B) 存在但不一定为零

(C) 一定不存在

(D) 不一定存在

解 若取 $\varphi(x) = x$, $f(x) = x + e^{-|x|}$, $g(x) = x + 2e^{-|x|}$. 此时 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在;

若取 $\varphi(x) = 0$, $f(x) = e^{-|x|}$, $g(x) = 2e^{-|x|}$, 此时 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 存在.

故应选(D).

【32】 设 $f(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq 1 \\ x-2, & |x| > 1 \end{cases}$. 试讨论 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

分析 本题中函数是分段表达的, 因此要讨论 $x \rightarrow 1$ 时 $f(x)$ 的极限值必须从左、右极限入手.



解 (1) 由题目条件知 $f(x) = \begin{cases} x-2, & x < -1 \\ x, & -1 \leq x \leq 1 \\ x-2, & x > 1 \end{cases}$

因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-2) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1$,

从而 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$,

所以 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 不存在.

(2) 因为 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} x = -1$, $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (x-2) = -3$.

从而 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$,

所以 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 不存在.

【33】 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin x$ 不存在.

证 设 $f(x) = x \sin x$, 取 $x_n = n\pi$ 及 $y_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$, 显然 $n \rightarrow +\infty$ 时有 $x_n \rightarrow +\infty$, $y_n \rightarrow +\infty$,

但是 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n\pi \cdot \sin n\pi = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (2n\pi + \frac{\pi}{2}) \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = +\infty$.

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin x$ 不存在.

点评 证明极限不存在常用的办法就是从证明左、右极限入手, 或者说明一个极限不存在, 或者说明二者存在但不相等. 为了简化过程, 这时通常取特殊子列进行讨论.

【34】 求函数

$$f(x) = \frac{|x|}{x}, g(x) = \frac{1 - a \frac{1}{x}}{1 + a \frac{1}{x}} \quad (a > 1)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时的左、右极限, 并说明 $x \rightarrow 0$ 时极限是否存在.

解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - a \frac{1}{x}}{1 + a \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a - \frac{1}{x}}{a + \frac{1}{x}} = -1, \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - a \frac{1}{x}}{1 + a \frac{1}{x}} = 1.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 都不存在.

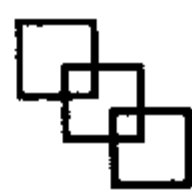
§ 4. 无穷小与无穷大

1. 无穷小与无穷大的定义

(1) 无穷小的定义 若 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = 0$, 则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0 (x \rightarrow \infty)$ 时为无穷小.

(2) 无穷大的定义 若对任意给定的 $M > 0$, 都存在一个正数 $\delta(N)$, 使得满足 $0 < |x - x_0| < \delta (|x| > N)$ 的一切 x 所对应的 $f(x)$ 都满足不等式 $|f(x)| > M$, 则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0 (x \rightarrow \infty)$ 时为无穷大, 记为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = \infty$$



2. 无穷小与无穷大的关系(以下所讨论的极限,都是在自变量同一变化过程中的极限)

若 $\lim f(x) = 0$ ($f(x) \neq 0$), 则 $\lim \frac{1}{f(x)} = \infty$;

若 $\lim f(x) = \infty$, 则 $\lim \frac{1}{f(x)} = 0$.

基本题型

有关无穷小与无穷大的定义

【35】当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 是_____.

(A) 无穷小

(B) 无穷大

(C) 有界的, 但不是无穷小量

(D) 无界的, 但不是无穷大

解 取 $x_k = \frac{1}{2k\pi}$, 则 $f(x_k) = (2k\pi)^2 \sin(2k\pi) = 0$. 故 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 不是无穷大, 排除(B).

显然, $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 不是无穷小, 排除(A).

取 $x_k = \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}$, 则 $f(x_k) = (2k\pi + \frac{\pi}{2})^2 \sin(2k\pi + \frac{\pi}{2}) = (2k\pi + \frac{\pi}{2})^2 \rightarrow \infty$. 故 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 不是

有界的, 排除(C).

故应选(D).

【36】函数 $f(x) = x \sin x$ _____.

(A) 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷大

(B) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界

(C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界

(D) 当 $x \rightarrow \infty$ 时有有限极限

解 只要正确理解当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 为无穷大与 $f(x)$ 无界两个概念之间的区别, 就容易作出正确选择.

验证法 可直接验算(C)为正确选项, 根据 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 无界的定义, 无论给定 M 多么大, 均存在 x_0 使得 $f(x_0) > M$. 现取正整数 k , 使 $(2k + \frac{1}{2})\pi > M$, 并令 $x_0 = (2k + \frac{1}{2})\pi$, 则

$$f(x_0) = (2k + \frac{1}{2})\pi \sin\left[(2k + \frac{1}{2})\pi\right] = (2k + \frac{1}{2})\pi > M.$$

排除法 若取 $x_k = 2k\pi$, 则 $f(x_k) = 2k\pi \sin 2k\pi = 0$, 故 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 不是无穷大量, 从而排除(A).

分别取 $x_k^{(1)} = 2k\pi$, $x_k^{(2)} = (2k + \frac{1}{2})\pi$, 则当 $k \rightarrow \infty$ 时 $f(x_k^{(1)}) = 0$, 而 $f(x_k^{(2)}) \rightarrow \infty$, 因此, $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 不存在有限极限, 且在 $(-\infty, +\infty)$ 内 $f(x)$ 也不是有界的, 于是(B)、(D)不成立.

故应选(C).

【37】设数列 x_n 与 y_n 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则下列断言正确的是_____.

(A) 若 x_n 发散, 则 y_n 必发散

(B) 若 x_n 无界, 则 y_n 必有界

(C) 若 x_n 有界, 则 y_n 必为无穷小

(D) 若 $\frac{1}{x_n}$ 为无穷小, 则 y_n 必为无穷小

解 (A), (B) 显然不对. 若 x_n 有界, 且 y_n 为无穷小, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$. 但反之不一定, 故(C)也





不对.(D)正确.因为,若 $\frac{1}{x_n}$ 为无穷小,则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0$.而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{\frac{1}{x_n}} = 0$,所以必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$.

故应选(D).

§ 5. 极限运算法则

1. 运算法则 设 $\lim f(x)$ 与 $\lim g(x)$ 均存在,则

$$\lim [f(x) \pm g(x)] = \lim f(x) \pm \lim g(x)$$

$$\lim [f(x) \cdot g(x)] = \lim f(x) \cdot \lim g(x)$$

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)} \quad (\lim g(x) \neq 0)$$

2. 无穷小运算法则

- (1)有限多个无穷小之和仍是无穷小;
- (2)有限多个无穷小之积仍是无穷小;
- (3)有界变量与无穷小之积仍为无穷小.

所谓变量 u 有界是指:存在常数 $M > 0$, u 在其变化过程中总有 $|u| < M$.

3. 无穷小与函数极限之间的关系 在一个极限过程中,函数 $f(x)$ 的极限为 A 的充分必要条件是 $f(x) = A + \alpha$,其中 α 为这个极限过程中的无穷小量(即 $\lim \alpha = 0$).

利用极限存在的充要条件求极限

【38】当 $x \rightarrow 1$ 时,函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限_____.

(A)等于2 (B)等于0 (C)为 ∞ (D)不存在但不为 ∞

解 函数在某一点的极限存在的充分必要条件是函数在该点的左、右极限都存在并且相等.

因为若函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限存在,则 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$.

然而, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2e^{\frac{1}{x-1}} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 2e^{\frac{1}{x-1}} = 0$.

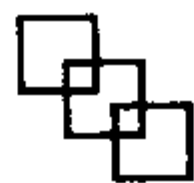
故应选(D).

【39】设 $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} + 1, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ 1 + x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

解 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (e^{\frac{1}{x}} + 1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + x \sin \frac{1}{x}) = 1$.

于是 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

【40】求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{2+e^x}{1+e^x} + \frac{\sin x}{|x|})$.



解 因 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2e^{-\frac{4}{x}} + e^{-\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}} + 1} + \frac{\sin x}{x} \right) = 1,$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} - \frac{\sin x}{x} \right) = 2 - 1 = 1.$$

故极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = 1.$

利用分子或分母有理化求极限

【41】 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}] = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{1+2+\cdots+n} + \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} + \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + \sqrt{1-\frac{1}{n}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

故应填 $\frac{\sqrt{2}}{2}.$

【42】 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

分析 本题是求形如 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n})$ 的极限, 一种常用的方法是将 $\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n}$ 有理化, 将

所给极限化为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - b_n}{\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n}}$, 从而求得所给极限.

解 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{3}{\sqrt{n}}} + \sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{n}}}} = 2.$$

故应填 2.

【43】 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2+100}+x).$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{100x}{\sqrt{x^2+100}-x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{100}{-\sqrt{1+\frac{100}{x^2}}-1} = -50.$

【44】 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{x^2+x-2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{1+x}}{(x+2)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(1-x)}{(x+2)(x-1)} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2}{x+2} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{3-x}+\sqrt{1+x}} = -\frac{\sqrt{2}}{6}.$$

故应填 $-\frac{\sqrt{2}}{6}.$



【45】 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - x - 2}{\sqrt{x^2 + \sin x} (\sqrt{4x^2 + x - 1} - x - 1)}$
 $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}{\sqrt{1 + \frac{\sin x}{x^2}} (\sqrt{4 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} + 1 + \frac{1}{x})} = 1.$

先求和,再求极限

【46】 设 $x_n = \frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \cdots + \frac{1}{4n^2 - 1}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 $\frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n - 1} - \frac{1}{2n + 1} \right)$,
 $x_n = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n - 1} - \frac{1}{2n + 1} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n + 1} \right).$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$

【47】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{28} + \cdots + \frac{1}{9n^2 - 3n - 2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \cdots + \frac{1}{(3n - 2)(3n + 1)} \right]$
 $= \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{3n - 2} - \frac{1}{3n + 1} \right) \right]$
 $= \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{3n + 1} \right) = \frac{1}{3}.$

故应填 $\frac{1}{3}.$

【48】 设函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln[f(1)f(2)\cdots f(n)] = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \cdot \ln[a^1 \cdot a^2 \cdot \cdots \cdot a^n] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln a^{\frac{n(n+1)}{2}}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} \ln a = \frac{1}{2} \ln a.$

故应填 $\frac{1}{2} \ln a.$

利用极限与无穷小的关系求极限

【49】 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$ 为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(A) 0 (B) 6 (C) 36 (D) ∞

解 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$, 根据极限与无穷小的关系知 $\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = \alpha(x),$

其中 $\alpha(x)$ 为 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量. 故 $f(x) = x^2 \alpha(x) - \frac{\sin 6x}{x},$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + x^2 \alpha(x) - \frac{\sin 6x}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x - \sin 6x}{x^3}$$



$$= 0 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 - 6\cos 6x}{3x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{x^2} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\sin 6x}{2x} = 36.$$

故应选(C).

【50】 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{f(x)}{\sin x}\right)}{a^x - 1} = A$ ($a > 0, a \neq 1$), 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$.

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{f(x)}{\sin x}\right)}{a^x - 1} = A$, 所以 $\frac{\ln\left(1 + \frac{f(x)}{\sin x}\right)}{a^x - 1} = A + \alpha$, 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha = 0$.

又因为 $a^x - 1 = e^{x \ln a} - 1 \sim x \ln a$ (当 $x \rightarrow 0$), 所以 $\ln\left(1 + \frac{f(x)}{\sin x}\right) \sim A x \ln a + \alpha x \ln a$,

因此 $1 + \frac{f(x)}{\sin x} \sim a^{Ax + \alpha x}$, $f(x) \sim (a^{Ax} - 1) \sin x \sim A x \ln a \cdot \sin x$,

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{A \ln a \cdot x \sin x}{x^2} = A \ln a$.

【点评】 这类由已知的极限表示来求解新的极限的命题, 切忌用洛必达法则. 一般来讲, 这类题是利用“逐步分析法”, 使用函数的极限与无穷小的关系定理, 等价无穷小代换定理等方法来解决.

先求积, 再求极限

【51】 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n})$, ($|x| < 1$).

解 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^n})}{1-x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (x^{2^{n+1}})^2}{1-x} = \frac{1}{1-x}$.

§6. 极限存在准则 两个重要极限

1. 两个准则

准则 I (夹逼准则) 如果数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足下列条件

(1) $y_n \leq x_n \leq z_n, n = 1, 2, \dots$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$,

则数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \{x_n\} = a$.

准则 I' 设函数 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 有定义, 且满足下列条件:

(1) 当 $x \in \{x \mid 0 < |x - x_0| < h\}$ (或 $|x| > M$) 时, 有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ 成立;

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} h(x) = a$,

则 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = a$.

准则 II 单调有界数列必有极限.

2. 两个重要极限

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$;





$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

基本题型

利用夹逼准则求极限

【52】 利用极限存在准则证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + \pi} + \frac{n}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n\pi} \right) = 1$.

问: 本题能否用求极限的四则运算法则求解?

解 $\frac{n^2}{n^2 + n\pi} \leq \frac{n}{n^2 + \pi} + \frac{n}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n\pi} \leq \frac{n^2}{n^2 + \pi}$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + n\pi} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + \pi} = 1$,

所以由夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2 + \pi} + \frac{n}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n\pi} \right) = 1$.

本题不能使用求极限的四则运算法则求解, 因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, 本题实际为无穷项相加求和, 而求极限的四则运算法则中指的是有限项相加求极限可以分别求极限相加.

【53】 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right)$.

解 $\frac{1+2+\cdots+n}{n^2 + n + n} \leq \frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \leq \frac{1+2+\cdots+n}{n^2 + n + 1}$,

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2 + n + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2 + n + n} = \frac{1}{2}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^2 + n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2 + n + 1} = \frac{1}{2}$,

所以由夹逼准则得: 原式 $= \frac{1}{2}$.

利用单调有界数列必有极限求极限

【54】 设 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$, 其中 $a > 0, x_0 > 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 因为 $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$, 所以 $\{x_n\}$ 下方有界,

又因为 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a}{x_n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a}{(\sqrt{a})^2} \right) = 1$, 所以 $\{x_n\}$ 单调减少. 根据单调有界数列必有极限知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$, 即 $l = \frac{1}{2} \left(l + \frac{a}{l} \right)$, 所以 $l = \sqrt{a}$,

也即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$.

【55】 证明数列 $\sqrt{2}, \sqrt{2+\sqrt{2}}, \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}, \cdots$ 的极限存在, 并求该极限.

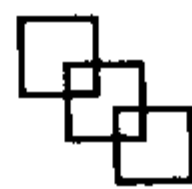
解 $x_1 = \sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}}, \cdots, x_n = \sqrt{2+x_{n-1}}$.

首先, $0 < x_n < \sqrt{2+2} = 2$, 即数列 $\{x_n\}$ 是有界的;

其次, 由于 $x_1 > 0$, 所以 $x_2 = \sqrt{2+x_1} > \sqrt{2} = x_1$;

假设 $x_k > x_{k-1}$, 则有 $x_{k+1} = \sqrt{2+x_k} > \sqrt{2+x_{k-1}} = x_k$.

故由归纳法知 $\{x_n\}$ 是单调递增数列. 根据单调有界数列必有极限知数列 $\{x_n\}$ 极限存在.



设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 对 $x_n = \sqrt{2 + x_{n-1}}$ 等式两端同时取极限得 $a = \sqrt{2 + a}$, 解得 $a = 2$ 或 $a = -1$ (舍去). 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

利用第一个重要极限求极限

【56】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5}{5x + 3} \sin \frac{2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3x^2 + 5)2}{(5x + 3)x} \cdot \frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}} = \frac{6}{5}.$

故应填 $\frac{6}{5}$.

【57】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{\ln(1 + x)} = \frac{1}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{x}$
 $= \frac{1}{2} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} \right] = \frac{3}{2}.$

故应填 $\frac{3}{2}$.

利用第二个重要极限求极限

【58】 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} [(1 + 3x)^{\frac{1}{3x}}]^6 = [\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{1}{3x}}]^6 = e^6.$

故应填 e^6 .

【59】 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x + 2a}{x - a} \right)^x = 8$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

解 左边 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3a}{x - a} \right)^{\frac{x - a}{3a} \cdot 3a + a}$
 $= \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3a}{x - a} \right)^{\frac{x - a}{3a}} \right]^{3a} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3a}{x - a} \right)^a = e^{3a}.$

由 $e^{3a} = 8$, 得 $a = \ln 2$.

故应填 $\ln 2$.

【60】 设常数 $a \neq \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n - 2na + 1}{n(1 - 2a)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{1 - 2a + \frac{1}{n}}{1 - 2a} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{1}{1 - 2a} \cdot \frac{1}{n} \right)$
 $= \ln \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1 - 2a} \cdot \frac{1}{n} \right)^n = \ln e^{\frac{1}{1 - 2a}} = \frac{1}{1 - 2a}.$

故应填 $\frac{1}{1 - 2a}$.





极限中参数的确定

【61】 n 为正整数, a 为某实数, $a \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1999}}{x^n - (x-1)^n} = \frac{1}{a}$, 则 $n =$ _____, 并且 $a =$ _____.

解 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1999}}{x^n - (x-1)^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1999}}{nx^{n-1} - \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2} + \cdots + (-1)^{n+1}}$$

存在知 x^{n-1} 与 x^{1999} 同阶, 从而 $n = 2000$. 并由此时极限值 $= \frac{1}{n} = \frac{1}{a}$ 得: $a = 2000$.

故应填 2000, 2000.

【62】 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 其中 a, b 是常数, 则

(A) $a = 1, b = 1$ (B) $a = -1, b = 1$ (C) $a = 1, b = -1$ (D) $a = -1, b = -1$

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{1 + (x^2 - 1)}{x+1} - ax - b \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1} + \lim_{x \rightarrow \infty} (x - ax - 1 - b) = \lim_{x \rightarrow \infty} (1-a)x - (1+b) = 0. \end{aligned}$$

知 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1-a)x = (1+b)$, 由于 a, b 是常数, 故当且仅当 $\begin{cases} 1-a=0 \\ 1+b=0 \end{cases}$ 时上式成立, 因此 $a = 1$, $b = -1$.

故应选(C).

【63】 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

解 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x (\cos x - b) = 0$ 知 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - a) = 0$, 从而 $a = 1$.

而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - 1} (\cos x - b) = 1 - b = 5$, 得 $b = -4$.

故应填 1, -4.

点评 讨论极限的问题, 首先要确定极限的类型, 本题为“ $\frac{0}{0}$ ”型, 由此可确定参数的值.

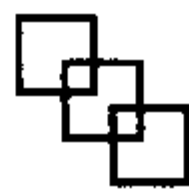
【64】 试确定常数 a 和 b 使下式成立

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^6} - ax^2 - b) = 0.$$

解 因为 $\sqrt[3]{1-x^6} - ax^2 - b = x^2 (\sqrt[3]{x^{-6}-1} - a - bx^{-2})$, 而 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^6} - ax^2 - b) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$. 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x^{-6}-1} - a - bx^{-2}) = 0$, 故 $a = -1$.

$$\text{从而 } b = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^6} + x^2) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{(1-x^6)^2} - x^2 \sqrt[3]{1-x^6} + x^4} = 0.$$

故 $a = -1, b = 0$.



§ 7. 无穷小的比较

1. 无穷小的阶 设 α, β 都是无穷小. 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 则称 β 是比 α 高阶的无穷小, 记作 $\beta = o(\alpha)$; 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$, 则称 β 是比 α 低阶的无穷小; 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = c \neq 0$, 则称 β 与 α 是同阶无穷小, 记作 $\beta = O(\alpha)$; 特别地, 当 $c = 1$ 时, 则称 β 与 α 是等价无穷小, 记作 $\alpha \sim \beta$.

给定无穷小 β , 若存在无穷小 α , 使它们的差 $\beta - \alpha$ 是比 α 较高阶的无穷小, 即

$$\beta - \alpha = o(\alpha) \quad \text{或} \quad \beta = \alpha + o(\alpha)$$

则称 α 是无穷小 β 的主部;

若 β 和 $\alpha^k (k > 0)$ 是同阶无穷小, 则称 β 是 α 的 k 阶无穷小.

2. 等价无穷小代换定理 若 $\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta'$, 且 $\lim \frac{\alpha'}{\beta'} = A$, 则

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\alpha'}{\beta'} = A.$$

3. 常见的等价无穷小 设 $\alpha(x) \rightarrow 0$, 则

$$\sin \alpha(x) \sim \tan \alpha(x) \sim \arctan \alpha(x) \sim \arcsin \alpha(x) \sim [e^{\alpha(x)} - 1] \sim \ln[1 + \alpha(x)] \sim \alpha(x),$$

$$[1 - \cos \alpha(x)] \sim \frac{1}{2} [\alpha(x)]^2, \quad [1 + \alpha(x)]^k - 1 \sim k\alpha(x) \quad (k \neq 0).$$

基本题型

无穷小的比较

【65】当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列 4 个无穷小量中比其他 3 个更高阶的无穷小量是_____.

(A) $\ln(1+x)$ (B) $e^x - 1$ (C) $\tan x - \sin x$ (D) $1 - \cos x$

解 因为 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x, e^x - 1 \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$.
故应选(C).

【66】若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - ax^2)^{\frac{1}{4}} - 1$ 与 $x \sin x$ 是等价无穷小, 则 $a =$ _____.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - ax^2)^{\frac{1}{4}} - 1 \sim -\frac{1}{4}ax^2, x \sin x \sim x^2$. 于是, 根据题设有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - ax^2)^{\frac{1}{4}} - 1}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{4}ax^2}{x^2} = -\frac{1}{4}a = 1,$$

所以 $a = -4$.

故应填 -4 .

【67】设 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{x \cos x^2} - e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 n 为_____.

(A) 5 (B) 4 (C) $\frac{5}{2}$ (D) 2

解 因为 $e^{x \cos x^2} - e^x = e^x [e^{x(\cos x^2 - 1)} - 1]$, 当 $x \rightarrow 0$ 时,





$$e^{x(\cos x^2 - 1)} - 1 \sim x(\cos x^2 - 1) \sim x\left(-\frac{x^4}{2}\right),$$

所以 $n = 5$.

故应选(A).

【68】 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小, 而 $x \sin x^n$ 是比 $(e^{x^2} - 1)$ 高阶的无穷小, 则正整数 $n =$ _____.

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)}{x \sin x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^2 \cdot x^2}{x^{n+1}} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^{n+1}} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{n-3}} = 0$, 故 $n < 3$.

而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^n}{e^{x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{n+1}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{n-1} = 0$, 故 $n > 1$. 综上, $n = 2$.

故应选(B).

利用等价无穷小代换求极限

【69】 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2 + 1} =$ _____.

解 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \frac{2x}{x^2 + 1} = 2$.

故应填 2.

【70】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1 + x)}{1 - \cos x} =$ _____.

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \ln(1 + x)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2} x^2} = 2$.

故应填 2.

【71】 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{2}{\sin x}} =$ _____.

解 原式 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sin x} \ln(1 + 3x)} = e^{2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x}} = e^6$.

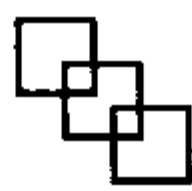
故应填 e^6 .

【72】 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x(1 - \cos \sqrt{x})(1 + \sqrt{\cos x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2} x^2}{x \cdot \frac{1}{2} x \cdot (1 + \sqrt{\cos x})} = \frac{1}{2}$.

【73】 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + 2^x) \ln(1 + \frac{3}{x})$.

解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + 2^x) \ln(1 + \frac{3}{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln 2^x (2^{-x} + 1)] \cdot \frac{3}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} [x \ln 2 + \ln(1 + 2^{-x})] \cdot \frac{3}{x} = 3 \ln 2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{-x} \cdot \frac{3}{x} = 3 \ln 2$.



幂指数函数求极限

【74】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{(-1)^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{n}} = e^0 = 1.$

故应填 1.

【75】 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 设 $y = [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln[1 + \ln(1+x)]}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 2,$$

所以 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \exp(\ln y) = \exp(\lim_{x \rightarrow 0} \ln y) = e^2,$

故应填 e^2 .

点评 幂指数函数求极限常用对数法, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)^{g(x)} = \exp(\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \ln f(x)).$

【76】 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{-3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right].$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x \ln \frac{2 + \cos x}{3}) - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\frac{2 + \cos x}{3})}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{\cos x - 1}{3})}{x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$

§8. 连续函数的运算与初等函数的连续性

1. 函数连续的概念 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续. 若函数在区间 I 内每一点都连续, 则称函数 $f(x)$ 在区间 I 内连续.

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 左连续; 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 右连续.

充要条件 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 $x = x_0$ 处既左连续又右连续.

2. 间断点的概念 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 不满足下列三个条件之一:

$f(x)$ 在点 x_0 有定义; $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在; $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称点 x_0 是函数 $f(x)$ 的间断点.

间断点分为:

第一类间断点 左、右极限都存在的间断点; 左、右极限不仅存在而且相等的间断点, 又称为可去间断点;

第二类间断点 左、右极限至少有一个不存在的间断点.

3. 连续函数的四则运算性质及初等函数的连续性

(1) 连续函数的四则运算性质 若函数 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在点 x_0 连续, 则

$$f(x) \pm g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x_0) \neq 0)$$



在点 x_0 也连续;

(2) 复合函数的连续性 若函数 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 连续, 函数 $y = f(u)$ 在点 $u_0 = \varphi(x_0)$ 连续, 则函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 连续;

(3) 初等函数的连续性 初等函数在其定义区间内均连续.

(4) 反函数的连续性 设函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 内为单调增(减)的连续函数, 其值域为 (A, B) , 则必存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 且 $x = f^{-1}(y)$ 在 (A, B) 内为单调增(减)的连续函数.

基本题型

有关连续的定义

【77】 设 $f(x)$ 在 $x=2$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-3}{x-2}$ 存在, 则 $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-3}{x-2}$ 存在知 $\lim_{x \rightarrow 2} [f(x)-3] = 0$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$. 另一方面, 由 $f(x)$ 在 $x=2$ 连续, 根据连续的定义得 $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$. 所以 $f(2) = 3$.

故应填 3.

【78】 设 $f(x) = \ln(9-x^2)$, 则 $f(x)$ 的连续区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解 因为 $9-x^2 > 0$, 所以 $-3 < x < 3$.

故应填 $(-3, 3)$.

有关分段函数的连续性

【79】 讨论 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的连续性.

解 当 $x \neq 0$ 时, 显然 $f(x)$ 连续. 因此只须考虑 $x=0$ 处的连续性. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 0,$$

而 $f(0) = 0$. 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续, 因此, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

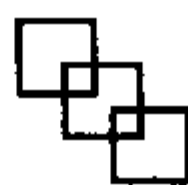
【80】 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{e^x}, & x < 0 \\ 3x, & 0 \leq x < 1 \\ e^{2ax} - e^{ax} + 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续, 求 a 的值.

解 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3x = 3$,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (e^{2ax} - e^{ax} + 1) = e^{2a} - e^a + 1,$$

要使 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 则 $e^{2a} - e^a + 1 = 3$. 故 $a = \ln 2$.

【81】 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{\tan x}}{x}, & x > 0 \\ \arcsin \frac{x}{2}, & x = 0 \\ ae^{2x}, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.



解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{\frac{x}{2}} = -2,$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} a e^{2x} = a.$$

由连续定义知: $a = -2$.

故应填 -2 .

【82】 设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{e^x - 1}, & x < 0 \\ b, & x = 0 \\ \frac{\ln(1+2x)}{x} + a, & x > 0 \end{cases}$$

当 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

解 当 $x < 0$ 时, $\frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{e^x - 1}$ 有定义, 函数 $f(x)$ 连续; $x > 0$ 时, $\frac{\ln(1+2x)}{x} + a$ 有定义, 函数 $f(x)$ 也连续; 而在 $x = 0$ 处, 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{e^x - 1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sin \frac{1}{x} = 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{\ln(1+2x)}{x} + a \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x} + a = 2 + a, \end{aligned}$$

因此, 当 $a = -2$, $b = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

故应填 $-2, 0$.

证明函数为连续函数

【83】 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续, 且 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 都成立, 试证 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

证 由已知条件知, 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有 $f(x) = f(x+0) = f(x) + f(0)$, 所以 $f(0) = 0$, 又因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续, 即有

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0,$$

从而, 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x + \Delta x)] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x) + f(\Delta x)] = f(x).$$

可见 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

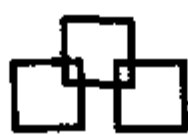
求函数的表达式并确定其连续性

【84】 讨论函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}} \cdot x$ 的连续性. 若有间断点, 判别其类型.

解 由题意知

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}} \cdot x = \begin{cases} x, & |x| < 1 \\ 0, & |x| = 1 \\ -x, & |x| > 1 \end{cases}$$





在 $x=1$ 处, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1$, 因此 $x=1$ 为第一类间断点.

在 $x=-1$ 处, $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -1$, 因此 $x=-1$ 为第一类间断点.

【85】 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{nx} - 1}{e^{nx} + 1}$, 讨论 $f(x)$ 的连续性.

解 先求出 $f(x)$ 的解析表达式.

当 $x > 0$ 时, $e^{nx} \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$, 则 $f(x) = 1$;

当 $x < 0$ 时, $e^{nx} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $f(x) = -1$.

又 $x=0$ 时, $f(0) = 0$.

于是
$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

显然, 当 $x \neq 0$ 时, $f(x)$ 连续; 而当 $x=0$ 时, 函数的左、右极限不相等, 从而 $f(x)$ 间断.

【86】 已知 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n}$, ($x > 0$).

(1) 求 $f(x)$; (2) 函数 $f(x)$ 在定义域内是否连续.

解 (1) 当 $x < e$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln e^n + \ln \left[1 + \left(\frac{x}{e} \right)^n \right]}{n} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{x}{e} \right)^n}{n} = 1$;

当 $x > e$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x^n + \ln \left[1 + \left(\frac{e}{x} \right)^n \right]}{n} = \ln x + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{e}{x} \right)^n}{n} = \ln x$;

当 $x = e$ 时, $f(e) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2 + n}{n} = 1$,

所以 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq e \\ \ln x, & x > e \end{cases}$

(2) 由 $\lim_{x \rightarrow e^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow e^+} f(x) = f(e)$, 知 $f(x)$ 在 $x=e$ 连续;

又当 $0 < x < e$ 时, $f(x) = 1$ 连续; 当 $x \geq e$ 时, $f(x) = \ln x$ 连续.

故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续.

求函数的间断点并判断类型

【87】 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$, 则_____.

(A) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点

(B) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

(D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点

解 由于函数 $f(x)$ 在 $x=0, x=1$ 处无定义, 因此是间断点. 又因 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 所以 $x=0$ 为第二类间断点; 而 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$, 所以 $x=1$ 为第一类间断点.

故应选(D).

点评 求函数的间断点并判定其类型的做题步骤为



(1) 找出间断点 $x_1, x_2, \dots, x_k$;

(2) 对每一个间断点 x_i , 求极限 $\lim_{x \rightarrow x_i^-} f(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow x_i^+} f(x)$;

(3) 判断类型:

极限为常数时, 属于第一类间断点, 且为可去间断点;

左、右极限存在但不相等时, 属于第一类间断点, 且为跳跃间断点;

左、右极限至少有一个不存在时, 属于第二类间断点;

极限为 ∞ 时, 属于第二类间断点, 且为无穷间断点.

【88】 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2 + 1}$, 则 $f(x)$ 的间断点为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 - \frac{1}{n})x}{x^2 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{x}$, 所以 $f(x)$ 的间断点为 $x = 0$.

故应填 0.

【89】 指出下列函数在指定点处间断点的类型, 如果是可去间断点, 则补充或改变函数的定义使之连续.

(1) $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}, x = 1, x = 2;$

(2) $y = \frac{x}{\tan x}, x = k\pi, x = k\pi + \frac{\pi}{2}, (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$

(3) $y = \cos^2 \frac{1}{x}, x = 0;$

(4) $y = \begin{cases} \frac{1}{e^{x-1}}, & x > 0 \\ \ln(1+x), & -1 < x \leq 0 \end{cases} \quad x = 0, x = 1.$

解 (1) 由于 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x-2} = -2$, 所以 $x = 1$ 为第一类间断点中的可去间断点. 可补充定义 $y(1) = -2$, 使之连续;

由于 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2} = \infty$, 所以 $x = 2$ 为第二类间断点(无穷);

(2) 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$, 所以 $x = 0$ 为第一类间断点中的可去间断点. 可补充定义 $y(0) = 1$ 使之连续;

当 $k \neq 0$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow k\pi} \frac{x}{\tan x} = \infty$, 所以 $x = k\pi (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 为第二类间断点(无穷);

由于 $\lim_{x \rightarrow k\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x} = 0$, 所以 $x = k\pi + \frac{\pi}{2} (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 为第一类间断点中的可去间断点.

可补充定义 $y(k\pi + \frac{\pi}{2}) = 0$ 使之连续;

(3) 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos^2 \frac{1}{x}$ 不存在, 所以 $x = 0$ 为第二类间断点(振荡);

(4) 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^-} y = \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln(1+x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x-1}} = e^{-1}$, 所以 $x = 0$ 为第一类间断点(跳跃);



由于 $x=1$ 时, $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{1}{x-1}} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{1}{x-1}} = +\infty$, 所以 $x=1$ 为第二类间断点(无穷).

【90】 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1-2x^2, & x < -1 \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2 \\ 12x-16, & x > 2 \end{cases}$

(1) 求反函数 $f^{-1}(x)$;

(2) 问函数 $f^{-1}(x)$ 是否有间断点, 并指出其在何处.

解 (1) $f^{-1}(x) = \begin{cases} -\sqrt{\frac{1-x}{2}}, & x < -1 \\ \sqrt[3]{x}, & -1 \leq x \leq 8 \\ \frac{x+16}{12}, & x > 8 \end{cases}$

(2) 讨论 $x=-1$ 及 $x=8$ 点处的左、右极限得 $f^{-1}(x)$ 在 $x=-1$ 及 $x=8$ 均连续, 故函数 $f^{-1}(x)$ 无间断点.

【91】 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的间断点, 其结论为_____.

(A) 不存在间断点

(B) 存在间断点 $x=1$

(C) 存在间断点 $x=0$

(D) 存在间断点 $x=-1$

解 当 $|x| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = 1+x$; 当 $|x| > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = 0$.

故 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ 1+x, & -1 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$

由于 $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1) = 0$, 所以 $x=-1$ 为连续点. 而 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$, 所以 $x=1$ 为间断点.

故应选(B).

§ 9. 闭区间上连续函数的性质

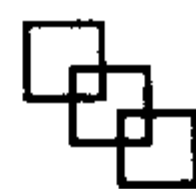
闭区间上连续函数的性质

(1) 最大值和最小值定理 闭区间上的连续函数必取得最大值和最小值.

(2) 有界性定理 闭区间上的连续函数在该区间上有界.

(3) 介值定理 闭区间上的连续函数必取得介于它的最大值和最小值之间的一切值.

零点定理 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$.



基本题型

讨论函数的有界性

【92】函数 $f(x) = \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间内有界_____.

(A) $(-1, 0)$ (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 2)$ (D) $(2, 3)$

解 当 $x \neq 0, 1, 2$ 时, $f(x)$ 连续, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\frac{\sin 2}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{\sin 2}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty,$$

所以函数 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 内有界.

故应选(A).

点评 一般地, 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界; 若函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在, 则函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界.

【93】设函数 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 且 $x \rightarrow a^+$ 时函数 $f(x)$ 的极限存在, 则函数 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上有界.

证 设 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$, 由极限的定义知: 对于 $\epsilon = 1$, 存在正数 δ , 使当 $0 < x - a < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon$$

也就是 $A - 1 < f(x) < A + 1$.

对于闭区间 $[a + \delta, b]$, 由函数 $f(x)$ 的连续性, 必存在常数 K , 使对任一 $x \in [a + \delta, b]$ 有

$$|f(x)| \leq K$$

取 $M = \max\{K, |A + 1|, |A - 1|\}$, 则对任何 $x \in (a, b]$ 有

$$|f(x)| \leq M$$

这表明函数 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上有界.

【94】设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界.

证 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 所以对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $X > 0$, 当 $|x| < X$ 时, $|f(x) - A| < \epsilon$.

取 $\epsilon = 1$, 则存在 X_1 , 使 $|x| > X_1$ 时, $|f(x) - A| < 1$, 即 $A - 1 < f(x) < A + 1$.

因为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[-X_1, X_1]$ 上有最大、小值, 即存在 a, b , 使 $a \leq f(x) \leq b$.

取 $m = \min\{A - 1, a\}$, $M = \max\{A + 1, b\}$, 则 $x \in [a, +\infty)$ 时, $m < f(x) < M$, 即 $f(x)$ 有界.

证明根的存在性

【95】证明方程 $x^3 - 9x - 1 = 0$ 恰有 3 个实根.

证 令 $f(x) = x^3 - 9x - 1$. 因为

$$f(-3) = -1 < 0, f(-2) = 9 > 0, f(0) = -1 < 0, f(4) = 27 > 0,$$

又 $f(x)$ 在 $[-3, 4]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $(-3, -2)$, $(-2, 0)$, $(0, 4)$ 各区间内至少有一零点, 即 $x^3 - 9x - 1 = 0$ 至少有 3 个实根. 又因为它是一元三次方程, 所以方程恰有 3 个实根.

【96】若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < a$, $f(b) > b$, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ .



使得 $f(\xi) = \xi$.

分析 欲证 $f(\xi) = \xi$, 即证 $f(x) - x$ 以 ξ 为零点.

证 设 $F(x) = f(x) - x$, 显然 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 又 $F(a) = f(a) - a < 0$, 而 $F(b) = f(b) - b > 0$, 根据零点定理, 至少存在一个 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$.

【97】 证明: 奇次多项式

$$p(x) = a_0 x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \cdots + a_{2n+1} \quad (a_0 \neq 0)$$

至少存在一个零点.

证 不妨设 $a_0 > 0$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{2n+1} \left(a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{2n+1}}{x^{2n+1}} \right) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^{2n+1} \left(a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_{2n+1}}{x^{2n+1}} \right) = -\infty.$$

所以存在 $X > 0$, 使 $p(X) > 0$, $p(-X) < 0$, 又因为 $p(x)$ 在 $[-X, X]$ 上连续, 由连续函数的零点定理知, 在 $(-X, X)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $p(\xi) = 0$, 即奇次多项式 $p(x)$ 至少有一个零点.

利用介值定理证明

【98】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一个 ξ , 使

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

解 因为函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则一定存在 M 与 m , 使得对于 $[a, b]$ 上任一 x , 都有 $m \leq f(x) \leq M$, 因为

$$a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b,$$

$$\text{则 } m \leq f(x_1) \leq M, m \leq f(x_2) \leq M, \cdots, m \leq f(x_n) \leq M,$$

$$\text{则 } nm \leq f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) \leq nM,$$

$$\text{即 } m \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n} \leq M.$$

由介值定理可知必存在一 ξ , 使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

§ 10. 综合提高题型

利用函数的奇偶性求解

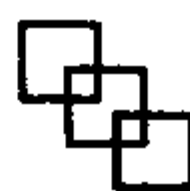
【99】 求 c 的一个值, 使 $(b+c)\sin(b+c) - (a+c)\sin(a+c) = 0$, 这里 $b > a$, 均为常数.

解 令 $f(x) = x \sin x$, 则 $f(x)$ 为偶函数.

由已知 $f(b+c) = f(a+c)$, 则有 $a+c = -(b+c)$.

$$\text{所以 } c = -\frac{1}{2}(a+b).$$

【100】 设 $b > a$ 均为常数, 求方程



$$\sin(x+b)\ln[(x+b)+\sqrt{(x+b)^2+1}] = \sin(x+a)\ln[(x+a)+\sqrt{(x+a)^2+1}]$$

的一个解.

解 因为 $\sin t$ 和 $\ln(t + \sqrt{t^2+1})$ 均为奇函数, 所以 $f(t) = \sin t \ln(t + \sqrt{t^2+1})$ 是偶函数. 如果 $x+b = -(x+a)$, 则 $f(x+b) = f(x+a)$ 方程成立. 因此 $x = -\frac{1}{2}(a+b)$ 是方程的一个解.

求函数表达式

【101】 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有界, 且满足方程 $f(x) - \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) = x^2$, 求 $f(x)$.

$$\text{解 } f(x) - \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) = x^2,$$

$$\frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{2^2}f\left(\frac{x}{2^2}\right) = \frac{x^2}{2^3},$$

$$\frac{1}{2^2}f\left(\frac{x}{2^2}\right) - \frac{1}{2^3}f\left(\frac{x}{2^3}\right) = \frac{x^2}{2^6}, \quad \dots$$

$$\frac{1}{2^{n-1}}f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right) - \frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right) = \frac{1}{2^{n-1}} \cdot \left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)^2.$$

以上诸式相加得 $f(x) - \frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right) = x^2 + \frac{x^2}{2^3} + \frac{x^2}{2^6} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \cdot \left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)^2$, 即

$$f(x) = \frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right) + x^2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2^3}} \left[1 - \left(\frac{1}{2^3}\right)^n\right],$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{x}{2^n} \rightarrow 0$, 而 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有界, 所以 $f(x) = x^2 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2^3}} = \frac{8}{7}x^2$.

【102】 设 $f(x)$ 满足 $\sin f(x) - \frac{1}{3}\sin f\left(\frac{1}{3}x\right) = x$, 求 $f(x)$.

解 令 $g(x) = \sin f(x)$, 则

$$g(x) - \frac{1}{3}g\left(\frac{1}{3}x\right) = x,$$

$$\frac{1}{3}g\left(\frac{1}{3}x\right) - \frac{1}{3^2}g\left(\frac{1}{3^2}x\right) = \frac{1}{3^2}x,$$

$$\frac{1}{3^2}g\left(\frac{1}{3^2}x\right) - \frac{1}{3^3}g\left(\frac{1}{3^3}x\right) = \frac{1}{3^4}x,$$

.....

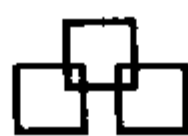
$$\frac{1}{3^{n-1}}g\left(\frac{1}{3^{n-1}}x\right) - \frac{1}{3^n}g\left(\frac{1}{3^n}x\right) = \frac{1}{3^{2(n-1)}}x.$$

以上各式相加, 得

$$g(x) - \frac{1}{3^n}g\left(\frac{1}{3^n}x\right) = x\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{9^2} + \dots + \frac{1}{9^{n-1}}\right).$$

因为 $|g(x)| \leq 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n}g\left(\frac{1}{3^n}x\right) = 0$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{9^2} + \dots + \frac{1}{9^{n-1}}\right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{9}{8}$, 因此 $g(x)$

$= \frac{9}{8}x$, 于是



$$f(x) = 2k\pi + \arcsin \frac{9}{8}x \quad \text{或} \quad f(x) = (2k-1)\pi - \arcsin \frac{9}{8}x \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

先化简,再求极限

[103] 设 $\sum_{k=1}^n a_k = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x}$.

解 当 $x > 0$ 时, 由于 $\sum_{k=1}^n a_k \sqrt{x} = 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n (a_k \sqrt{k+x} - a_k \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k k}{\sqrt{k+x} + \sqrt{x}} = 0.$$

[104] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x - n}{\cos x - 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1) + (\cos^2 x - 1) + \cdots + (\cos^n x - 1)}{\cos x - 1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} [1 + (\cos x + 1) + \cdots + (\cos^{n-1} x + \cos^{n-2} x + \cdots + 1)]$
 $= 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$

故应填 $\frac{n(n+1)}{2}$.

[105] 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\arctan(n!) \times (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^2 - (\frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n}) \frac{3n^2+1}{n^2-1}]$.

解 $|\arctan(n!)| \leq \frac{\pi}{2}, \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})^2} = 0,$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(n!) \cdot (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^2 = 0;$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+1}{n^2-1} = 3.$

故原式 $= -3$.

利用等价无穷小代换定理求极限

[106] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{(x+x^2)\ln(1+x)\arcsin x}$.

解 利用等价无穷小代换定理, 并提出因子 $e^{\sin x}$, 再应用洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{(x+x^2)\ln(1+x)\arcsin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x}(e^{x-\sin x} - 1)}{x^3 + x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2 + 4x^3} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

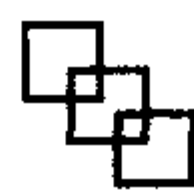
点评 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = a$, 则对下列形式的极限, 宜提取公因子, 然后利用极限的

运算法则与等价无穷小代换定理计算, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}}{\alpha(x) - \beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{\beta(x)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{\alpha(x) - \beta(x)} - 1}{\alpha(x) - \beta(x)} = e^{\beta(x_0)}.$$

[107] 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\ln \cos x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{e^{x^2} - 1}{\ln[1 + (\cos x - 1)]} + \frac{1 - \cos x}{\ln[1 + (\cos x - 1)]} \right]$



$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\ln[1 + (\cos x - 1)]} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\ln[1 + (\cos x - 1)]} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x - 1} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\cos x - 1} = -3.
\end{aligned}$$

【108】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x}$.

解 本题应先恒等变形, 然后再利用等价无穷小代换定理

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[e^x(1 + e^{-x}\sin^2 x)] - x}{\ln[e^{2x}(1 + e^{-2x}x^2)] - 2x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + e^{-x}\sin^2 x)}{\ln(1 + e^{-2x}x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x}\sin^2 x}{e^{-2x}x^2} = 1.
\end{aligned}$$

故应填 1.

点评 在应用等价无穷小代换定理求极限时要特别小心, 一般情况下强调对分子或分母的乘积因子可以应用等价无穷小代换, 从而简化极限运算, 否则会导致错误的结果.

【109】 $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}.$$

故应填 $\frac{1}{6}$.

【110】 $\lim_{x \rightarrow \infty} x [\sin \ln(1 + \frac{3}{x}) - \sin \ln(1 + \frac{1}{x})].$

解 原式 $= 2 \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \cos \frac{\ln(1 + \frac{3}{x}) + \ln(1 + \frac{1}{x})}{2} \cdot \sin \frac{\ln(1 + \frac{3}{x}) - \ln(1 + \frac{1}{x})}{2}$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{\ln \frac{3+x}{1+x}}{2} = \frac{2}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln(1 + \frac{2}{1+x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{2}{1+x} = 2.$$

【111】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{\sqrt{\cos 2x}}{x^2} \cdot \frac{\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}.$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \cos x}{x^2} + \frac{\cos x(1 - \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2} \right]$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} \\
&= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \sqrt{\cos 2x}}{x^2} + \frac{\sqrt{\cos 2x}(1 - \sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2} \right] \\
&= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{(\cos 2x - 1) + 1}}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[3]{(\cos 3x - 1) + 1}}{x^2} \\
&= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{2x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{3x^2} \\
&= \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 3.
\end{aligned}$$

利用单调有界数列必有极限证明极限存在

【112】 设 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求此极限.

解 由 $0 < x_1 < 3$, 知 $x_1, 3-x_1$ 均为正数, 故

$$0 < x_2 = \sqrt{x_1(3-x_1)} \leq \frac{1}{2}(x_1 + 3 - x_1) = \frac{3}{2},$$

设 $0 < x_k \leq \frac{3}{2}$ ($k > 1$), 则

$$0 < x_{k+1} = \sqrt{x_k(3-x_k)} \leq \frac{1}{2}(x_k + 3 - x_k) = \frac{3}{2},$$

由数学归纳法知, 对任意正整数 $n > 1$ 均有 $0 < x_n \leq \frac{3}{2}$, 因而数列 $\{x_n\}$ 有界.

又当 $n > 1$ 时, $x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n(3-x_n)} - x_n$

$$= \sqrt{x_n}(\sqrt{3-x_n} - \sqrt{x_n}) = \frac{\sqrt{x_n}(3-2x_n)}{\sqrt{3-x_n} + \sqrt{x_n}} \geq 0,$$

因而有 $x_{n+1} \geq x_n$ ($n > 1$), 即数列 $\{x_n\}$ 单调增加.

由单调有界数列必有极限知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 在 $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两边取极限, 得 $a = \sqrt{a(3-a)}$, 解之得 $a = \frac{3}{2}$, $a = 0$ (舍去). 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{2}$.

【113】 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛.

证 $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2(2n+1)(n+1)} > 0$, 所以 $\{x_n\}$ 单增.

又 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1$, 所以 $\{x_n\}$ 有上界.

故 $\{x_n\}$ 收敛.

【114】 设 $x_0 = \sqrt{2}$, $x_n = \sqrt{2} + \frac{x_{n-1}-1}{\sqrt{2}+x_{n-1}}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限.

证 $x_0 = \sqrt{2}$, $x_1 > \sqrt{2}$, 所以 $x_n > \sqrt{2}$ ($n = 1, 2, \dots$). 而 $x_{n+1} < x_n$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 设为 A , 可得

$$A = \sqrt{2} + \frac{A-1}{\sqrt{2}+A}, \text{ 所以 } A = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

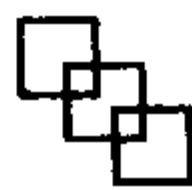
利用夹逼准则求极限

【115】 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 本题似乎无法下手, 我们先将原式恒等变形后再利用无穷小量的性质来求.

$$\sin(\pi \sqrt{n^2+1}) = \sin[n\pi + \pi(\sqrt{n^2+1} - n)] = (-1)^n \sin(\pi \sqrt{n^2+1} - \pi n),$$

$\{(-1)^n\}$ 是个有界量, 而 $0 < \pi(\sqrt{n^2+1} - n) = \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n} < \frac{2}{n}$.



因 $0 < \sin(\pi \sqrt{n^2+1} - \pi n) \leq \sin \frac{2}{n} < \frac{2}{n}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$, 由夹逼准则知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1} - \pi n) = 0, \quad \text{所以} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1}) = 0.$$

故应填 0.

【116】 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x}) =$ _____.

解 利用三角函数的和、差化积公式

$$\cos \sqrt{x+1} - \cos \sqrt{x} = -2 \sin \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \cdot \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2},$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\left| \sin \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right| \leq 1$,

$$0 \leq \left| \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \right| = \left| \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \right| \leq \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \rightarrow 0.$$

根据有界函数与无穷小的乘积仍是无穷小, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} = 0$.

故应填 0.

【117】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{x} \right]$ ($[x]$ 表示 x 的取整函数).

解 $\frac{2}{x} - 1 < \left[\frac{2}{x} \right] \leq \frac{2}{x}$, 所以当 $x > 0$ 时, $2 - x < x \left[\frac{2}{x} \right] \leq 2$;

当 $x < 0$ 时, $2 - x > x \left[\frac{2}{x} \right] \geq 2$; 但 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 - x) = 2$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{x} \right] = 2$.

【118】 设 $a_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, k, a = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_k^n} = a.$$

证 由于 $a = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$,

所以 $a^n \leq a_1^n + a_2^n + \dots + a_k^n \leq k a^n$, 有 $a \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_k^n} \leq a \sqrt[n]{k}$,

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k} = 1$, 所以由夹逼准则得

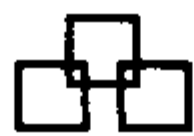
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_k^n} = a.$$

【119】 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n^2}) \cdot (1 + \frac{2}{n^2}) \cdots (1 + \frac{n}{n^2})$.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln(1 + \frac{1}{n^2}) + \ln(1 + \frac{2}{n^2}) + \dots + \ln(1 + \frac{n}{n^2}) \right],$

当 $x > 0$ 时, $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$,

$$\begin{aligned} \ln x_n &< \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} \rightarrow \frac{1}{2}, \\ \ln x_n &> \frac{1}{n^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^4} + \frac{2}{n^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{n^4} + \dots + \frac{n}{n^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{n^2}{n^4} \\ &= \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n^4} \rightarrow \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



所以由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \frac{1}{2}$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^{\frac{1}{2}}$.

确定极限式子中的常数

【120】 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^5 + 7x^4 + 2)^a - x] = b, b \neq 0$, 试求常数 a, b .

解 令 $t = x^{-1}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^5 + 7x^4 + 2)^a - x] = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^{1-5a}(1+7t+2t^5)^a - 1}{t}.$$

由于分母是无穷小量, 根据极限存在的条件, 必有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} [t^{1-5a}(1+7t+2t^5)^a - 1] = 0.$$

要使该极限存在, 必须取 $5a = 1$. 把 $5a = 1$ 代入原极限, 并利用等价无穷小代换定理得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^5 + 7x^4 + 2)^a - x] = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{[1 + (7t + 2t^5)]^a - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(7t + 2t^5)}{t} = 7a.$$

根据原极限等于 b 的条件得 $7a = b$. 所以 $a = \frac{1}{5}, b = \frac{7}{5}$.

【121】 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$ 为连续函数, 试确定 a 和 b 的值.

解 当 $|x| < 1$ 时, $f(x) = ax^2 + bx$; 当 $|x| > 1$ 时, $f(x) = \frac{1}{x}$;

$$\text{当 } x = 1 \text{ 时, } f(1) = \frac{a+b+1}{2}; \text{ 当 } x = -1 \text{ 时, } f(-1) = \frac{a-b-1}{2}.$$

$$\text{故 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < -1 \\ \frac{a-b-1}{2}, & x = -1 \\ ax^2 + bx, & -1 < x < 1 \\ \frac{a+b+1}{2}, & x = 1 \\ \frac{1}{x}, & x > 1 \end{cases}$$

$$\text{由连续的定义知 } \begin{cases} f(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \\ f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} \frac{a-b-1}{2} = -1 \\ \frac{a+b+1}{2} = 1 \end{cases}.$$

所以 $a = 0, b = 1$.

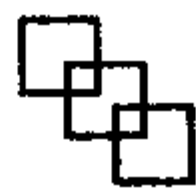
【122】 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1 \\ a, & x \geq 1 \end{cases}, \psi(x) = \begin{cases} b, & x \leq 0 \\ x+1, & x > 0 \end{cases}$,

求 a, b 使 $f(x) + \psi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

$$\text{解 } f(x) + \psi(x) = \begin{cases} x+b, & x \leq 0 \\ 2x+1, & 0 < x < 1 \\ x+a+1, & x \geq 1 \end{cases}$$

所以当 $a = b = 1$ 时, $f(x) + \psi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

【123】 设函数 $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 满足



(A) $a < 0, b < 0$ (B) $a > 0, b > 0$ (C) $a \leq 0, b > 0$ (D) $a \geq 0, b < 0$

解 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{a + e^{bx}} = 0$ 知: $a + e^{bx}$ 应为 ∞ , 故 $x \rightarrow -\infty$ 时, $b < 0$.

若 $a < 0$, 则 $f(x)$ 应有间断点 $x = \frac{\ln(-a)}{b}$, 与 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续矛盾, 所以 $a \geq 0$.

故应选(D).

判断函数的连续性

【124】 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$, 问函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处是否连续? 若不连续,

修改函数在 $x=1$ 处的定义, 使之连续.

解 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\sin(x-1)}{-\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2}x} = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x-1)}{\cos \frac{\pi}{2}x} \\ &= \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sec^2(x-1)}{-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}x} = -\frac{4}{\pi^2}, \end{aligned}$$

所以函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续, $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

将函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的函数值改为 $-\frac{4}{\pi^2}$, 则该函数即为连续函数.

讨论间断点

【125】 求函数 $f(x) = (1+x)^{\frac{x}{\tan(x-\frac{\pi}{4})}}$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的间断点, 并判断其类型.

解 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内的间断点为 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.

在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处, $f(\frac{\pi}{4}+0) = +\infty$, 在 $x = \frac{5\pi}{4}$ 处, $f(\frac{5\pi}{4}+0) = +\infty$, 故 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ 为第二类(或无穷)间断点;

在 $x = \frac{3\pi}{4}$ 处, $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}} f(x) = 1$, 在 $x = \frac{7\pi}{4}$ 处, $\lim_{x \rightarrow \frac{7\pi}{4}} f(x) = 1$, 故 $x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ 为第一类(或可去)间断点.

【126】 设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) \neq 0$, $\varphi(x)$ 有间断点, 则

(A) $\varphi[f(x)]$ 必有间断点

(B) $[\varphi(x)]^2$ 必有间断点

(C) $f[\varphi(x)]$ 必有间断点

(D) $\frac{\varphi(x)}{f(x)}$ 必有间断点

解 采用排除法.

若取 $\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $\varphi(x)$ 有间断点 $x=0$. 但 $[\varphi(x)]^2 = 1$ 没有间断点, 所以(B)不

正确;



取 $\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $f(x) = x^2$, 则 $\varphi[f(x)] = 1$ 没有间断点, (A) 不正确;

取 $f(x) = x^2$, $\varphi(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, 则 $f[\varphi(x)] = 1$ 没有间断点, 所以 (C) 不正确.

故应选 (D).

【127】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, $g(x) = \begin{cases} f(\frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

则_____.

- (A) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第一类间断点 (B) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第二类间断点
(C) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的连续点 (D) $g(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性与 a 的取值有关

解 若 $a=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(\frac{1}{x}) = 0 = g(0)$, 从而 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续;

若 $a \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(\frac{1}{x}) = a \neq g(0)$, 从而 $g(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

故应选 (D).

点评 本题主要考察的是分段函数在分界点处的连续性, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的连续性应满足三个条件:

- (1) 在 $x=x_0$ 有定义; (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在; (3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

不满足上述任一条件, 则导致函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处间断.

使用介值定理证明相关结论

【128】 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$, 求证:

- (1) 存在 $x \in [0, 1]$, 使 $f(x) = f(x + \frac{1}{2})$;
(2) 对任何正整数 n , 存在 $x \in [0, 1]$, 使 $f(x) = f(x + \frac{1}{n})$.

解 (1) 设 $g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{2})$, 则

$$g(0) = f(0) - f(\frac{1}{2}), g(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - f(1),$$

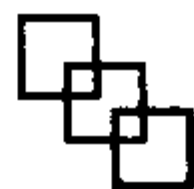
故 $g(0) + g(\frac{1}{2}) = f(0) - f(1) = 0$.

而另一方面, $m \leq \frac{g(0) + g(\frac{1}{2})}{2} \leq M$. 由介值定理知, 存在 $x \in (0, 1)$, 使

$$g(x) = \frac{g(0) + g(\frac{1}{2})}{2} = 0.$$

(2) 设 $h(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{n})$, 则

$$h(0) = f(0) - f(\frac{1}{n}), h(\frac{1}{n}) = f(\frac{1}{n}) - f(\frac{2}{n}),$$



$$h\left(\frac{2}{n}\right) = f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{3}{n}\right), \dots, h\left(\frac{n-1}{n}\right) = f\left(\frac{n-1}{n}\right) - f(1).$$

以上诸式相加得 $\sum_{i=0}^{n-1} h\left(\frac{i}{n}\right) = f(0) - f(1) = 0$.

而另一方面 $mn \leq \sum_{i=0}^{n-1} h\left(\frac{i}{n}\right) \leq nM$, 即 $m \leq \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} h\left(\frac{i}{n}\right) \leq M$.

由闭区间上连续函数的介值定理知存在 $x \in [0, 1]$, 使 $h(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} h\left(\frac{i}{n}\right) = 0$.

【129】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $a < c < d < b$, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$pf(c) + qf(d) = (p+q)f(\xi),$$

其中 p, q 为任意正常数.

证法一 令 $F(x) = (p+q)f(x) - pf(c) - qf(d)$, 可知 $F(x)$ 在 $[c, d]$ 上连续, 注意到

$$F(c) = (p+q)f(c) - pf(c) - qf(d) = q[f(c) - f(d)],$$

$$F(d) = (p+q)f(d) - pf(c) - qf(d) = p[f(d) - f(c)],$$

故当 $f(c) - f(d) = 0$ 时, 可知 c, d 均可取作 ξ ;

而当 $f(c) - f(d) \neq 0$ 时, 又 $p > 0, q > 0$, 于是有

$$F(c)F(d) = -pq[f(c) - f(d)]^2 < 0$$

由零点定理可知, 至少存在一点 $\xi \in (c, d) \subset (a, b)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即

$$pf(c) + qf(d) = (p+q)f(\xi).$$

证法二 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值 M 与最小值 m , 且有

$$m \leq f(x) \leq M$$

由于 $c, d \in [a, b]$, 也有

$$pm \leq pf(c) \leq pM, \quad qm \leq qf(d) \leq qM,$$

两式相加得

$$(p+q)m \leq pf(c) + qf(d) \leq (p+q)M$$

即

$$m \leq \frac{pf(c) + qf(d)}{p+q} \leq M.$$

由介值定理知, 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{pf(c) + qf(d)}{p+q} = f(\xi),$$

即 $pf(c) + qf(d) = (p+q)f(\xi)$.

【130】 设 $f(x)$ 在 $[0, n]$ (n 为自然数, $n \geq 2$) 上连续, $f(0) = f(n)$,

证明: 存在 $\xi, \xi+1 \in [0, n]$, 使 $f(\xi) = f(\xi+1)$.

证 设 $g(x) = f(x+1) - f(x)$, $x \in [0, n-1]$, 则

$$g(0) = f(1) - f(0), g(1) = f(2) - f(1),$$

$$g(2) = f(3) - f(2), \dots,$$

$$g(n-1) = f(n) - f(n-1).$$

以上诸式相加得 $\sum_{i=0}^{n-1} g(i) = f(n) - f(0)$.



而另一方面 $nm \leq \sum_{i=0}^{n-1} g(i) \leq nM$, 即 $m \leq \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} g(i) \leq M$,

由闭区间上连续函数的介值定理知存在 $\xi \in (0, n-1)$, 使 $g(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} g(i) = 0$,

即 $g(\xi) = f(\xi+1) - f(\xi) = 0$.

【131】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $x_i \in [a, b]$, $t_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 $\sum_{i=1}^n t_i = 1$, 试证至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$f(\xi) = t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) + \dots + t_n f(x_n).$$

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $m \leq f(x) \leq M$, 其中 m, M 分别为最小值与最大值. 又 $x_i \in [a, b]$, $t_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 所以

$$m = \sum_{i=1}^n m t_i \leq \sum_{i=1}^n t_i f(x_i) \leq \sum_{i=1}^n M t_i = M.$$

从而至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使 $f(\xi) = t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) + \dots + t_n f(x_n)$.

第二章 导数与微分

§ 1. 导数的概念

1. 导数定义 设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 点的某邻域内有定义, 当自变量 x 在 x_0 点处取得增量 $\Delta x (\Delta x \neq 0)$ 时, 相应地, 函数 y 取得增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称函数 $y=f(x)$ 在 x_0 点可导, 并称这个极限值为函数 $y=f(x)$ 在 x_0 点处的导数, 记为

$$f'(x_0), y'(x_0), \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}.$$

如果记 $x = x_0 + \Delta x$, 则导数又可表示为

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

若极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在, 则该极限值称为 $f(x)$ 在 x_0 点的左导数, 记作

$$f'_-(x_0), \text{ 或 } f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

若极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在, 则该极限值称为 $f(x)$ 在 x_0 点的右导数, 记作

$$f'_+(x_0) \text{ 或 } f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 且导数为 A 的充要条件是

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = A.$$

2. 导数的几何意义 导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在 $M(x_0, f(x_0))$ 点处的切线斜率.

曲线 $y=f(x)$ 在点 M 的切线方程是

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0),$$

曲线 $y=f(x)$ 在点 M 的法线方程是

$$y = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) + f(x_0) \quad (\text{当 } f'(x_0) \neq 0 \text{ 时}).$$

3. 函数的可导性与连续性 若函数 $y=f(x)$ 在 x_0 点可导, 则 $y=f(x)$ 在 x_0 点必连续. 但连续不一定可导.



基本题型

利用导数定义求初等函数的导数

【132】 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 根据 $f(x)$ 在点 $x=0$ 导数的定义

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h+1)(h+2)\cdots(h+n) = n!.$$

故应填 $n!$.

【133】 设 $f(x) = (x-a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 连续, 求 $f'(a)$.

解 使用导数的定义

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)\varphi(x) - 0}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x),$$

而根据函数连续的定义有 $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = \varphi(a)$.

故 $f'(a) = \varphi(a)$.

【134】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在区间 $[0, 2]$ 上, $f(x) = x(x^2 - 4)$, 若对任意的 x 都满足 $f(x) = kf(x+2)$, 其中 k 为常数.

(1) 写出 $f(x)$ 在 $[-2, 0)$ 上的表达式;

(2) 问 k 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

解 (1) 当 $-2 \leq x < 0$, 即 $0 \leq x+2 < 2$ 时,

$$f(x) = kf(x+2) = k(x+2)[(x+2)^2 - 4] = kx(x+2)(x+4).$$

(2) 由题设知 $f(0) = 0$.

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x^2 - 4)}{x} = -4;$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{kx(x+2)(x+4)}{x} = 8k.$$

令 $f'_-(0) = f'_+(0)$, 得 $k = -\frac{1}{2}$. 即当 $k = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

分段函数讨论分段点处的可导性

【135】 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(A) 左、右导数都存在

(B) 左导数存在, 但右导数不存在

(C) 左导数不存在, 但右导数存在

(D) 左、右导数都不存在

$$\text{解 } f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - \frac{2}{3}}{x - 1} = \infty, \quad f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}}{x - 1} = 2.$$

故应选 (B).



【136】 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^x}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{2x}{1+e^x}, & x > 0 \end{cases}$, 则函数在点 $x=0$ 处的导数为_____.

解 $f(x)$ 是分段函数, 按定义分别求 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的左、右导数.

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{x}{1+e^x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1+e^x} = 1,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2x}{1+e^x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{1+e^x} = 1,$$

因以上左、右导数存在且相等, 所以导数存在, $f'(0) = 1$.

故应填 1.

【137】 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是_____.

(A)3 (B)2 (C)1 (D)0

解法一

$$f(x) = \begin{cases} -(x-2)x(x-1)(x+1)^2, & x \leq -1 \\ (x-2)x(x-1)(x+1)^2, & -1 < x \leq 0 \\ -(x-2)x(x-1)(x+1)^2, & 0 < x \leq 1 \\ (x-2)x(x-1)(x+1)^2, & x > 1 \end{cases}$$

$f(x)$ 的不可导的可能点为 $x = -1, x = 0, x = 1$.

$$f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x+1} = 0$$

$$f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x+1} = 0$$

所以由 $f'_-(-1) = f'_+(-1)$ 得: $x = -1$ 为 $f(x)$ 的可导点.

$$\text{由 } f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x} = 2$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x} = -2$$

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x-1} = 4$$

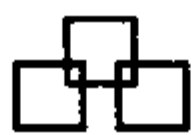
$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-2)x(x-1)(x+1)^2}{x-1} = -4$$

因此 $f(x)$ 的不可导点有两个: $x = 0, x = 1$.

故应选(B).

解法二 因为 $f(x) = (x-2)(x+1) \cdot |x| \cdot |x+1| \cdot |x-1|$, 由于含因子 $(x+1) \cdot |x+1|$, 故 $f(x)$ 在 $x = -1$ 点可导.

于是 $f(x)$ 有两个不可导点 $x = 0, x = 1$.



故应选(B).

点评 本题解法二使用下述结论讨论.

若 $\varphi(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续, 则 $f(x)=|x-x_0|\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导的充要条件是 $\varphi(x_0)=0$. 特别地, $|x-x_0|$ 在 $x=x_0$ 处不可导, 而 $(x-x_0)|x-x_0|$ 在 $x=x_0$ 处可导.

【138】 设 $f(x)$ 可导, $F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$, 则 $f(0)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的

- (A) 充分必要条件 (B) 充分条件但非必要条件
(C) 必要但非充分条件 (D) 既非充分条件又非必要条件

解
$$F(x) = \begin{cases} f(x)(1-\sin x), & x < 0 \\ f(0), & x = 0 \\ f(x)(1+\sin x), & x > 0 \end{cases}$$

$$F'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)(1-\sin x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \cdot \frac{\sin x}{x}$$

$$= f'(0) - f(0)$$

$$F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)(1+\sin x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \cdot \frac{\sin x}{x}$$

$$= f'(0) + f(0)$$

若使 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 则必须 $F'_-(0) = F'_+(0)$. 则 $f(0)=0$.

故应选(A).

【139】 设函数 $f(x)=|x^3-1|\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 则 $\varphi(1)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的_____.

- (A) 充分必要条件 (B) 必要但非充分条件
(C) 充分但非必要条件 (D) 既非充分也非必要条件

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 1}{x - 1} \cdot \varphi(x) = 3\varphi(1),$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = - \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 1}{x - 1} \cdot \varphi(x) = -3\varphi(1),$$

可见, $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的充分必要条件是 $3\varphi(1) = -3\varphi(1)$, 即 $\varphi(1)=0$.

故应选(A).

根据导数定义, 利用所给极限式子求导数

【140】 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 点可导, 且

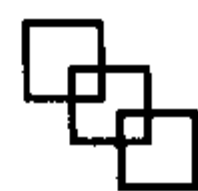
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{f(a-2h) - f(a)} = \frac{1}{4},$$

求 $f'(a)$.

解 设 $\Delta x = -2h$, 则 $h \rightarrow 0$, 即 $\Delta x \rightarrow 0$, 所以根据导数的定义

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a - 2h) - f(a)}{-2h}$$

$$= -\frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a - 2h) - f(a)}{h} = -\frac{1}{2} \times 4 = -2.$$



【141】 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则_____.

- (A) $f(0)=0$ 且 $f'_-(0)$ 存在 (B) $f(0)=1$ 且 $f'_-(0)$ 存在
(C) $f(0)=0$ 且 $f'_+(0)$ 存在 (D) $f(0)=1$ 且 $f'_+(0)$ 存在

解 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$ 知 $\lim_{h \rightarrow 0} f(h^2) = 0 = f(0)$, 令 $h^2 = \Delta x$, 则当 $h \rightarrow 0$ 时, $\Delta x \rightarrow 0^+$,

$$1 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2) - f(0)}{h^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = f'_+(0).$$

故应选(C).

【142】 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 点可导.

证 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{f(x)}{x} = 0 \cdot A = 0$.

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$, 从而导数定义有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A.$$

【143】 当 $h \rightarrow 0$ 时, $f(x_0 - 3h) - f(x_0) + 2h$ 是 h 的高阶无穷小量, 则 $f'(x_0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 将已知条件写成等式有

$$f(x_0 - 3h) - f(x_0) + 2h = o(h) \quad (\text{当 } h \rightarrow 0 \text{ 时, } o(h) \text{ 为 } h \text{ 的高阶无穷小})$$

即
$$\frac{f(x_0 - 3h) - f(x_0)}{h} = -2 + \frac{o(h)}{h},$$

等式两边取极限并利用导数定义得 $-3f'(x_0) = -2$, 即 $f'(x_0) = \frac{2}{3}$.

故应填 $\frac{2}{3}$.

【144】 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导(即 $f'(0)$ 存在), 且 $f(x) = f(0) + 2x + a(x)$,

又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a(x)}{x} = 0$, 求 $f'(0)$.

解 由已知条件知当 $x \neq 0$ 时,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = 2 + \frac{a(x)}{x},$$

当 $x \rightarrow 0$ 时取极限, 则有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 2 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a(x)}{x} = 2$. 由导数定义得 $f'(0) = 2$.

利用导数定义求极限

【145】 下列各题中均假定 $f'(x_0)$ 存在, 按照导数定义, 求出下列各题中的 A 值.

(1) $A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x};$

(2) $A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$, 设 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在;

(3) $A = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3h) - f(x_0)}{h}.$



解 (1) $A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{-\Delta x} \cdot (-1) = -f'(x_0);$

(2) $A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0);$

(3) $A = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3h) - f(x_0)}{3h} \cdot 3 = 3f'(x_0).$

【146】 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 存在, α, β 是常数, 求极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha h) - f(x_0 - \beta h)}{h}.$$

解 因导数 $f'(x_0)$ 存在, 则由导数定义与极限的运算法则得

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha h) - f(x_0 - \beta h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x_0 + \alpha h) - f(x_0)] - [f(x_0 - \beta h) - f(x_0)]}{h} \\ &= \alpha \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha h) - f(x_0)}{\alpha h} + \beta \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \beta h) - f(x_0)}{-\beta h} \\ &= \alpha f'(x_0) + \beta f'(x_0). \end{aligned}$$

特别地, 当 α, β 至少有一个为零时, 上述结果显然成立.

点评 1. 特别地, 当 $\alpha = \beta = 1$ 时, 有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0). \quad ①$$

但是式①不能作为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的导数定义, 因为它与导数定义式

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) \quad ②$$

是不等价的. 事实上, 若式②成立, 则式①左边的极限存在, 且等于 $f'(x_0)$. 但是, 反之不成立, 即若式①左边的极限存在, 并不能保证式②左边的极限存在. 换言之, 式①只是式②的必要条件, 并不是充分条件.

这是因为式①中以 x_0 为中心的对称点 $x_0 + h, x_0 - h$ 处的函数值之差 $f(x_0 + h) - f(x_0 - h)$ 对点 x_0 处的函数值没有任何要求. 也就是说, 极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$ 存在与否跟点 x_0 处的函数值 $f(x_0)$ 无关. 这不符合导数定义的要求. 例如, 对于任何偶函数 $f(x)$, 它的极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h) - f(0 - h)}{2h}$$

总是存在的, 且为零, 但是极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h}$ 却不一定存在.

【147】 已知 $f'(x_0) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x_0 - 2x) - f(x_0)] - [f(x_0 - x) - f(x_0)]}{x}$
 $= -2f'(x_0) + f'(x_0) = 1.$

故应填 1.

【148】 设 $f'(0) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3\sin x) - f(2\arctan x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 2 (C) $\frac{1}{4}$ (D) 4



解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3\sin x) - f(0)}{3\sin x} \cdot \frac{3\sin x}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2\arctan x) - f(0)}{2\arctan x} \cdot \frac{2\arctan x}{x}$
 $= 3f'(0) - 2f'(0) = f'(0) = 2.$

故应选(B).

【149】 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 由题设有 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$, 于是,

当 $t=0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{f(x)}{x} \right] = -f'(0);$

当 $t \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{tf(tx)}{tx} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = (t-1)f'(0).$

故应填 $(t-1)f'(0)$.

利用导数定义求函数的表达式或导函数

【150】 若 $f(x)$ 满足条件 $f(1+x) = af(x)$, 且 $f'(0) = b$ (常数 $a, b \neq 0$), 求 $f'(1)$.

解 由题意得: $f(1) = af(0)$,

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+1) - f(1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{af(x) - af(0)}{x} \\ &= a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = af'(0) = ab. \end{aligned}$$

即 $f'(1) = ab$.

【151】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 对任意 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 有 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$, 且 $f'(0)$ 存在, 求 $f(x)$.

解 对 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$, 令 $y=0$ 得 $f(x) = f(x) + f(0)$, 即 $f(0) = 0$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) + 2x \cdot \Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} + 2x = f'(0) + 2x, \end{aligned}$$

所以 $f(x) = f'(0)x + x^2 + c$. 再由 $f(0) = 0$ 得 $c = 0$.

故 $f(x) = f'(0)x + x^2$.

【152】 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的非零函数, 对任意 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 有 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 且 $f'(0) = 1$, 证明: $f'(x) = f(x)$.

证 因为 $f(x+y) = f(x)f(y)$, 且 $f(x)$ 非零, 令 $y=0$, 便得 $f(x) = f(x)f(0)$, 于是 $f(0) = 1$.

对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, $f(x+\Delta x) = f(x) \cdot f(\Delta x)$. 根据导数的定义,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)[f(\Delta x) - 1]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x) \cdot \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = f(x)f'(0) = f(x). \end{aligned}$$

【153】 设 $f(x)$ 对任意非零数 x, y 有 $f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$, 且 $f'(1) = 1$, 求 $f(x)$.

解 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left[x \cdot \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)\right] - f(x \cdot 1)}{\Delta x}$$



$$\begin{aligned}
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(1 + \frac{\Delta x}{x}) - f(x) - f(1)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \frac{\Delta x}{x}) - f(1)}{x \cdot \frac{\Delta x}{x}} = \frac{1}{x} f'(1) = \frac{1}{x},
 \end{aligned}$$

所以 $f(x) = \ln|x| + C$. 由于 $f(1) = f(1) + f(1)$,

所以 $f(1) = 0$ 即 $C = 0$.

故 $f(x) = \ln|x|$.

可导与连续之间的关系

【154】 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 g(x), & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处_____.

- (A) 极限不存在 (B) 极限存在, 但不连续
(C) 连续, 但不可导 (D) 可导

解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{\sqrt{x}} = 0 = f(0),$
 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 g(x) = 0 = f(0),$

故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处极限存在, 且连续, (A)、(B) 不正确.

$$\begin{aligned}
 f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 g(x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x g(x) = 0, \\
 f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^{\frac{3}{2}}} = 0
 \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

故应选(D).

点评 分段函数在分界点的极限、连续和可导问题一般应采用定义通过左、右两端进行讨论. 极限、连续和可导三者之间的关系是: 可导 $\Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow$ 极限存在, 但反过来不成立. 本题若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则选项(A)、(B)、(C)可立即排除, 因此也可直接从判断 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导入手讨论.

【155】 设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b, & x \geq 1 \\ x \cos \frac{\pi}{2}x, & x < 1 \end{cases}$, $f(x)$ 在 $x = 1$ 可导, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

解 要使 $f(x)$ 在 $x = 1$ 可导, 则 $f(x)$ 必须在 $x = 1$ 连续,
 即 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1),$

也即 $a + b = 0$, 从而 $b = -a$.

$f(x)$ 在 $x = 1$ 可导, 则必有 $f'_-(1) = f'_+(1),$

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x \cos \frac{\pi}{2}x - (a + b)}{x - 1} = - \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x \sin[\frac{\pi}{2}(x - 1)]}{x - 1} = - \frac{\pi}{2},$$



$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax^2 + b - (a+b)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{a(x^2-1)}{x-1} = 2a,$$

故 $2a = -\frac{\pi}{2}$, 则 $a = -\frac{\pi}{4}$.

故应填 $a = -\frac{\pi}{4}, b = \frac{\pi}{4}$.

利用导数定义讨论有关函数的连续性、间断点

【156】 设函数 $f(x)$ 有连续的导函数, $f(0)=0$ 且 $f'(0)=b$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) + a \sin x}{x}, & x \neq 0 \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 则常数 $A =$ _____.

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + a \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{a \sin x}{x} \right] = f'(0) + a = b + a.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = F(0) = A$, 得 $A = a + b$.

故应填 $A = a + b$.

【157】 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f(0), & x = 0 \end{cases}$, 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f'(0) \neq 0, f(0)=0$, 则 $x=0$

是 $F(x)$ 的 _____.

(A) 连续点

(B) 第一类间断点

(C) 第二类间断点

(D) 连续点或间断点不能由此确定

解 由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 由导数定义知:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0).$$

现 $f(0)=0, f'(0) \neq 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = f'(0) \neq f(0),$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = f'(0) \neq f(0),$$

因此 $x=0$ 是 $F(x)$ 的第一类间断点.

故应选 (B).

利用导数定义计算切线斜率

【158】 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 _____.

(A) 2 (B) -1 (C) $\frac{1}{2}$ (D) -2

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} = \frac{1}{2} f'(1) = -1,$



则 $f'(1) = -2$, 而曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 $f'(1) = -2$.

故应选(D).

【159】 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线斜率为_____.

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 0 (C) -1 (D) -2

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = \frac{1}{2} f'(1) = -1$.

知 $f'(1) = -2$, 而由题设 $f(x)$ 以 4 为周期得

$$f'(5) = f'(4+1) = f'(1) = -2.$$

故应选(D).

点评 本题主要考察导数的定义、几何意义及周期函数的性质. 一般地, 若 $f(x)$ 是以 T 为周期的可导函数, 则 $f'(x)$ 也为以 T 为周期的函数.

有关物理意义方面的题目

【160】 一质点的运动方程为 $s = t^3 + 10$, 试求这质点在 $t = 3$ 时的瞬时速度.

解 当 $t = 3$ 时

$$V_{\text{瞬时}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(3 + \Delta t)^3 + 10 - (3^3 + 10)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} [27 + 9\Delta t + (\Delta t)^2] = 27.$$

【161】 车轮运动, 其转动角 φ 决定于函数 $\varphi = a + bt - ct^2$, 其中 a, b, c 为常量, t 为时间, 试求其瞬时的角速度, 并求车轮在何时停止转动.

解 (1) 设瞬时角速度为 $\omega(t)$, 则

$$\begin{aligned} \omega(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{a + b(t + \Delta t) - c(t + \Delta t)^2 - (a + bt - ct^2)}{\Delta t} \\ &= b - 2ct \end{aligned}$$

(2) 车轮停止转动时 $\omega = 0$, 即 $b - 2ct = 0$, 所以 $t = \frac{b}{2c}$ 时, 车轮停止转动.

【162】 有一非均匀的细轴 AB, 其长 L 为 20cm, AM 段的质量与从点 A 到 M 的距离平方成正比增加, 并且已知一段 $AM = 2$ 时的质量等于 8g, 试求:

(1) $AM = 2\text{cm}$ 的一段轴上平均线密度;

(2) 全轴的平均线密度;

(3) 在 M 点处的密度 ρ_m .

解 如图 162, 设 A 点到 M 点的距离为 x , 并设 AM 段的质量为 m , 则 $m = kx^2$. 当 $x = 2$ 时, $m = 8$, 所以 $k = 2$, 即 m 与 x 的函数关系为 $m = 2x^2$. 因为 $AM = 2$, 所以

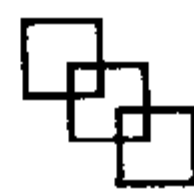
$$\bar{\rho} = \frac{2(2^2)}{2} = 4(\text{g/cm}),$$

$$\bar{\rho}_{\text{全轴}} = \frac{2(20)^2}{20} = 40(\text{g/cm}),$$

$$\rho_m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(x + \Delta x)^2 - 2x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4x + 2\Delta x) = 4x(\text{g/cm}).$$



图 162



§2. 导数的基本公式与运算法则

1. 基本初等函数的导数公式

- | | |
|---|--|
| (1) $(c)' = 0$; | (2) $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$ (μ 为实数); |
| (3) $(\sin x)' = \cos x$; | (4) $(\cos x)' = -\sin x$; |
| (5) $(\tan x)' = \sec^2 x$; | (6) $(\cot x)' = -\csc^2 x$; |
| (7) $(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$; | (8) $(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x$; |
| (9) $(a^x)' = a^x \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$); | (10) $(e^x)' = e^x$; |
| (11) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ ($a > 0, a \neq 1$); | (12) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$; |
| (13) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; | (14) $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; |
| (15) $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$; | (16) $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$. |

2. 导数的四则运算法则 设函数 $u(x), v(x)$ 在 x 点可导, 则

- (1) $[u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x)$;
- (2) $[u(x) \cdot v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;
- (3) $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}, \quad (v(x) \neq 0).$

3. 复合函数的求导法则 若 $u = \varphi(x)$ 在 x 点可导, 而 $y = f(u)$ 在对应点 $u(u = \varphi(x))$ 可导, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 x 点可导, 且

$$y' = f'(u) \cdot \varphi'(x).$$

4. 反函数求导法则 若单调连续函数 $x = \varphi(y)$ 在 y 点可导, 且其导数 $\varphi'(y) \neq 0$, 则它的反函数 $y = f(x)$ 在对应点 x 可导, 且

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}, \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}.$$

基本题型

利用求导公式及求导法则求具体函数的导数

【163】 设 $y = (x + e^{-\frac{x}{2}})^{\frac{2}{3}}$, 则 $y'|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $y' = \frac{2}{3}(x + e^{-\frac{x}{2}})^{-\frac{1}{3}} \cdot (1 - \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}})$, $y'|_{x=0} = \frac{2}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$.

故应填 $\frac{1}{3}$.

【164】 设 $y = \arctan e^x - \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}+1}}$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $y = \arctan e^x - \frac{1}{2} \ln e^{2x} + \frac{1}{2} \ln(e^{2x} + 1) = \arctan e^x - x + \frac{1}{2} \ln(e^{2x} + 1)$,



故 $\frac{dy}{dx} = \frac{e^x}{1+e^{2x}} - 1 + \frac{e^{2x}}{e^{2x}+1} = \frac{e^x-1}{1+e^{2x}}$, 从而 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=1} = \frac{e-1}{e^2+1}$.

故应填 $\frac{e-1}{e^2+1}$.

点评 一般初等函数在求导之前应先化简, 将函数化成最简形式后再求导, 可使求导过程大大简化, 避免出错.

【165】 设 $y = e^{\tan \frac{1}{x}} \cdot \sin \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.

解 $y' = e^{\tan \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) + \sin \frac{1}{x} \cdot e^{\tan \frac{1}{x}} \cdot \sec^2 \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)$
 $= -\frac{1}{x^2} e^{\tan \frac{1}{x}} \left(\cos \frac{1}{x} + \tan \frac{1}{x} \cdot \sec \frac{1}{x}\right).$

故应填 $-\frac{1}{x^2} e^{\tan \frac{1}{x}} \left(\cos \frac{1}{x} + \tan \frac{1}{x} \cdot \sec \frac{1}{x}\right).$

点评 这是一道有多重复合关系的函数的求导问题, 要求读者熟悉基本初等函数的导数公式和复合函数求导法则.

【166】 若 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2tx}$, 则 $f'(t) =$ _____.

解 先利用重要极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 求出 $f(t)$ 的表达式, 然后求 $f'(t)$.

$$f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2tx} = t \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]^{2t} = t e^{2t},$$

$$f'(t) = e^{2t} + 2t e^{2t} = (2t+1)e^{2t}.$$

故应填 $(2t+1)e^{2t}$.

利用求导公式和求导法则求抽象复合函数的导数

【167】 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} =$ _____.

解 令 $u = \frac{3x-2}{3x+2}$, 则 $y = f[u(x)]$, 由链式法则,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \arctan u^2 \cdot \frac{12}{(3x+2)^2}, \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = \frac{12}{(0+2)^2} \cdot \arctan 1 = \frac{3\pi}{4}.$$

故应填 $\frac{3\pi}{4}$.

【168】 设函数 $g(x)$ 可微, $h(x) = e^{1+g(x)}$, $h'(1) = 1$, $g'(1) = 2$, 则 $g(1) =$ _____.

(A) $\ln 3 - 1$ (B) $-\ln 3 - 1$ (C) $-\ln 2 - 1$ (D) $\ln 2 - 1$

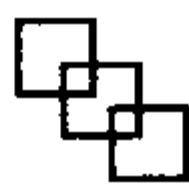
解 在 $h(x) = e^{1+g(x)}$ 两端关于 x 求导数得 $h'(x) = e^{1+g(x)} \cdot g'(x)$.

将 $x=1$ 代入上式得

$$h'(1) = e^{1+g(1)} \cdot g'(1), \quad e^{1+g(1)} = \frac{1}{2}, \quad g(1) = -\ln 2 - 1.$$

故应选 (C).

【169】 设 $F(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 \left[f\left(x + \frac{\pi}{t}\right) - f(x) \right] \sin \frac{x}{t}$, 其中 $f(x)$ 二阶可导, 求 $F'(x)$.



$$\begin{aligned}
 \text{解 } F(x) &= \lim_{t \rightarrow \infty} t^2 [f(x + \frac{\pi}{t}) - f(x)] \sin \frac{x}{t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(x + \frac{\pi}{t}) - f(x)}{\frac{1}{t}} \cdot \frac{\sin \frac{x}{t}}{\frac{1}{t}} \\
 &= \pi \cdot \lim_{\frac{\pi}{t} \rightarrow 0} \frac{f(x + \frac{\pi}{t}) - f(x)}{\frac{\pi}{t}} \cdot x \cdot \lim_{\frac{x}{t} \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{t}}{\frac{x}{t}} \\
 &= \pi x f'(x).
 \end{aligned}$$

故 $F'(x) = \pi[f'(x) + xf''(x)]$.

【170】 设可导函数 $f(x)$ 满足 $af(x) + bf(\frac{1}{x}) = \frac{c}{x}$, 式中 a, b, c 为常数, 且 $|a| \neq |b|$, 求 $f'(x)$.

解 由已知得 $af(\frac{1}{x}) + bf(x) = cx$. 解方程组

$$\begin{cases} af(x) + bf(\frac{1}{x}) = \frac{c}{x} \\ bf(x) + af(\frac{1}{x}) = cx \end{cases} \quad \text{得} \quad f(x) = \frac{\frac{ac}{x} - bcx}{a^2 - b^2}.$$

$$\text{则 } f'(x) = \frac{1}{a^2 - b^2} \left(-\frac{ac}{x^2} - bc \right) = -\frac{bcx^2 + ac}{x^2(a^2 - b^2)}.$$

【171】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 $2f(1+x) + f(1-x) = e^x$, 试求 $f'(x)$.

解 先求 $f(x)$ 的表达式, 在等式

$$2f(1+x) + f(1-x) = e^x \quad (1)$$

中令自变量为 $-x$, 则有

$$2f(1-x) + f(1+x) = e^{-x} \quad (2)$$

由①和②两式可解得 $3f(x+1) = 2e^x - e^{-x}$, 令 $t = x+1$, 可得

$$f(t) = \frac{2e^{t-1} - e^{1-t}}{3}, \quad \text{即} \quad f(x) = \frac{2e^{x-1} - e^{1-x}}{3}.$$

$$\text{从而 } f'(x) = \frac{2e^{x-1} + e^{1-x}}{3}.$$

分段函数求导数

$$\text{【172】 讨论函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(1) 在 $x=0$ 处的连续性和可导性;

(2) 求出导函数 $f'(x)$.

$$\begin{aligned}
 \text{解 } (1) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2} \sin 2x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2} \sin 2x}{x^2} \\
 &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} (2x)^2}{2x} = 0 = f(0),
 \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续.





$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2} \sin 2x}{x^2 \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2} \sin 2x}{x^3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{3x^2} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x}{6x} = \frac{2}{3},$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

(2) 因为 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} + \frac{x \sin x + \cos x}{x^2}$, 故

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{\cos x}{\sin^2 x} + \frac{x \sin x + \cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{2}{3}, & x = 0 \end{cases}$$

【173】 试确定常数 a, b 的值, 使函数

$$f(x) = \begin{cases} 1 + \ln(1 - 2x), & x \leq 0 \\ a + be^x, & x > 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处可导, 并求出此时的 $f'(x)$.

解 因要使函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 1,$$

得 $a + b = 1$, 即当 $a + b = 1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

由导数定义及 $a + b = 1$, 有

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{[1 + \ln(1 - 2x)] - 1}{x} = -2, \\ f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(a + be^x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b(e^x - 1)}{x} = b.$$

要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 应有 $b = f'_+(0) = f'_-(0) = -2$, 故 $a = 3$.

即当 $a = 3, b = -2$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0) = -2$. 于是

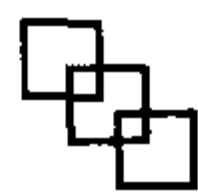
$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{2}{1 - 2x}, & x \leq 0 \\ -2e^x, & x > 0 \end{cases}.$$

点评 确定参数的值使分段函数可导的问题, 通常一要利用函数在一点处可导的充要条件是在该点的左导数与右导数均存在且相等; 二要利用函数可导必连续, 而函数在一点处连续的充要条件是其在该点的左极限与右极限均存在且相等, 又等于其函数值.

【174】 设 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & \text{若 } x \neq 0 \\ 0, & \text{若 } x = 0 \end{cases}$, 其导函数在 $x=0$ 处连续, 则 λ 的取值范围是

解 当 $\lambda > 1$ 时, 有

$$f'(x) = \begin{cases} \lambda x^{\lambda-1} \cos \frac{1}{x} + x^{\lambda-2} \sin \frac{1}{x}, & \text{若 } x \neq 0 \\ 0, & \text{若 } x = 0 \end{cases}$$



显然当 $\lambda > 2$ 时, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$, 即其导函数在 $x = 0$ 处连续.

故应填 $\lambda > 2$.

[175] 设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 试讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

解 因为 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arctan \frac{1}{x^2} - 0}{x} = \frac{\pi}{2}$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\arctan \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{1+x^4} \right) = \frac{\pi}{2} = f'(0).$$

所以 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处是连续的.

点评 本题主要考查了导数的定义、初等函数的求导法则及导函数在某点处连续的定义. 一般地, 分段函数在分界点的导数应按导数定义计算, 分段函数在区间上的导数可用求导法则计算.

[176] 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

(1) 求 $f'(x)$; (2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

解 (1) 当 $x \neq 0$ 时, 有

$$f'(x) = \frac{x[g'(x) + e^{-x}] - g(x) + e^{-x}}{x^2} = \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2},$$

当 $x = 0$ 时, 由导数定义有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2},$$

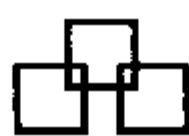
所以

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{g''(0) - 1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

(2) 因为在 $x = 0$ 处, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + xg''(x) - g'(x) + e^{-x} - (x+1)e^{-x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2} = f'(0), \end{aligned}$$

而 $f'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处是连续函数, 所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为连续函数.



§ 3. 高阶导数 隐函数及参数方程求导

1. 高阶导数 函数 $y = f(x)$ 的导数的导数, 即 $(y')'$, 称为 $f(x)$ 的二阶导数, 记为 $y'' = f''(x)$; 一般 $y = f(x)$ 的 $(n-1)$ 阶导数的导数称为 $f(x)$ 的 n 阶导数, 记为 $y^{(n)} = f^{(n)}(x)$. 二阶及二阶以上的导数称为高阶导数.

设函数 $u = u(x), v = v(x)$ 具有 n 阶导数, 则

$$[u \pm v]^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

$$[ku]^{(n)} = ku^{(n)}$$

$$\begin{aligned} [uv]^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} \\ &= u^{(n)} v + nu^{(n-1)} v' + \frac{n(n-1)}{2!} u^{(n-2)} v'' + \cdots + nu' v^{(n-1)} + uv^{(n)} \end{aligned}$$

称为莱布尼兹 n 阶导数公式.

2. 隐函数的导数 求由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $y'(x)$, 可将 $F(x, y) = 0$ 两端对 x 求导, 并注意 y 是 x 的函数, 最后解出 $y'(x)$.

3. 参数方程确定的函数的导数 设 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定了 y 是 x 的函数, t 为参数,

则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$

基本题型

计算初等函数的二阶、三阶导数

【177】 设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$, 则 $y''|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $y = \frac{1}{2} [\ln(1-x) - \ln(1+x^2)], \quad y' = \frac{1}{2} \left(\frac{-1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} \right),$

$$y'' = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{(1-x)^2} - \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \right], \quad y''|_{x=0} = -\frac{3}{2}.$$

故应填 $-\frac{3}{2}$.

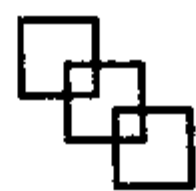
点评 求导前先利用对数的性质把函数化简, 可使求导运算简便.

【178】 设 $y = \sin[f(x^2)]$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解 $\frac{dy}{dx} = 2xf'(x^2)\cos[f(x^2)],$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= 2f'(x^2)\cos[f(x^2)] + 4x^2 f''(x^2)\cos[f(x^2)] - 4x^2 [f'(x^2)]^2 \sin[f(x^2)] \\ &= 2f'(x^2)\cos[f(x^2)] + 4x^2 \{ f''(x^2)\cos[f(x^2)] - [f'(x^2)]^2 \sin[f(x^2)] \}. \end{aligned}$$

【179】 设 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $y'''|_{x=\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}.$



解 $y' = \frac{1 + \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$

$$y'' = -\frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x = -x(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$y''' = -(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}x(-\frac{3}{2})(1+x^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot 2x = -\frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}} + 3 \cdot \frac{x^2}{\sqrt{(1+x^2)^5}}$$

$$y'''|_{x=\sqrt{3}} = \frac{5}{32}.$$

故应填 $\frac{5}{32}$.

【180】 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某邻域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}$, $f(2) = 1$, 则 $f'''(2) =$ _____.

解 由 $f'(x) = e^{f(x)}$, 得

$$f''(x) = e^{f(x)} f'(x) = [e^{f(x)}]^2,$$

$$f'''(x) = e^{f(x)} [f'(x)]^2 + e^{f(x)} f''(x) = e^{f(x)} [e^{f(x)}]^2 + e^{f(x)} [e^{f(x)}]^2 = 2[e^{f(x)}]^3,$$

所以 $f'''(2) = 2[e^{f(2)}]^3 = 2e^3$.

故应填 $2e^3$.

【181】 设函数 $x = f(y)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 及 $f'[f^{-1}(x)]$, $f''[f^{-1}(x)]$ 均存在, 且

$f'[f^{-1}(x)] \neq 0$, 则 $\frac{d^2 f^{-1}(x)}{dx^2}$ 为 _____.

(A) $-\frac{f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2}$

(B) $\frac{f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2}$

(C) $-\frac{f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^3}$

(D) $\frac{f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^3}$

解 因为 $f'[f^{-1}(x)] \neq 0$, 所以由反函数的导数公式有

$$\frac{df^{-1}(x)}{dx} = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{f'[f^{-1}(x)]}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 f^{-1}(x)}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{f'[f^{-1}(x)]} \right) = \frac{-\{f'[f^{-1}(x)]\}'}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2} \\ &= \frac{-f''[f^{-1}(x)][f^{-1}(x)]'}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2} = \frac{-f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^2} \cdot \frac{1}{f'[f^{-1}(x)]} \\ &= \frac{-f''[f^{-1}(x)]}{\{f'[f^{-1}(x)]\}^3}. \end{aligned}$$

故应选(C).

求 n 阶导数的通项

【182】 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(x) =$ _____.

解 $f(x) = -1 + 2(1+x)^{-1}$, $f'(x) = 2 \cdot (-1) \cdot (1+x)^{-2}$,

$$f''(x) = 2 \cdot (-1)(-2) \cdot (1+x)^{-3}, f'''(x) = 2 \cdot (-1)(-2)(-3) \cdot (1+x)^{-4} \cdots,$$

$$f^{(n)}(x) = 2 \cdot (-1)(-2) \cdots (-n) \cdot (1+x)^{-n-1} = \frac{(-1)^n \cdot 2 \cdot n!}{(1+x)^{n+1}}$$



故应填 $\frac{(-1)^n \cdot 2 \cdot n!}{(1+x)^{n+1}}$.

点评 (1) 求 $f(x)$ 的 n 阶导数时, 一般先求出前几阶导数, 从中找出规律, 得出 $f(x)$ 的 n 阶导数表达式.

(2) 某些复杂函数求高阶导数, 需先化简、变形, 化为常见函数类, 再求其 n 阶导数.

【183】 设 $y = \sin^4 x - \cos^4 x$, 则 $y^{(n)} =$ _____.

解 $y = \sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x)$

$$= \sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x,$$

$$y' = 2\sin 2x,$$

……,

$$y^{(n)} = 2 \cdot 2^{n-1} \sin(2x + \frac{n-1}{2}\pi) = 2^n \sin(2x + \frac{n-1}{2}\pi).$$

故应填 $2^n \sin(2x + \frac{n-1}{2}\pi)$.

【184】 设 $y = \sin^3 x + \sin x \cos x$, 求 $y^{(n)}$.

分析 利用三倍角公式 $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$, 二倍角公式 $\sin 2x = 2\sin x \cos x$.

解 因为 $y = \sin^3 x + \sin x \cos x = \frac{3}{4}\sin x - \frac{1}{4}\sin 3x + \frac{1}{2}\sin 2x$,

$$\text{所以 } y^{(n)} = \frac{3}{4}\sin(x + \frac{n}{2}\pi) - \frac{3^n}{4}\sin(3x + \frac{n}{2}\pi) + 2^{n-1}\sin(2x + \frac{n\pi}{2}).$$

【185】 已知 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 求 $f^{(n)}(x)$ (其中 $n > 2$ 的整数).

解 记 $y = f(x)$, 由 $y' = y^2$, 逐次求导得

$$y'' = 2yy' = 2y^3, \quad y''' = 3! y^2 \cdot y' = 3! y^4, \quad \dots,$$

不完全归纳得

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = n! y^{n+1} = n! [f(x)]^{n+1}.$$

【186】 设 $f(x) = (x-a)^n \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 a 点的一个邻域内有 $(n-1)$ 阶连续导数, 则 $f^{(n)}(a) =$ _____.

解 根据题设条件, 由莱布尼兹公式有

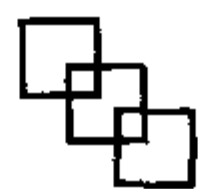
$$\begin{aligned} f^{(n-1)}(x) &= [(x-a)^n \varphi(x)]^{(n-1)} \\ &= (x-a)^n \varphi^{(n-1)}(x) + C_{n-1}^1 n(x-a)^{n-1} \varphi^{(n-2)}(x) + \dots \\ &\quad + C_{n-1}^{n-2} n(n-1) \cdots 3(x-a)^2 \varphi'(x) + n!(x-a) \varphi(x) \end{aligned}$$

由此可知, $f^{(n-1)}(a) = 0$, 再由导数定义得

$$\begin{aligned} f^{(n)}(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} [(x-a)^{n-1} \varphi^{(n-1)}(x) + C_{n-1}^1 n(x-a)^{n-2} \varphi^{(n-2)}(x) + \dots \\ &\quad + C_{n-1}^{n-2} n(n-1) \cdots 3(x-a) \varphi'(x) + n! \varphi(x)] \\ &= n! \varphi(a). \end{aligned}$$

故应填 $n! \varphi(a)$.

【187】 求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$ ($n \geq 3$).



解法一 由莱布尼兹公式

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v^{(0)} + C_n^1 u^{(n-1)}v' + C_n^2 u^{(n-2)}v'' + \cdots + u^{(0)}v^{(n)}$$

及 $[\ln(1+x)]^{(k)} = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k} \quad (k \text{ 为正整数})$

得 $f^{(n)}(x) = x^2 \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n} + 2nx \frac{(-1)^{n-2}(n-2)!}{(1+x)^{n-1}} + n(n-1) \cdot \frac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{(1+x)^{n-2}}$

所以 $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-3}n(n-1)(n-3)! = \frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}$

解法二 由麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

及 $x^2 \ln(1+x) = x^2 \left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-2}}{n-2} + o(x^{n-2}) \right]$

$$= x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^n}{n-2} + o(x^n)$$

比较 x^n 的系数得 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{n-2}$

所以 $f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}$

求隐函数的导数

【188】 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 把 $x=0$ 代入方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 得 $\ln y = 0$, 则 $y = 1$.

方程两边关于 x 求导得: $\frac{1}{x^2 + y} (2x + \frac{dy}{dx}) = 3x^2 y + x^3 \frac{dy}{dx} + \cos x$.

把 $x=0, y=1$ 代入上式, 得: $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1$

故应填 1.

【189】 设方程 $e^{xy} + y^2 = \cos x$ 确定 y 为 x 的函数, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 方程两端关于 x 求导, 得 $e^{xy}(y + x \frac{dy}{dx}) + 2y \frac{dy}{dx} = -\sin x$, 整理得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{ye^{xy} + \sin x}{xe^{xy} + 2y}$.

故应填 $-\frac{ye^{xy} + \sin x}{xe^{xy} + 2y}$

【190】 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 对方程两端关于 x 求导, 得

$$\cos(x^2 + y^2) \cdot (2x + 2y \cdot \frac{dy}{dx}) + e^x - y^2 - x \cdot 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0.$$

整理得 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - e^x - 2x \cos(x^2 + y^2)}{2y \cos(x^2 + y^2) - 2xy}$.

故应填 $\frac{y^2 - e^x - 2x \cos(x^2 + y^2)}{2y \cos(x^2 + y^2) - 2xy}$.



求隐函数的二阶导数

【191】 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 则 $y''(0) =$ _____.

解 方程两边关于 x 求导, 得

$$e^y \cdot y' + 6y + 6xy' + 2x = 0$$

$$y' = -\frac{6y+2x}{e^y+6x} \quad \text{且 } y'(0) = y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0$$

对上式关于 x 求导得,

$$y'' = -\frac{(6y'+2)(e^y+6x) - (6y+2x) \cdot (e^y \cdot y' + 6)}{(e^y+6x)^2}$$

把 $x=0, y=0, y'(0)=0$ 代入得 $y''(0) = -2$.

故应填 -2 .

点评 (1) 欲求由方程 $F(x)=0$ 所确定的隐函数 $y=f(x)$ 的一阶导数, 要把方程中的 x 看作自变量, 而将 y 视为 x 的函数, 方程中关于 y 的函数便是 x 的复合函数, 用复合函数的求导法则, 便可得到关于 y' 的一次方程, 从中解得 y' 即为所求.

(2) 若求 $y' \Big|_{x=x_0}$, 由于(1)中所得 y' 的表达式通常是用隐函数 y 及自变量 x 表示的, 所以, 在计算 $x=x_0$ 时的导数时, 通常由原方程解出相应的 y_0 , 然后将 (x_0, y_0) 一起代入 y' 的表达式中, 便可求得 $y' \Big|_{x=x_0}$.

【192】 方程 $\sqrt{y} = \sqrt{x} (x>0, y>0)$ 确定函数 $y=f(x)$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 $y^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{2}}, \frac{1}{x} \ln y = \frac{1}{y} \ln x, y \ln y = x \ln x,$

等式两边对 x 求导, 得 $(\ln y + 1) \frac{dy}{dx} = \ln x + 1$, 即 $\frac{dy}{dx} = \frac{\ln x + 1}{\ln y + 1}$. 所以

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{1}{x}(\ln y + 1) - (\ln x + 1) \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx}}{(\ln y + 1)^2} = \frac{y(\ln y + 1)^2 - x(\ln x + 1)^2}{xy(\ln y + 1)^3}$$

点评 求隐函数二阶导数的关键是一阶导数能得出较简洁的结果. 注意此题是怎样得出的, 不然求二阶导数非常繁琐.

含有抽象函数的隐函数求二阶导数

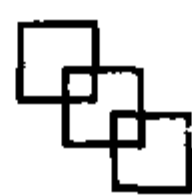
【193】 设 $y=f(x+y)$, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 $y' = (1+y')f', y' = \frac{f'}{1-f'}$

$$y'' = (1+y')f'' + y''f', y'' = \frac{(1+y')f''}{1-f'} = \frac{f''}{(1-f')^2}.$$

【194】 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 方程两边取对数, 得 $\ln x + f(y) = y$. 关于 x 求导, 得 $\frac{1}{x} + f'(y) \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx}$, 从而



$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x[1-f'(y)]},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1-f'(y)-xf''(y) \cdot \frac{dy}{dx}}{x^2[1-f'(y)]^2} = -\frac{[1-f'(y)]^2-f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^3}.$$

点评 求隐函数的二阶导数,一般有两种解法:

(1)先求出 y' (注意,结果中一般含有 y),再继续求二阶导数;

(2)对方程两边同时求导两次,然后再解出 y'' .

无论是哪一种解法,在求导时,都应该记住 y 是 x 的函数.在 y'' 的结果中,如果含有 y' ,应用一阶导数的结果代入.总之最后结果中只能含有 x, y .如果要求点 x_0 的二阶导数,应先求出对应的 y_0 及 $y' \Big|_{(x_0, y_0)}$,然后代入求出的 y'' 中.

使用对数求导法求导

[195] 设 $y = \sqrt{\frac{1}{e^x}} \sqrt{x} \sqrt{\sin x}$, 求 y' .

解 等式两边取对数 $\ln y = \frac{1}{2x} + \frac{1}{4} \ln x + \frac{1}{8} \ln \sin x$, 求导得 $\frac{y'}{y} = -\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{4x} + \frac{\cos x}{8 \sin x}$, 所以

$$y' = \frac{1}{8} \left(\frac{2}{x} - \frac{4}{x^2} + \cot x \right) \sqrt{\frac{1}{e^x}} \sqrt{x} \sqrt{\sin x}.$$

[196] 设 $y = x^{x^x}$, 求 y' .

解 两边取两次对数 $\ln \ln y = \ln[x^x \ln x] = x \ln x + \ln \ln x$, 两边求导

$$\frac{y'}{y \ln y} = \ln x + 1 + \frac{1}{x \ln x}$$

$$y' = y \ln y \cdot \left(1 + \ln x + \frac{1}{x \ln x} \right) = x^{x^x + x - 1} (x \ln^2 x + x \ln x + 1).$$

参数方程确定函数的求导

[197] 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t, \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为_____.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{e^t \cos t - e^t \sin t}{e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t} = \frac{\cos t - \sin t}{\sin 2t + 2 \cos 2t}$

$x=0$ 时, $t=0$, 从而 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} = \frac{1}{2}$, 所以法线斜率 $k = -2$,

则曲线在 $(0, 1)$ 处法线方程为 $y - 1 = -2x$, 即 $2x + y - 1 = 0$.

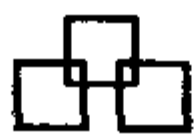
故应填 $2x + y - 1 = 0$.

[198] 设 $\begin{cases} x = f(t) - \pi \\ y = f(e^{3t} - 1) \end{cases}$, 其中 f 可导, 且 $f'(0) \neq 0$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} =$ _____.

解 这是一道参数方程所确定的函数的求导问题, 其中 y 又是关于 t 的复合函数.

令 $u = e^{3t} - 1$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{[f'_u(u)] 3e^{3t}}{f'_t(t)},$$



当 $t=0$ 时, $u=0$, 因此 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{f'(0) \cdot 3}{f'(0)} = 3$.

故应填 3.

参数方程确定函数的二阶导数

【199】 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t-\ln(1+t) \\ y=t^3+t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} =$ _____.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2+2t}{1-\frac{1}{1+t}} = (t+1)(3t+2),$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{6t+5}{1-\frac{1}{1+t}} = \frac{(6t+5)(t+1)}{t}.$$

故应填 $\frac{(6t+5)(t+1)}{t}$.

§ 4. 微 分

1. 微分定义 若函数 $f(x)$ 在 x 点的增量 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$, 可表示为 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$, 其中: A 是与 Δx 无关的量; 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶的无穷小. 则称 $y=f(x)$ 在 x 点可微, 而线性主部 $A\Delta x$ 称为 $y=f(x)$ 在 x 点的微分, 记为 dy 或 $df(x)$, 即 $dy = df(x) = A \cdot \Delta x$.

当函数 $f(x)$ 可微时, 微分中 Δx 的系数 $A=f'(x)$, 记 $dx = \Delta x$, 称之为自变量的微分, 微分表达式通常写为对称形式

$$dy = f'(x)dx$$

而导数就是函数微分与自变量微分之商(微商)

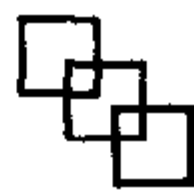
$$f'(x) = \frac{dy}{dx}.$$

2. 基本初等函数的微分公式

- | | |
|--|--|
| (1) $d(c) = 0;$ | (2) $d(x^\mu) = \mu x^{\mu-1}dx$ (μ 为实数); |
| (3) $d(\sin x) = \cos x dx;$ | (4) $d(\cos x) = -\sin x dx;$ |
| (5) $d(\tan x) = \sec^2 x dx;$ | (6) $d(\cot x) = -\csc^2 x dx;$ |
| (7) $d(\sec x) = \sec x \cdot \tan x dx;$ | (8) $d(\csc x) = -\csc x \cdot \cot x dx;$ |
| (9) $d(a^x) = a^x \ln a dx$ ($a > 0, a \neq 1$); | (10) $d(e^x) = e^x dx;$ |
| (11) $d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx$ ($a > 0, a \neq 1$); | (12) $d(\ln x) = \frac{1}{x} dx;$ |
| (13) $d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx;$ | (14) $d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx;$ |
| (15) $d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx;$ | (16) $d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2} dx.$ |

3. 微分四则运算法则 设函数 $u(x), v(x)$ 可微, 则有

- (1) $d[u(x) \pm v(x)] = du(x) \pm dv(x);$



$$(2) d[u(x) \cdot v(x)] = v(x)du(x) + u(x)dv(x);$$

$$(3) d\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{v(x)du(x) - u(x)dv(x)}{[v(x)]^2}, \quad (v(x) \neq 0).$$

4. 微分的形式不变性 设函数 $u = \varphi(x)$ 在 x 点可微, 函数 $y = f(u)$ 在相应的点 $u = \varphi(x)$ 处可微, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 x 点可微, 且微分式

$$dy = f'[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x)dx = f'(u)du.$$

这表明, 不论 u 是自变量或中间变量, 函数 $y = f(u)$ 的微分形式都是一样的, 这个性质称为一阶微分形式的不变性.

5. 可微的充要条件 函数 $f(x)$ 在 x_0 点可微的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 且 $dy = f'(x_0)dx$.

6. 可微的必要条件 函数 $f(x)$ 在 x_0 点可微的必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 点连续.

基本题型

求函数的微分

[200] 设函数 $f(u)$ 可导, $y = f(x^2)$ 当自变量 x 在 $x = -1$ 处取得增量 $\Delta x = -0.1$ 时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1, 则 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(A) -1 (B) 0.1 (C) 1 (D) 0.5

解 $dy = f'(x^2) \cdot 2x dx$, 即 $0.1 = f'(1) \cdot (-2) \cdot (-0.1)$, 解得 $f'(1) = 0.5$.

故应选(D).

点评 函数微分是函数增量的线性主部, 即已知条件为 $dy = 0.1$, 使用的公式为 $dy = y' \Delta x$, 但应注意的是 $y'(x_0) = f'(x_0^2) \cdot 2x_0$.

[201] 设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$, 其中 f 可微, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $y' = [f(\ln x)]' e^{f(x)} + f(\ln x)[e^{f(x)}]'$

$$= f'(\ln x) \cdot \frac{1}{x} \cdot e^{f(x)} + f(\ln x) e^{f(x)} \cdot f'(x)$$

$$dy = y' dx = e^{f(x)} \left[\frac{1}{x} f'(\ln x) + f'(x) f(\ln x) \right] dx.$$

故应填 $e^{f(x)} \left[\frac{1}{x} f'(\ln x) + f'(x) f(\ln x) \right] dx$.

[202] 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2^x = x + y$ 所确定, 则 $dy \Big|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 把 $x=0$ 代入 $2^x = x + y$ 得 $y=1$.

对方程两端关于 x 求导得 $2^x \cdot \ln 2 \cdot (y + xy') = 1 + y'$.

令 $x=0, y=1$, 得 $y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = \ln 2 - 1$, 所以 $dy \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = y' dx \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = (\ln 2 - 1) dx$.

故应填 $(\ln 2 - 1) dx$.

[203] 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 方程两边关于 x 求导, 得 $1 = e^{y \ln y} [y' \ln y + y \frac{1}{y} y']$, 则

$$y' = \frac{1}{y^y(1 + \ln y)} = \frac{1}{x(1 + \ln y)}, \quad dy = y' dx = \frac{1}{x(1 + \ln y)} dx.$$



故应填 $\frac{1}{x(1+\ln y)}dx$.

§ 5. 综合提高题型

利用导数定义求极限

【204】 已知 $f'(x_0) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} =$ _____.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{-2 \cdot \frac{f(x_0 - 2x) - f(x_0)}{-2x} + \frac{f(x_0 - x) - f(x_0)}{-x}} = \frac{1}{-2f'(x_0) + f'(x_0)}$
 $= -\frac{1}{f'(x_0)} = 1$.

故应填 1.

【205】 求下列极限: (1) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a}$; (2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a}$; (3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\tan x - \tan a}{x^a - a^a}$.

解 由导数定义得

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a} = (x^x)' \Big|_{x=a} = x^x(1 + \ln x) \Big|_{x=a} = a^a(1 + \ln a);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - a^a}{x - a} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^a}{x - a} = (a^x)' \Big|_{x=a} - (x^a)' \Big|_{x=a} = a^a(\ln a - 1);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\tan x - \tan a}{x^a - a^a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\tan x - \tan a}{x - a} \cdot \frac{x - a}{x^a - a^a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\tan x - \tan a}{x - a} \left(\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^a}{x - a} \right)^{-1} = \frac{(\tan x)'}{(x^a)'} \Big|_{x=a} = \frac{\sec^2 x}{ax^{a-1}} \Big|_{x=a} = \frac{1}{a^a \cos^2 a}.$$

点评 这类极限一般可表达为: 设函数 $f(x), g(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 且 $g(x) \neq 0, g'(a) \neq 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \left(\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right)^{-1} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

【206】 已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 且满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^x,$$

求 $f(x)$.

解 设 $y = \left[\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}}$, 则 $\ln y = \frac{1}{h} \ln \frac{f(x+hx)}{f(x)}$.

因为 $\lim_{h \rightarrow 0} \ln y = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \frac{f(x+hx)}{f(x)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x[\ln f(x+hx) - \ln f(x)]}{hx} = x[\ln f(x)]'$,

故 $\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^{x[\ln f(x)]'}$.

由已知条件得 $e^{x[\ln f(x)]'} = e^x$, 因此 $x[\ln f(x)]' = \frac{1}{x}$, 即 $[\ln f(x)]' = \frac{1}{x^2}$.

解之得 $f(x) = Ce^{-\frac{1}{x}}$. 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 得 $C = 1$,



故 $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$.

有关导数定义的综合题

【207】 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$. 若使 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则必有

- (A) $f(0) = 0$ (B) $f'(0) = 0$ (C) $f(0) + f'(0) = 0$ (D) $f(0) - f'(0) = 0$

$$\text{解 } F(x) = \begin{cases} f(x)(1 - \sin x), & -\frac{\pi}{2} < x < 0 \\ f(0), & x = 0 \\ f(x)(1 + \sin x), & 0 < x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$F'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)(1 - \sin x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \cdot \frac{\sin x}{x} \\ = f'(0) - f(0),$$

$$F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)(1 + \sin x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \cdot \frac{\sin x}{x} \\ = f'(0) + f(0).$$

若使 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则必须 $F'_-(0) = F'_+(0)$. 则 $f(0) = 0$.

故应选(A).

点评 含有绝对值的函数应作为分段函数对待, 因此函数在分界点的导数应按导数定义, 通过左、右导数进行分析.

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导的充要条件是左、右导数存在且相等.

【208】 设 $f(x)$ 为不恒等于零的奇函数, 且 $f'(0)$ 存在, 则函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ _____.

- (A) 在 $x = 0$ 处左极限不存在 (B) 有跳跃间断点 $x = 0$
(C) 在 $x = 0$ 处右极限不存在 (D) 有可去间断点 $x = 0$

解 由题意可知 $f(0) = 0$, $x = 0$ 是 $g(x)$ 的间断点, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$$

存在, 所以 $x = 0$ 为可去间断点.

故应选(D).

【209】 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为 _____.

- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh h)$ 存在 (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh h)$ 存在 (D) $\lim_{h \rightarrow 0} [f(2h) - f(h)]$ 存在

解 选项(B):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h) - f(0)}{1 - e^h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - e^h}{h} \\ = - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = -f'(0).$$

选项(A):



$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh h) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cosh h) - f(0)}{1 - \cosh h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh h}{h^2} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \frac{1}{2} f'_+(0).\end{aligned}$$

同理选项(C)也只能保证 $f(x)$ 在 $x=0$ 的右导数存在, 不能保证 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导.

选项(D): $\lim_{h \rightarrow 0} [f(2h) - f(h)]$ 存在, 不能保证 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h}$ 存在, 所以也不能保证 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导.

故应选(B).

点评 本题主要考查导数的定义, 同时也考查了某些无穷小的阶以及它们的正负号. 由 $f(0)=0$ 知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 关键是所给选项中哪一个与上述极限存在等价.

事实上, 由 $1 - \cosh h \geq 0$ 知选项(A)不对; 由 $h - \sinh h = o(h^2)$ 知选项(C)不对; 由 $f(2h) - f(h) = f(2h) - f(0) - [f(h) - f(0)]$ 知选项(D)不对; 由 $1 - e^h \sim (-h)$ 知选项(B)正确.

[210] 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x=0$ 必是 $f(x)$ 的_____.

- (A) 间断点 (B) 连续而不可导的点
(C) 可导的点, 且 $f'(0)=0$ (D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$

解 令 $x=0$, 由 $|f(0)| \leq 0$ 知 $f(0)=0$. 而 $0 \leq |f(x) - f(0)| = |f(x)| \leq x^2$, $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$. 由夹逼准则可知 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - f(0)] = 0$. 即 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, 所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

再讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右导数. $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$.

由 $|f(x)| \leq x^2$ 得 $-x^2 \leq f(x) \leq x^2$. 当 $x > 0$ 时, $-x \leq \frac{f(x)}{x} \leq x$.

根据 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$ 及夹逼准则可知 $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$.

同理, 当 $x < 0$ 时, $x \leq \frac{f(x)}{x} \leq -x$, 则 $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = 0$, 所以 $f'(0) = 0$.

故应选(C).

[211] 设函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是_____.

- (A) $f(a)=0$ 且 $f'(a)=0$ (B) $f(a)=0$ 且 $f'(a)>0$
(C) $f(a)>0$ 且 $f'(a)>0$ (D) $f(a)<0$ 且 $f'(a)<0$

解 (A) 不正确. 例如, 若取 $f(x) = x^2$, $a=0$, 则条件(A)成立, 但 $|f(x)| = x^2$ 可导.

(C) 不正确. 例如, 若取 $f(x) = x$, $a=1$, 则条件(C)成立, 但 $|f(x)| = |x|$ 在 $x=1$ 可导.

(D) 不正确. 例如, 若取 $f(x) = -x$, $a=1$, 则条件(D)成立, 但 $|f(x)| = |x|$ 在 $x=1$ 可导.

选项(B)中, 由 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = f'(a) > 0$ 知在 $x=a$ 点左侧, $f(x) < 0$; 在 $x=a$ 点右侧, $f(x) > 0$.

设 $g(x) = |f(x)|$, $g'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{|f(x)|}{x-a} = -f'(a)$, $g'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)|}{x-a} = f'(a)$,



故 $g'_+(a) \neq g'_-(a)$, 即 $g(x) = |f(x)|$ 在 $x = a$ 处不可导.

故应选 (B).

【212】 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f'(a) > 0, f'(b) < 0$, 则下列结论中错误的是

(A) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(a)$

(B) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(b)$

(C) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$

(D) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = 0$

解 首先, 由已知 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f'(a) > 0, f'(b) < 0$, 则由介值定理, 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$;

另外, $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, 由极限的保号性, 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} > 0$, 即 $f(x_0) > f(a)$. 同理, 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x_0) > f(b)$. 所以, 选项

(A)、(B)、(C) 都正确.

故应选 (D).

【213】 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不可导点的个数为_____.

解 先求 $f(x)$ 的表达式.

当 $|x| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + |x|^{3n})^{\frac{1}{n}} = 1$;

当 $|x| = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1)^{\frac{1}{n}} = 1$;

当 $|x| > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = |x|^3 \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{|x|^{3n}})^{\frac{1}{n}} = |x|^3$,

因此 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ |x|^3, & |x| > 1 \end{cases}$

由 $y = f(x)$ 的表达式, 易知 $f(x)$ 在 $x = \pm 1$ 处不可导.

故应填 2.

【214】 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f''(0)$ 存在, $f(0) = 0$, 试证明函数

$$F(x) = \begin{cases} f'(0), & x = 0, \\ \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \end{cases}$$

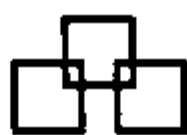
是连续的, 且具有一阶连续导数.

证 函数 $F(x)$ 在 $x \neq 0$ 时显然连续. 由导数定义, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = F(0),$$

故 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

当 $x \neq 0$ 时, $F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$ 显然是连续的. 现证 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处是可导的. 这是因



为由导数定义及洛必达法则有

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{1}{2}f''(0).$$

再证明 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处是连续的. 事实上, 由连续的定义有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} F'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{x[f'(x) - f'(0)]}{x^2} - \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = f''(0) - \frac{1}{2}f''(0) = F'(0). \end{aligned}$$

[215] 设 $f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x^b}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (a, b 为常数且 $b > 0$),

问 a, b 满足什么条件, 才能使

(1) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续; (2) $f'(0)$ 存在; (3) $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界.

解 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^a \sin \frac{1}{x^b} = f(0) = 0$ 得 $a > 0$;

(2) 由 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{a-1} \sin \frac{1}{x^b}$ 得 $a > 1$;

$$(3) f'(x) = \begin{cases} ax^{a-1} \sin \frac{1}{x^b} + (-b)x^{a-b-1} \cos \frac{1}{x^b}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

要使 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界, 则必须 $\begin{cases} a-1 \geq 0 \\ a-b-1 \geq 0 \end{cases}$, 从而 $a \geq b+1$.

有关高阶导数的综合题

[216] 设函数 $f(x) = \ln(1+ax^2) - b \int \frac{dx}{1+ax^2}$, 试问 a, b 为何值时, $f''(0) = 4$.

解 因为 $f'(x) = \frac{2ax-b}{1+ax^2}$, 所以有 $f''(x) = \frac{2a(1+ax^2) - 2ax(2ax-b)}{(1+ax^2)^2}$.

由 $4 = f''(0) = 2a$, 可知 $a = 2$, 而 b 可为任一实数.

[217] 设 $\begin{cases} x = \int_0^t f(u^2) du \\ y = [f(t^2)]^2 \end{cases}$, 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

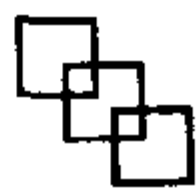
解 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{4tf(t^2) \cdot f'(t^2)}{f(t^2)} = 4tf'(t^2)$,

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4[f'(t^2) + 2t^2 f''(t^2)]}{f(t^2)}.$$

[218] 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - ty^2 + e^t = 5 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{1+t^2}$,

由 $2 \frac{dy}{dt} - y^2 - 2ty \frac{dy}{dt} + e^t = 0$ 得 $\frac{dy}{dt} = \frac{y^2 - e^t}{2(1-ty)}$,



因而 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{(y^2 - e^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}$.

点评 本题为参数方程求导和隐函数求导的综合题, 所以答案中应既含有参数 t , 又含有因变量 y .

[219] 设函数 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = 3t^2 + 2t + 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 所确定, 试求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

解 对方程组两边分别取微分, 得

$$\begin{cases} dx = (6t + 2)dt \\ e^y \sin t dy + e^y \cos t dt - dy = 0 \end{cases}$$

则 $\frac{dx}{dt} = 6t + 2$, $\frac{dy}{dt} = \frac{e^y \cos t}{1 - e^y \sin t}$, 且 $y = e^y \sin t + 1$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{e^y \cos t}{(1 - e^y \sin t)(6t + 2)} = \frac{e^y \cos t}{(2 - y)(6t + 2)}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left[\frac{e^y \cos t}{(2 - y)(6t + 2)} \right] \frac{dt}{dx}$$

$$= \frac{(2 - y)(6t + 2) \left(e^y \cos t \frac{dy}{dt} - e^y \sin t \right)}{(2 - y)^2 (6t + 2)^3} - \frac{e^y \cos t \left[(2 - y)6 - \frac{dy}{dt}(6t + 2) \right]}{(2 - y)^2 (6t + 2)^3}$$

由于 $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = e$, $y|_{t=0} = 1$, 代入上式得 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \frac{e(2e - 3)}{4}$.

导数几何意义的讨论

[220] 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点, 若在该点的切线过原点, 则系数应满足的关系是_____.

解 $y' = 2ax + b$, $y'|_{x=x_0} = 2ax_0 + b$, 则曲线在 (x_0, y_0) 点的切线方程为

$$y - (ax_0^2 + bx_0 + c) = (2ax_0 + b)(x - x_0),$$

把 $(0, 0)$ 代入方程得 $ax_0^2 - c = 0$.

故应填 $ax_0^2 = c$, b 任意.

[221] 已知曲线 $y = x^3 - 3a^2x + b$ 与 x 轴相切, 则 b^2 可以通过 a 表示为 $b^2 =$ _____.

解 由题设, 在切点处有 $y' = 3x^2 - 3a^2 = 0$, 即 $x_0^2 = a^2$.

又在此点 y 坐标为 0, 于是有 $0 = x_0^3 - 3a^2x_0 + b = 0$, 所以

$$b^2 = x_0^2(3a^2 - x_0^2)^2 = a^2 \cdot 4a^4 = 4a^6.$$

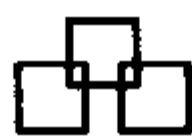
故应填 $4a^6$.

点评 本题考查切线问题, 实际上是讨论导数的几何意义. 题设曲线的切线斜率为零, 即 $y' = 0$, 由此可确定切点的坐标应满足的条件, 再根据切点纵坐标等于零, 即可得出结果.

[222] 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为_____.

解 方程两边关于 x 求导得 $e^{2x+y} \cdot (2 + y') + \sin(xy) \cdot (y + xy') = 0$.

把 $\begin{cases} x=0 \\ y=1 \end{cases}$ 代入得 $y'|_{x=0, y=1} = -2$,



故 $y=f(x)$ 在 $(0,1)$ 处法线方程为 $y-1=\frac{1}{2}(x-0)$, 即 $x-2y+2=0$.

故应填 $x-2y+2=0$.

【223】 曲线 $\begin{cases} x=1+t^2 \\ y=t^3 \end{cases}$ 在 $t=2$ 处的切线方程为_____.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3}{2}t$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=2} = 3$, 且 $t=2$ 时, $x=5, y=8$,

则曲线在 $t=2$ 处切线方程为 $y-8=3(x-5)$, 即 $3x-y-7=0$.

故应填 $3x-y=7$.

【224】 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^2+2t \\ y=\ln(1+t) \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y=y(x)$ 在 $x=3$ 处的法线与 x 轴交点的横坐标是_____.

(A) $\frac{1}{8}\ln 2+3$ (B) $-\frac{1}{8}\ln 2+3$ (C) $-8\ln 2+3$ (D) $8\ln 2+3$

解 当 $x=3$ 时, 有 $t^2+2t=3$, 得 $t=1, t=-3$ (舍去, 此时 y 无意义). 于是

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \frac{\frac{1}{1+t}}{2t+2} \bigg|_{t=1} = \frac{1}{8},$$

可见过点 $x=3$ (此时 $y=\ln 2$) 的法线方程为 $y-\ln 2=-8(x-3)$,

令 $y=0$, 得其与 x 轴交点的横坐标为 $x=\frac{1}{8}\ln 2+3$.

故应选(A).

【225】 对数螺线 $\rho=e^\theta$ 在点 $(\rho, \theta)=(e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程为_____.

解 对数螺线的参数方程为 $\begin{cases} x=e^\theta \cos \theta \\ y=e^\theta \sin \theta \end{cases}$, $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处对应点为 $(0, e^{\frac{\pi}{2}})$.

而 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\cos \theta - \sin \theta}$, 所以 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = -1$.

则对数螺线在 $(0, e^{\frac{\pi}{2}})$ 的切线方程为 $y-e^{\frac{\pi}{2}}=-x$.

故应填 $x+y=e^{\frac{\pi}{2}}$.

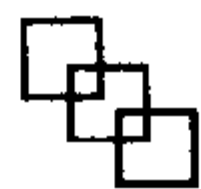
【226】 已知曲线的极坐标方程是 $r=1-\cos \theta$, 求该曲线上对应于 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

解 此曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x=(1-\cos \theta) \cos \theta, \\ y=(1-\cos \theta) \sin \theta, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x=\cos \theta - \cos^2 \theta, \\ y=\sin \theta - \sin \theta \cos \theta. \end{cases}$$

由 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 得切点的坐标为 $(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{3}{4}, \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{4})$.

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} \bigg|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \frac{\cos \theta - \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{-\sin \theta + 2\cos \theta \sin \theta} \bigg|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = 1.$$



于是所求切线方程为 $y - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} = x - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{4}$, 即 $x - y - \frac{3}{4}\sqrt{3} + \frac{5}{4} = 0$.

法线方程为 $y - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} = -(x - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{4})$, 即 $x + y - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4} = 0$.

点评 为求出曲线的切线与法线的直角坐标方程, 可把 θ 视为参数, 写出曲线的参数方程, 再利用参数方程求导公式即可得到切线斜率.

一般地, 极坐标方程 $r = r(\theta)$ 均可化为参数方程 $\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta \\ y = r(\theta)\sin\theta \end{cases}$.

[227] 已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 它在 $x=0$ 的某个邻域内满足关系式

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x 高阶的无穷小, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程.

解 由

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x)] = \lim_{x \rightarrow 0} [8x + \alpha(x)],$$

得 $f(1) - 3f(1) = 0$, 故 $f(1) = 0$.

又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} [\frac{8x}{\sin x} + \frac{\alpha(x)}{x}] = 8$, 设 $\sin x = t$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x)}{\sin x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1 + t) - f(1)}{t} + 3 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1 - t) - f(1)}{-t} = 4f'(1)$$

所以 $f'(1) = 2$. 由于 $f(x+5) = f(x)$, 所以 $f(6) = f(1) = 0$, $f'(6) = f'(1) = 2$.

故所求的切线方程为 $y = 2(x - 6)$. 即 $2x - y - 12 = 0$.

[228] 如图 228, 设曲线 L 的方程为 $y = f(x)$, 且 $y'' > 0$. 又 MT 、 MP 分别为该曲线在点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线和法线. 已知线段 MP 的长度为

$$\frac{(1 + y_0'^2)^{\frac{3}{2}}}{y_0''} \quad (\text{其中 } y_0' = y'(x_0), y_0'' = y''(x_0)),$$

试推导出点 $P(\xi, \eta)$ 的坐标表达式.

解 由题设得

$$(x_0 - \xi)^2 + (y_0 - \eta)^2 = \frac{(1 + y_0'^2)^3}{y_0''^2}$$

又 $PM \perp MT$, 所以

$$y_0' = -\frac{x_0 - \xi}{y_0 - \eta}$$

由①、②解得

$$(y_0 - \eta)^2 = \frac{(1 + y_0'^2)^2}{y_0''^2}$$

由于 $y'' > 0$, 曲线 L 是凹的, 故 $y_0 - \eta < 0$, 从而 $y_0 - \eta = -\frac{1 + y_0'^2}{y_0''}$.

$$\text{又 } x_0 - \xi = -y_0'(y_0 - \eta) = \frac{y_0'(1 + y_0'^2)}{y_0''},$$

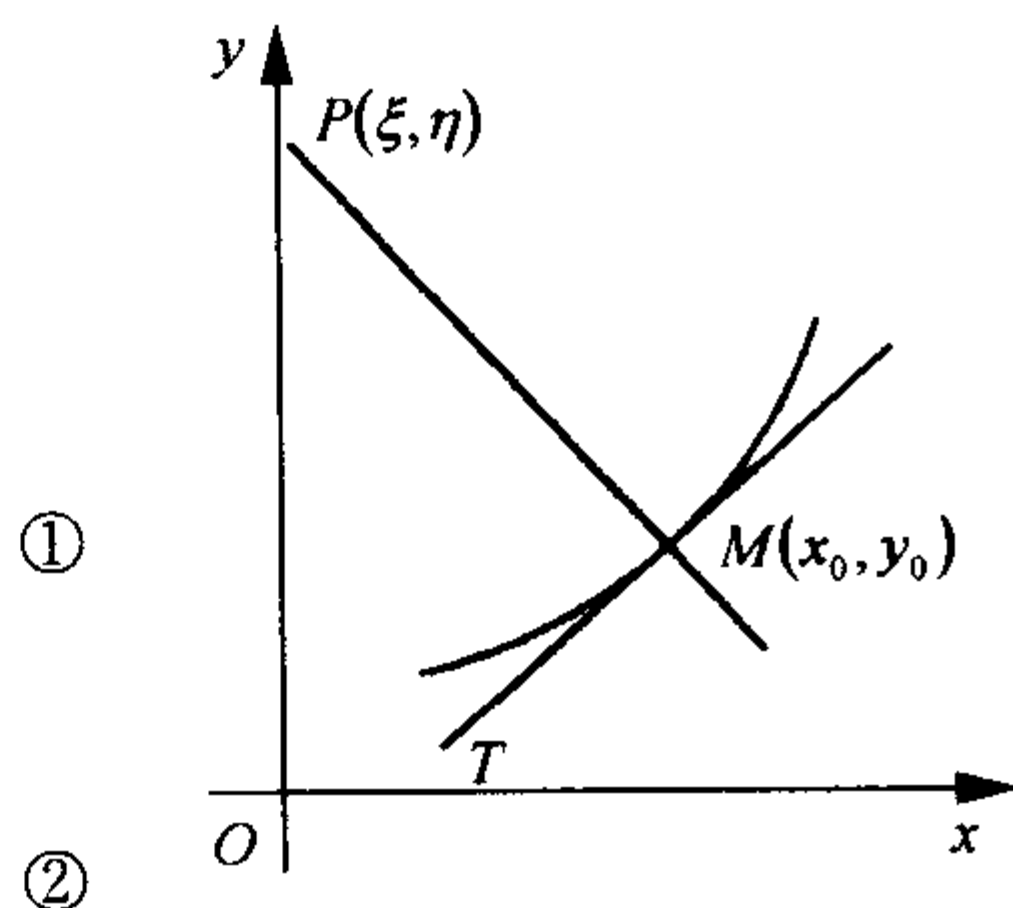


图 228



于是得
$$\begin{cases} \xi = x_0 - \frac{y_0'(1+y_0'^2)}{y_0''} \\ \eta = y_0 + \frac{(1+y_0'^2)}{y_0''} \end{cases}$$

【229】 曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的切线与 x 轴和 y 轴围成一个图形, 记切点的横坐标为 α , 试求切线方程和这个图形的面积. 当切点沿曲线趋于无穷远时, 该面积的变化趋势如何?

解 如图 229 所示. 由 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 得 $y' = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$,
则切点 $P(\alpha, \frac{1}{\sqrt{\alpha}})$ 处的切线方程为

$$y - \frac{1}{\sqrt{\alpha}} = -\frac{1}{2\sqrt{\alpha^3}}(x - \alpha),$$

切线与 x 轴和 y 轴的交点分别为

$$Q(3\alpha, 0) \text{ 和 } R(0, \frac{3}{2\sqrt{\alpha}}).$$

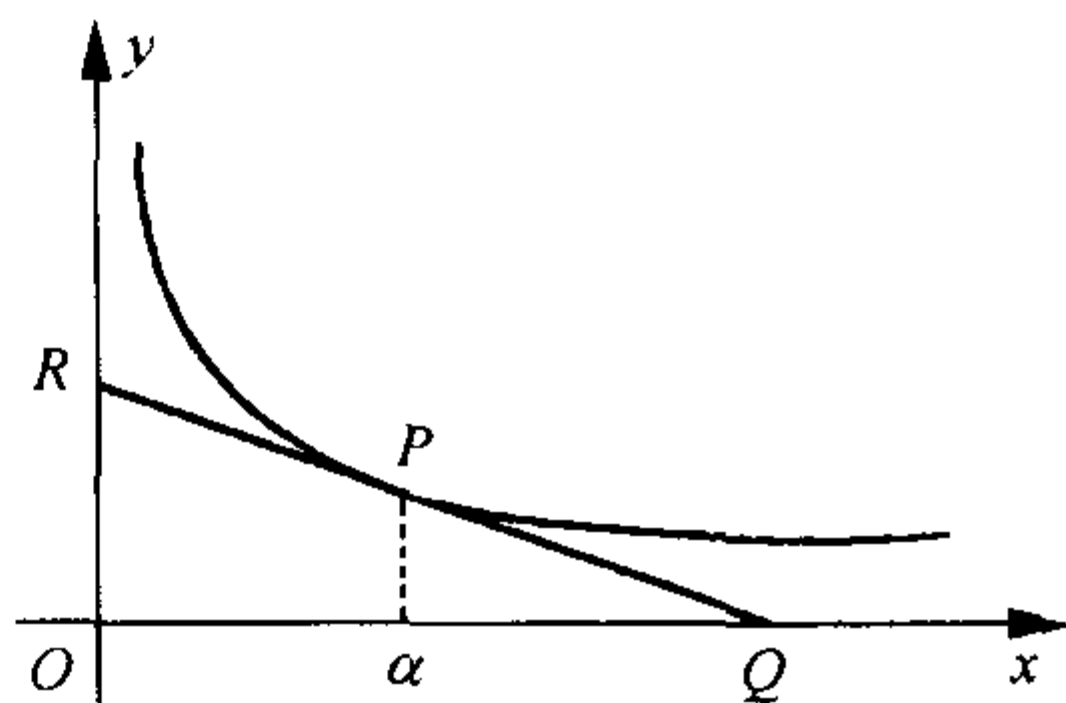


图 229

于是, $\triangle ORQ$ 的面积 $S = \frac{1}{2} \cdot 3\alpha \cdot \frac{3}{2\sqrt{\alpha}} = \frac{9}{4}\sqrt{\alpha}$, 当切点沿 x 轴正方向趋于无穷远时, 有 $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} S = +\infty$, 当切点沿 y 轴正方向趋于无穷远时, 有 $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} S = 0$.

点评 求出切线在坐标轴上的截距, 就可得到所求的面积. 本题应注意的是切点沿曲线趋于无穷远有两种情形: 一种是沿 x 轴正方向趋于无穷远 ($\alpha \rightarrow +\infty$), 另一种是沿 y 轴正方向趋于无穷远 ($\alpha \rightarrow 0^+$).

第三章 微分中值定理与导数的应用

§ 1. 微分中值定理

1. 罗尔定理 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

2. 拉格朗日定理 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

3. 柯西定理 设函数 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $g'(x)$ 在 (a, b) 内每一点处均不为零, 则至少有一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

基本题型

验证中值定理及其有关中值定理的计算

[230] 罗尔定理对 $y = \ln \sin x$ 在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi]$ 上的正确性.

证 $y = \ln \sin x$ 的定义域为

$$\{x \mid 2n\pi < x < (2n+1)\pi, \quad n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

因为初等函数在定义区间内连续, 所以该函数在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi]$ 上连续;

又 $y' = \cot x$ 在 $(\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi)$ 内处处存在, 并且 $f(\frac{\pi}{6}) = f(\frac{5}{6}\pi) = -\ln 2$, 可知函数在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi]$ 上满足罗尔定理条件.

由 $y' = \cot x = 0$ 在 $(\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi)$ 内显然有解 $x = \frac{\pi}{2}$, 取 $\xi = \frac{\pi}{2}$, 则 $f'(\xi) = 0$.

[231] 验证函数 $f(x) = \begin{cases} 1-x^2 & -1 \leq x \leq 0 \\ 1+x^2 & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ 在 $-1 \leq x \leq 1$ 上是否满足拉格朗日定理,

如满足, 求出满足定理的中值 ξ .

证 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 和 $[-1, 0]$ 上连续且可导, 从而只需验证 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

由于 $f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x^2) = 1$, $f(0-0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1-x^2) = 1$, $f(0) = 1$, 所以, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$\text{又 } f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1+x^2-1}{x} = 0,$$





$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - x^2 - 1}{x} = 0,$$

从而 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

因而 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 在 $(-1, 1)$ 内可导, 满足拉格朗日定理所需条件, 此时存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使得

$$\begin{aligned} \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} &= f'(\xi), \\ \text{而 } \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} &= \frac{2 - 0}{2} = 1. \\ f'(x) &= \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ -2x, & -1 \leq x < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

故由 $2x=1$, 解得 $\xi_1 = \frac{1}{2}$; 由 $-2x=1$, 解得 $\xi_2 = -\frac{1}{2}$.

满足定理的中值共有两个: $\xi_1 = \frac{1}{2}$ 和 $\xi_2 = -\frac{1}{2}$.

(如图 231)

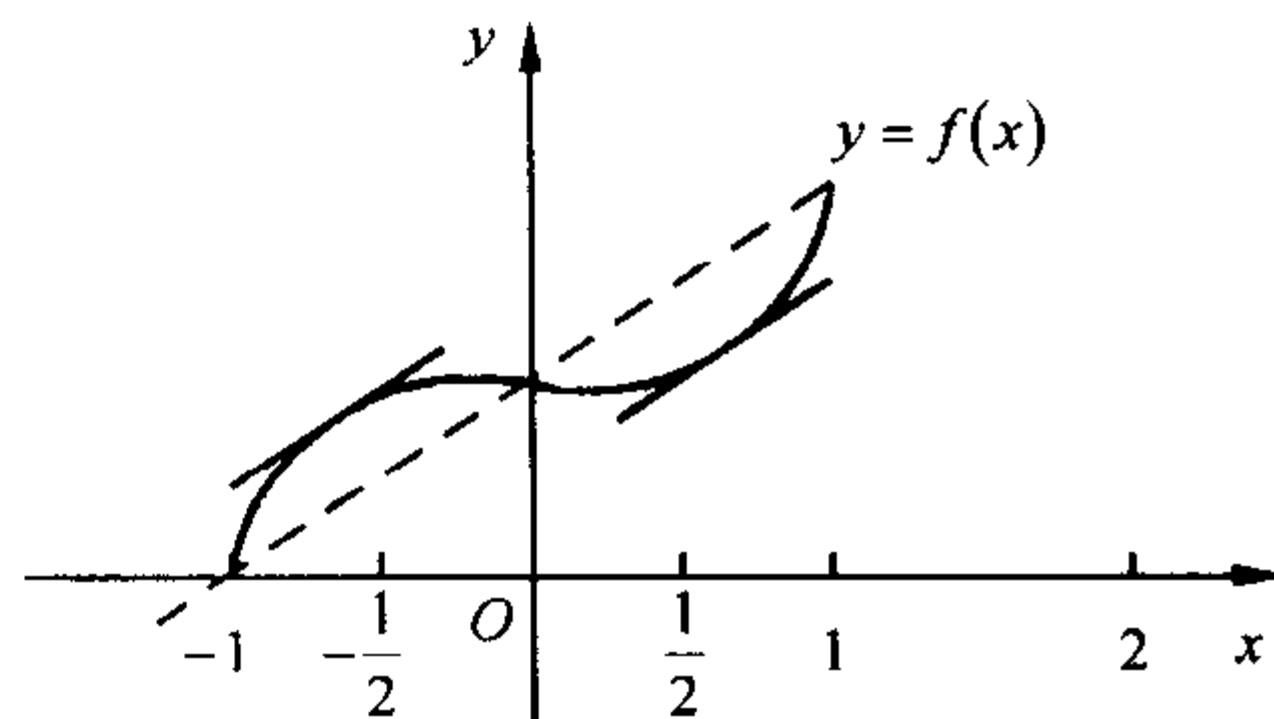


图 231

构造辅助函数利用罗尔定理证明等式的题目

[232] 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1)=0$, 试证: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$.

分析 显然 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足拉格朗日中值定理, 但是问题的形式并不是拉格朗日定理形式, 因此需另辟蹊径. 为此, 可先将问题变形为

$$\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0 \quad (1)$$

如果令 $F(\xi) = \xi f'(\xi) + 2f(\xi)$, 此时若能求出 $F(x)$, 且 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足罗尔定理的条件, 则问题易证, 然而 $F(x)$ 难以判定, 但注意到 $\xi \neq 0$, 由①式有

$$\xi^2 f'(\xi) + 2\xi f(\xi) = 0 \quad (2)$$

且①式与②式等价. 若记 $\Phi(\xi) = \xi^2 f'(\xi) + 2\xi f(\xi)$, 则易知 $\Phi(x) = x^2 f(x)$, 且 $\Phi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足罗尔定理条件. 于是问题得证.

证 作辅助函数

$$\Phi(x) = x^2 f(x)$$

由已知条件可知, $\Phi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足罗尔定理条件. 因此, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$\Phi'(\xi) = \xi^2 f'(\xi) + 2\xi f(\xi) = 0$$

由于 $\xi \neq 0$, 可知必有

$$\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0 \quad \text{即} \quad f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}.$$

点评 (1) 当欲证结论为“至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = h(\xi)$ 及类似命题”, 其证题程序一般为: “第一步构造辅助函数 $F(x)$; 第二步验证 $F(x)$ 满足罗尔定理条件”.

(2) 辅助函数的构造常用常数变易法, 其步骤为:

第一步 把结论中的 ξ 换成 x ;

第二步 通过恒等变形化为易于消除导数符号的形式;



第三步 利用观察法或积分求出全部原函数;

第四步 移项使等式一边为积分常数,把此常数变成函数,即为所构造的辅助函数.

【233】 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有三阶导数,且 $f(0) = f(1) = 0$. 设 $F(x) = x^3 f(x)$, 试证:在 $(0, 1)$ 内存在一个 ξ , 使 $F'''(\xi) = 0$.

证 由 $F(0) = F(1) = 0$ 知存在 $\xi_1 \in (0, 1)$, 使 $F'(\xi_1) = 0$. 又由 $F'(x) = 3x^2 f(x) + x^3 f'(x)$ 知 $F'(0) = 0$.

对 $F'(x)$ 在 $[0, \xi_1]$ 上应用罗尔定理, 有 $\xi_2 \in (0, \xi_1)$, 使 $F''(\xi_2) = 0$.

又 $F''(x) = 6xf(x) + 6x^2 f'(x) + x^3 f''(x)$, $F''(0) = 0$.

对 $F''(x)$ 在 $[0, \xi_2]$ 上应用罗尔定理, 知存在 $\xi \in (0, \xi_2) \subset (0, 1)$, 使 $F'''(\xi) = 0$.

【234】 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有二阶导数, 且 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$, 其中 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$, 证明: 在 (x_1, x_3) 内至少有一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

证 由于 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有二阶导数, 所以 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 在 (x_1, x_2) 内可导, 再根据题意 $f(x_1) = f(x_2)$, 由罗尔定理知至少存在一点 $\xi_1 \in (x_1, x_2)$, 使 $f'(\xi_1) = 0$;

同理, 在 (x_2, x_3) 上对函数 $f(x)$ 使用罗尔定理得至少存在一点 $\xi_2 \in (x_2, x_3)$, 使 $f'(\xi_2) = 0$;

对函数 $f'(x)$, 由已知条件知 $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 在 (ξ_1, ξ_2) 内可导, 且 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 由罗尔定理知至少存在一点 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使 $f''(\xi) = 0$, 而 $(\xi_1, \xi_2) \subset (x_1, x_3)$, 故结论得证.

【235】 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = 1$. 试证:

(1) 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使 $f(\eta) = \eta$;

(2) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

证 (1) 令 $\Phi(x) = f(x) - x$, 则 $\Phi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续. 又

$$\Phi(1) = -1 < 0, \quad \Phi(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} > 0,$$

故由闭区间上连续函数的介值定理知, 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得

$$\Phi(\eta) = f(\eta) - \eta = 0, \quad \text{即} \quad f(\eta) = \eta.$$

(2) 设 $F(x) = e^{-\lambda x} \Phi(x) = e^{-\lambda x} [f(x) - x]$, 则 $F(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续, 在 $(0, \eta)$ 内可导, 且

$$F(0) = 0, \quad F(\eta) = e^{-\lambda \eta} \Phi(\eta) = 0,$$

即 $F(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上满足罗尔定理的条件, 故存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得

$$F'(\xi) = 0, \quad \text{即} \quad e^{-\lambda \xi} \{f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] - 1\} = 0,$$

从而 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

点评 要证结论中不含未知函数的导数, 可考虑用介值定理. 例如本题(1)中设辅助函数 $\Phi(x) = f(x) - x$, 然后利用介值定理.

要证结论中含有未知函数的导数值, 则可考虑用罗尔中值定理或其他中值定理, 通过构造辅助函数证得结论.

【236】 设抛物线 $y = -x^2 + Bx + C$ 与 x 轴有两个交点 $x = a, x = b$ ($a < b$). 又 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 若曲线 $y = f(x)$ 与 $y = -x^2 + Bx + C$ 在 (a, b) 内有一个交



点, 求证: 在 (a, b) 内存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) + 2 = 0$.

证 如图 236, 设 $y = f(x)$ 与 $y = -x^2 + Bx + C$ 在 (a, b) 内的交点为 $(c, f(c))$ ($a < c < b$). 作辅助函数 $\varphi(x) = f(x) - (-x^2 + Bx + C)$,

由题设条件知 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上也有二阶导数, 且 $\varphi(a) = \varphi(c) = \varphi(b) = 0$.

由罗尔定理知存在 $\xi_1 \in (a, c)$, $\xi_2 \in (c, b)$, 使

$$\varphi'(\xi_1) = f'(\xi_1) + 2\xi_1 - B = 0$$

和 $\varphi'(\xi_2) = f'(\xi_2) + 2\xi_2 - B = 0$.

将函数 $\varphi'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用罗尔定理, 知存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$,

使 $\varphi''(\xi) = f''(\xi) + 2 = 0$, $a < \xi_1 < \xi < \xi_2 < b$, 即 $f''(\xi) + 2 = 0$.

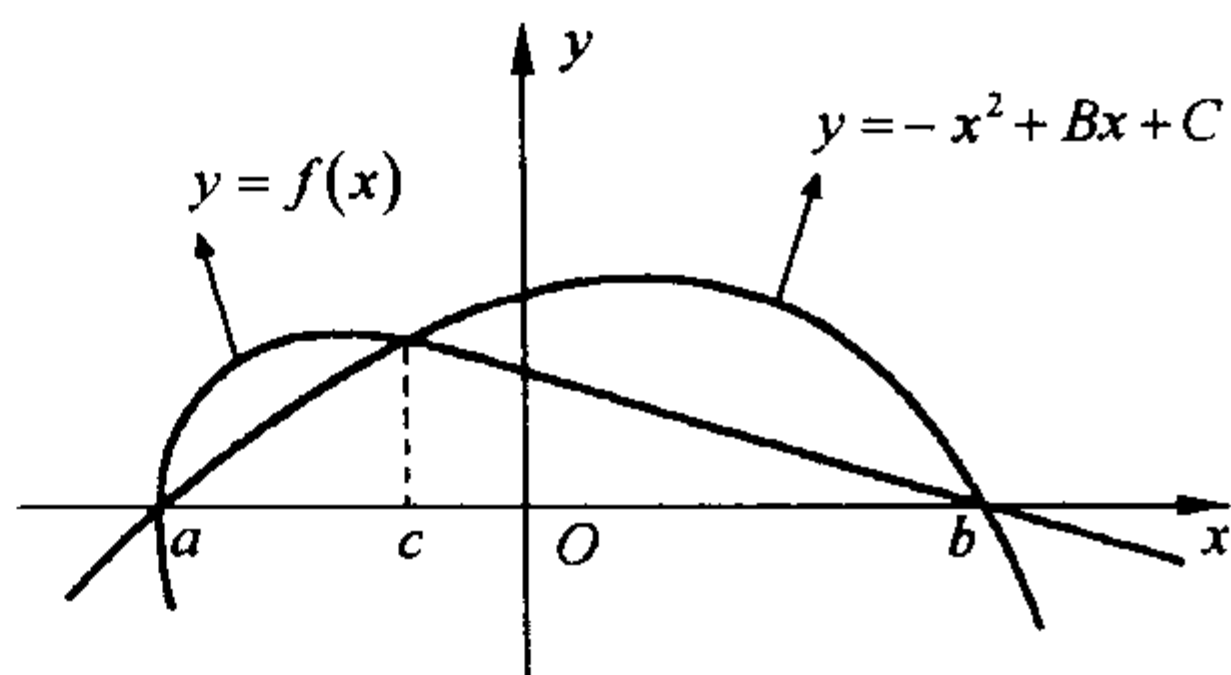


图 236

利用罗尔定理证明根的存在性

[237] 不用求出函数 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ 的导数, 说明方程 $f'(x) = 0$ 有几个实根, 并指出它们所在的区间.

解 由于 $f(x)$ 为多项式函数, 所以 $f(x)$ 在定义域内是连续的、可导的, 且 $f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 0$, 从而 $f(x)$ 在 $[1, 2]$, $[2, 3]$, $[3, 4]$ 上均满足罗尔定理条件.

因此在 $(1, 2)$ 内至少存在一点 ξ_1 , 使 $f'(\xi_1) = 0$, ξ_1 是 $f'(x) = 0$ 的一个实根; 在 $(2, 3)$ 内至少存在一点 ξ_2 , 使 $f'(\xi_2) = 0$, ξ_2 也是 $f'(x) = 0$ 的一个实根; 在 $(3, 4)$ 内至少存在一点 ξ_3 , 使 $f'(\xi_3) = 0$, ξ_3 也是 $f'(x) = 0$ 的一个实根.

而 $f'(x)$ 为三次多项式, 最多只能有三个实根, 故 ξ_1, ξ_2, ξ_3 为 $f'(x) = 0$ 的三个实根, 它们分别在区间 $(1, 2)$ 、 $(2, 3)$ 及 $(3, 4)$ 内.

[238] 设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是满足 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$ 的实数, 证明多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点.

证 令 $F(x) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$, 显然 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $F(0) = 0$, $F(1) = a_0 + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$, 由罗尔定理得在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $a_0 + a_1\xi + \dots + a_n\xi^n = 0$. 从而, $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点.

[239] 若方程 $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x = 0$ 有一个正根 x_0 , 证明方程

$$a_0nx^{n-1} + a_1(n-1)x^{n-2} + \dots + a_{n-1} = 0$$

必有一个小于 x_0 的正根.

证 令 $F(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x$, 显然 $F(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上连续, 在 $(0, x_0)$ 内可导, 且 $F(0) = 0$, $F(x_0) = a_0x_0^n + a_1x_0^{n-1} + \dots + a_{n-1}x_0 = 0$. 由罗尔定理知在 $(0, x_0)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $F'(\xi) = 0$, 即

$$a_0n\xi^{n-1} + a_1(n-1)\xi^{n-2} + \dots + a_{n-1} = 0.$$

从而得证.



[240] 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 - \frac{a_2}{3} + \frac{a_3}{5} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{2n-1} = 0$, $a_i \in R, i = 1, 2, \dots, n$.

证明: 方程 $a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \dots + a_n \cos(2n-1)x = 0$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有一个实根.

证 设 $F(x) = a_1 \sin x + \frac{a_2}{3} \sin 3x + \dots + \frac{a_n}{2n-1} \sin(2n-1)x$, 则

$$F'(x) = a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \dots + a_n \cos(2n-1)x,$$

$$F(0) = 0, \quad F\left(\frac{\pi}{2}\right) = a_1 - \frac{a_2}{3} + \frac{a_3}{5} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{a_n}{2n-1} = 0.$$

由罗尔定理知至少存在一点 $\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即方程

$$a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \dots + a_n \cos(2n-1)x = 0$$

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内至少有一个实根.

点评 利用中值定理验证方程根的思路主要有两种:

(1) 把所证问题化为 $f^{(n)}(\xi) = 0$ 形式.

当 $n=0$ 时, 直接用连续函数的零点定理证明;

当 $n=1$ 时, 应用罗尔定理证明;

当 $n=2$ 时, 对导函数 $f'(x)$ 应用罗尔定理证明, $n>2$ 时, 反复对高阶导数应用罗尔定理.

(2) 把所证命题化为 $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, $[a, b]$ 为闭区间, 然后用拉格朗日定理证明.

以上思路的关键是要构造出适当的函数 $f(x)$ 及相应的区间 $[a, b]$, 积分法是构造函数的重要方法.

[241] 设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x)>0, f''(x)>0$, Δx 为自变量 x 在点 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处相应的增量与微分, 若 $\Delta x>0$, 则_____.

(A) $0 < dy < \Delta y$ (B) $0 < \Delta y < dy$ (C) $\Delta y < dy < 0$ (D) $dy < \Delta y < 0$

解 当 $\Delta x>0$ 时, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(\xi)\Delta x$, 其中 $x_0 < \xi < x_0 + \Delta x$, 由 $f'(x)>0, f''(x)>0$, 得 $0 < f'(x_0) < f'(\xi)$, 所以 $0 < dy = f'(x_0)\Delta x < f'(\xi)\Delta x = \Delta y$.

故应选(A).

[242] 设函数 $y=f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界且可导, 则_____.

(A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

(B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

(C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$

(D) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$

解 对 $y=f(x)$ 在区间 $[a, x]$ 上使用拉格朗日中值定理, 得

$$f'(\xi) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

其中 ξ 介于 a 与 x 之间.

因为 $f(x)$ 在 $[a, x] \subset (0, +\infty)$ 上有界, 所以 $f(x) - f(a)$ 有界,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x - a} \cdot [f(x) - f(a)] = 0.$$



故应选(B).

【243】 设 $f(x)$ 处处可导, 则_____.

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$
- (B) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
- (C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$
- (D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

解 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 知, 存在 $X > 0$, 当 $x > X$ 时, $f'(x) > M$ (M 为任意大正数). 在 $[X, x]$ 上使用拉格朗日中值定理有 $f(x) - f(X) = f'(\xi)(x - X)$, 其中 $\xi \in (X, x)$, 则

$$f(x) - f(X) = f'(\xi)(x - X) > M(x - X) \rightarrow +\infty,$$

故 $f(x) - f(X) \rightarrow +\infty$, 而 $f(X)$ 为确定值, 从而 $f(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$.

故应选(D).

【244】 以下四个命题中, 正确的是_____.

- (A) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
- (B) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
- (C) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
- (D) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界

解 通过举反例用排除法找到正确答案即可.

设 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则 $f(x)$ 及 $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ 均在 $(0, 1)$ 内连续, 但 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内无界, 排除(A)、(B); 又 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 但 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 在 $(0, 1)$ 内无界, 排除(D).

故应选(C).

点评 用拉格朗日中值定理可直接证明选项(C)正确. 事实上, 由 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 可知存在正数 M , 使得当 $x \in (0, 1)$ 时, $|f'(x)| \leq M$ 成立. 由题设知对任何 $x \in (0, 1)$ 有位于 x 与 $\frac{1}{2}$ 之间的 ξ , 使得

$$f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) = f'(\xi)\left(x - \frac{1}{2}\right), \quad \text{即} \quad f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'(\xi)\left(x - \frac{1}{2}\right),$$

故 $|f(x)| \leq \left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| + |f'(\xi)| \cdot \left|x - \frac{1}{2}\right| \leq \left|f\left(\frac{1}{2}\right)\right| + \frac{1}{2}M, \quad x \in (0, 1).$

这表明函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界.

【245】 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则_____.

- (A) 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$
- (B) 对任何 $\xi \in (a, b)$, 有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$
- (C) 当 $f(a) = f(b)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$
- (D) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$

解 选项(A), (C), (D) 均不确定, 因已知条件中 $f(x)$ 仅在 $[a, b]$ 上有定义, 不能保证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的连续性.

对于选项(B): 不妨设 $\xi < x$, 则 $f(x)$ 在 $[\xi, x] \subset (a, b)$ 上连续, 在 (ξ, x) 内可导, 由拉格朗日



中值定理知至少存在一点 $t \in (\xi, x)$, 使 $f(x) - f(\xi) = f'(t)(x - \xi)$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = \lim_{x \rightarrow \xi} f'(t)(x - \xi) = 0.$$

故应选(B).

【246】 设在 $[0, 1]$ 上, $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是

(A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$

(B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$

(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$

(D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

解 因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增. 故 $f'(1) > f'(0)$. 而由拉格朗日中值定理知 $f(1) - f(0) = f'(\xi)(1 - 0)$, 其中 ξ 介于 0 与 1 之间. 则 $f'(0) < f'(\xi) < f'(1)$.

故应选(B).

点评 根据 $f''(x) > 0$ 可知 $f'(x)$ 单调增加. 而 $f(1) - f(0)$ 涉及到两点的函数值之差, 则自然会想到使用拉格朗日中值定理, 但应注意 $f(1) - f(0)$ 也可写成 $\int_0^1 f'(x) dx$, 从而

$$f'(0) = \int_0^1 f'(0) dx < \int_0^1 f'(x) dx < \int_0^1 f'(1) dx = f'(1).$$

一般情况下,

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \text{ 或者 } f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx$$

对于这种处理方式应特别注意.

利用拉格朗日中值定理构造辅助函数证明

【247】 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

证 作辅助函数 $F(x) = xf(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 从而在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(\xi)$. 可见,

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

【248】 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足罗尔定理的条件, 且 $f(x)$ 不恒等于常数. 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) > 0$.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足罗尔定理的条件, 且不恒等于常数, 所以至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使 $f(x_0) \neq f(a) = f(b)$.

(1) 若 $f(x_0) > f(a)$, 则将 $f(x)$ 在 $[a, x_0]$ 应用拉格朗日中值定理, 至少存在一点 $\xi_1 \in (a, x_0)$ 使 $f'(\xi_1) = \frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} > 0$

(2) 若 $f(x_0) < f(b)$, 则将 $f(x)$ 在 $[x_0, b]$ 上应用拉格朗日中值定理, 至少存在一点 $\xi_2 \in (x_0, b)$ 使 $f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(x_0)}{b - x_0} > 0$.

综合(1)(2)得在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) > 0$.

【249】 假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的



直线与曲线 $y=f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

证法一 因为 $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 故存在 $\xi_1 \in (0, c)$, 使 $f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}$, 由于点 C 在弦 AB 上, 故有

$$\frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = f(1) - f(0)$$

从而 $f'(\xi_1) = f(1) - f(0)$

同理可证, 存在 $\xi_2 \in (c, 1)$, 使 $f'(\xi_2) = f(1) - f(0)$.

由 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2)$ 知在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上, $f'(x)$ 满足罗尔定理的条件, 所以存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

证法二 点 A 与点 B 连线的方程为 $y = [f(1) - f(0)]x + f(0)$

令 $F(x) = f(x) - [f(1) - f(0)]x - f(0)$, 则 $F(x)$ 在 $[0, c]$ 与 $[c, 1]$ 上满足罗尔定理条件, 于是至少存在两点 $\xi_1 \in (0, c)$ 和 $\xi_2 \in (c, 1)$, 使 $F'(\xi_1) = 0, F'(\xi_2) = 0$.

于是, $F'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上满足罗尔定理的条件, 故至少存在一点 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$, 使

$$F''(\xi) = f''(\xi) = 0.$$

利用拉格朗日中值定理证明等式

[250] 证明恒等式 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (-1 \leq x \leq 1)$.

证 设 $f(x) = \arcsin x + \arccos x$, 则 $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$, 根据拉格朗日中值定理的推论“若 $f'(x) = 0$, 则 $f(x) = C$ ”得 $f(x) = C$. 令 $x = 0$, 得 $f(0) = \frac{\pi}{2}$.

$$\text{故 } \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

[251] 证明恒等式 $\arctan x = \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad (-\infty < x < +\infty)$.

证 设 $g(x) = \arctan x - \arcsin \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 则

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{\frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2}} = 0,$$

故 $f(x) = C$. 令 $x = 0$ 得 $g(0) = 0$, 所以 $g(x) = 0$. 结论得证.

利用拉格朗日中值定理证明不等式

[252] 证明不等式: $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}, a > b > 0$.

证 设 $f(x) = \ln x$, 在区间 $[b, a]$ 上使用拉格朗日中值定理得

$$\ln a - \ln b = \frac{1}{\xi}(a - b), \text{ 其中 } \xi \in (b, a).$$



由 $b < \xi < a$ 得 $\frac{1}{a} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{b}$. 故 $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$.

利用拉格朗日中值定理求极限

【253】 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)],$$

求 c 的值.

解 由条件易见 $c \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2c}{x-c} \right)^{\frac{x-c}{2c}} \right]^{\frac{2cx}{x-c}} = e^{2c}$.

由拉格朗日定理, 有 $f(x) - f(x-1) = f'(\xi) \cdot 1$, 其中 ξ 介于 $x-1$ 与 x 之间, 那么

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)] = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(\xi) = e.$$

于是 $e^{2c} = e$, 故 $c = \frac{1}{2}$.

利用柯西中值定理证明

【254】 设 $x_1 x_2 > 0$, 证明: $x_1 e^{x_2} - x_2 e^{x_1} = (1 - \xi) e^{\xi} (x_1 - x_2)$, 其中 ξ 在 x_1 与 x_2 之间.

分析 要证关系式可改写为

$$\frac{\frac{e^{x_2}}{x_2} - \frac{e^{x_1}}{x_1}}{\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}} = (1 - \xi) e^{\xi}$$

因此对 $f(x) = \frac{e^x}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[x_1, x_2]$ 上应用柯西定理即可.

证 令 $f(x) = \frac{e^x}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$, 则 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 在 (x_1, x_2) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$. 由柯西中值定理知存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{g(x_2) - g(x_1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad \text{即} \quad \frac{\frac{e^{x_2}}{x_2} - \frac{e^{x_1}}{x_1}}{\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}} = (1 - \xi) e^{\xi},$$

也即 $x_1 e^{x_2} - x_2 e^{x_1} = (1 - \xi) e^{\xi} (x_1 - x_2)$.

【255】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = (a^2 + ab + b^2) \frac{f'(\xi)}{3\xi^2}.$$

分析 要证关系式可改写为

$$\frac{f(b) - f(a)}{(b-a)(a^2 + ab + b^2)} = \frac{f'(\xi)}{3\xi^2}, \quad \text{即} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b^3 - a^3} = \frac{f'(\xi)}{3\xi^2},$$

因此对 $f(x)$, $g(x) = x^3$ 在 $[a, b]$ 上应用柯西定理即可.

证 令 $g(x) = x^3$, 则 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, $x > 0$. 由柯西中值定理知存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \quad \text{即} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b^3 - a^3} = \frac{f'(\xi)}{3\xi^2},$$



也即 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = (a^2+ab+b^2)\frac{f'(\xi)}{3\xi^2}$.

【256】 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 试证: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}$.

证 令 $g(x) = e^x$, 则 $g(x)$ 与 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足柯西中值定理条件, 故由柯西中值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{e^b-e^a} = \frac{f'(\eta)}{e^\eta}, \quad \text{即} \quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{(e^b-e^a)e^{-\eta}}{b-a} \cdot f'(\eta).$$

又 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 故存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi).$$

由题设 $f'(x) \neq 0$ 知, $f'(\eta) \neq 0$, 从而 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}$.

【257】 试证: $\sin 1 = \cos \ln \xi$, $1 < \xi < e$.

证 设 $F(x) = \sin \ln x$, $G(x) = \ln x$, 则 $F(x), G(x)$ 在 $[1, e]$ 上满足柯西中值定理条件. 由于

$$F(1) = \sin \ln 1 = 0, \quad F(e) = \sin \ln e = \sin 1,$$

$$G(1) = \ln 1 = 0, \quad G(e) = \ln e = 1,$$

$$F'(x) = \cos \ln x \cdot \frac{1}{x}, \quad G'(x) = \frac{1}{x},$$

故由柯西中值定理存在 $\xi \in (1, e)$, 使得

$$\frac{F(e)-F(1)}{G(e)-G(1)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}, \quad \text{即} \quad \sin 1 = \frac{\cos \ln \xi \cdot \frac{1}{\xi}}{\frac{1}{\xi}} = \cos \ln \xi.$$

§ 2. 洛必达法则

1. 洛必达法则 I 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足:

(1) 在点 x_0 的某一邻域内 (点 x_0 可除外) 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$;

(2) 在该邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或为 ∞). 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (或为 ∞).

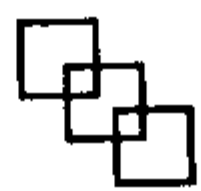
2. 洛必达法则 II 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足:

(1) 在 x_0 的某一邻域内 (点 x_0 可除外) 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$;

(2) 在该邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或为 ∞). 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (或为 ∞).

以上两法则对于 $x \rightarrow \infty$ 时的未定式 “ $\frac{0}{0}$ ”, “ $\frac{\infty}{\infty}$ ” 同样适用.



基本题型

利用洛必达法则求“ $\frac{0}{0}$ ”型极限

【258】 计算: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

解 原式 $= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}$.

【259】 计算: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{(\pi - 2x)^2}$.

解 原式 $= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{2(\pi - 2x) \cdot (-2)} = -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\pi - 2x} = -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\pi - 2x}$
 $= \frac{0}{0} = -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x}{-2} = -\frac{1}{8}$.

【260】 计算: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\sec x - \cos x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos^2 x} \cdot \cos x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos^2 x} = \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{-2\cos x \cdot (-\sin x)} = 1$.

【261】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 原式 $= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{2\sqrt{1-x}}}{2x} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{x}$
 $= \frac{0}{0} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2\sqrt{1-x}} - \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \right) = -\frac{1}{4}$.

故应填 $-\frac{1}{4}$.

【262】 计算: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{6x^2} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x^2(1+x^2)} = -\frac{1}{6}$.

【263】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x(e^{2x} - 1)\ln(1 + \tan^2 x)}$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x \cdot 2x \cdot \tan^2 x}$
 $= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - x \cos x)(\sin x + x \cos x)}{x^4} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{x}$
 $= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \cdot 2 = \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos x + x \sin x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$.



【264】 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$, 其中 $a^2 + c^2 \neq 0$, 则必有_____.

- (A) $b = 4d$ (B) $b = -4d$ (C) $a = 4c$ (D) $a = -4c$

解 左边 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{0}}{\frac{0}{0}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sec^2 x + b \sin x}{c \cdot \frac{-2}{1-2x} + d \cdot 2x e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + b \sin x \cos^2 x}{-2c + 2dx e^{-x^2}(1-2x)} \cdot \frac{1-2x}{\cos^2 x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + b \sin x \cos^2 x}{-2c + 2dx e^{-x^2}(1-2x)} = -\frac{a}{2c}.$$

由 $-\frac{a}{2c} = 2$, 得 $a = -4c$.

故应选(D).

点评 本题也可考虑使用等价无穷小代换计算.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cdot \frac{\tan x}{x} + b \cdot \frac{1 - \cos x}{x}}{c \cdot \frac{\ln(1-2x)}{x} + d \cdot \frac{1 - e^{-x^2}}{x}} = \frac{a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} + b \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}}{c \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x)}{x} + d \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x^2}}{x}} \\ &= \frac{a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} + b \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x}}{c \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{x} + d \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x}} = -\frac{a}{2c}. \end{aligned}$$

所以有 $a = -4c$.

【265】 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\operatorname{arccot} x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1) - \ln x}{\operatorname{arccot} x} \xrightarrow{\frac{0}{0}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x} - \frac{1}{x}}{-\frac{1}{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x^2}{x(1+x)} = 1.$

利用洛必达法则求“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型极限

【266】 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\ln \cot x}{\tan x}$.

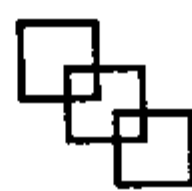
解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{-\ln \tan x}{\tan x} \xrightarrow{\frac{\infty}{\infty}} - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}}{\sec^2 x} = - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{1}{\tan x} = 0.$

【267】 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x \ln x)}{x^a} \quad (a > 0).$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + \ln \ln x}{x^a} \xrightarrow{\frac{\infty}{\infty}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x \ln x}}{ax^{a-1}} = \frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 1}{x^a \ln x} = 0.$

利用洛必达法则求“ $0 \cdot \infty$ ”型极限

【268】 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x =$ _____.



解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\infty}{\infty}}{-\frac{1}{x^2}} = 0.$

故应填 0.

【269】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right).$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}.$

【270】 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 (a^{\frac{1}{n}} - a^{\sin \frac{1}{n}}) \quad (a > 0).$

分析 数列求极限若需使用洛必达法则应先连续化, 即求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 (a^{\frac{1}{x}} - a^{\sin \frac{1}{x}}).$

解 令 $x = \frac{1}{t}$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 (a^{\frac{1}{n}} - a^{\sin \frac{1}{n}}) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t - a^{\sin t}}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t (1 - a^{\sin t - t})}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} \\ &= \frac{0}{0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{3t^2} = \frac{0}{0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{6t} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

故原式 = $\frac{1}{6}.$

利用洛必达法则求“ $\infty - \infty$ ”型极限

【271】 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x).$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{-\sin x} = 0.$

【272】 计算 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right).$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln[1 + (x-1)]} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1)^2}$

$$= \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{2(x-1)} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{2} = \frac{1}{2}.$$

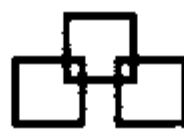
【273】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{3x^2} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

【274】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right).$

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 - 1 + e^{-x}}{x(1 - e^{-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 - 1 + e^{-x}}{x^2} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 2x - e^{-x}}{2x}$



$$\frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + e^{-x}}{2} = \frac{3}{2}.$$

【275】 求 $\lim_{x \rightarrow 0} [\frac{a}{x} - (\frac{1}{x^2} - a^2) \ln(1 + ax)]$ ($a \neq 0$).

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - (1 - a^2 x^2) \ln(1 + ax)}{x^2} \xrightarrow{\frac{0}{0}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a + 2a^2 x \ln(1 + ax) - a(1 - ax)}{2x}$

$$\xrightarrow{\frac{0}{0}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2a^2 \ln(1 + ax) + \frac{2a^3 x}{1 + ax} + a^2}{2} = \frac{a^2}{2}.$$

【276】 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{a}{x} + k \sin \frac{a}{x} \right)^x$ ($a, k \neq 0$).

解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\cos \frac{a}{x} + k \sin \frac{a}{x} \right)$

$$\xrightarrow{\frac{1}{x} = t} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos at + k \sin at)}{t} \xrightarrow{\frac{0}{0}} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-a \sin at + ak \cos at}{\cos at + k \sin at} = ka.$$

所以, 原式 $= e^{ka}$.

【277】 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+x^2)} \ln \cos x \right],$

而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} \xrightarrow{\frac{0}{0}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2x} = -\frac{1}{2},$

所以原式 $= e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$

故应填 $\frac{1}{\sqrt{e}}.$

【278】 若 $a > 0, b > 0$ 均为常数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{3}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

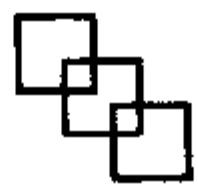
解 设 $y = \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{3}{x}}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a^x + b^x) - \ln 2}{x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{a^x \ln a + b^x \ln b}{a^x + b^x} - 0}{1} = \frac{3}{2} \ln(ab) = \ln(ab)^{\frac{3}{2}}.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} y = e^{\ln(ab)^{\frac{3}{2}}} = (ab)^{\frac{3}{2}}.$

【279】 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}}{n} \right]^{nx}$ (其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$).

解 设 $y = \left[\frac{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}}{n} \right]^{nx},$



则 $\ln y = nx \left[\ln(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}) - \ln n \right]$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \ln y &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ nx \left[\ln(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}) - \ln n \right] \right\} = n \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}) - \ln n}{\frac{1}{x}} \\ &= n \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}} \cdot \left[a_1^{\frac{1}{x}} \ln a_1 \left(\frac{-1}{x^2} \right) + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}} \ln a_n \left(\frac{-1}{x^2} \right) \right]}{-\frac{1}{x^2}} \\ &= n \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_1^{\frac{1}{x}} \ln a_1 + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}} \ln a_n}{\frac{1}{a_1^{\frac{1}{x}} + a_2^{\frac{1}{x}} + \cdots + a_n^{\frac{1}{x}}}} = n \frac{\ln a_1 + \cdots + \ln a_n}{n} = \ln(a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n). \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} y = e^{\ln(a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n)} = a_1 \cdot a_2 \cdot \cdots \cdot a_n$.

[280] 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n \tan \frac{1}{n})^{n^2}$ (n 为自然数).

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\left(1 + \frac{\tan x - x}{x} \right)^{\frac{x}{\tan x - x}} \right]^{\frac{\tan x - x}{x^3}}$, 其中

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x - x}{x^3} = \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

取 $x = \frac{1}{n}$, 则原式 $= e^{\frac{1}{3}}$.

利用洛必达法则讨论无穷小的比较

[281] 设 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\tan x} - e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 n 为_____.

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x (e^{\tan x - x} - 1)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^n}$

$$= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{nx^{n-1}} = \frac{1}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^{n-1}} = \frac{1}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^{n-1}}.$$

所以 $n - 1 = 2$. 即 $n = 3$.

故应选(C).

[282] 当 $x \rightarrow 0$ 时, $a(x) = kx^2$ 与 $\beta(x) = \sqrt{1 + x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 则 $k =$ _____.

解 由题设,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta(x)}{a(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}}{kx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x + 1 - \cos x}{kx^2 (\sqrt{1 + x \arcsin x} + \sqrt{\cos x})} \\ &= \frac{1}{2k} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x + 1 - \cos x}{x^2} = \frac{3}{4k} = 1. \end{aligned}$$

得 $k = \frac{3}{4}$.



故应填 $\frac{3}{4}$.

【283】 试确定常数 A, B, C 的值, 使得 $e^x(1+Bx+Cx^2)=1+Ax+o(x^3)$, 其中 $o(x^3)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x^3 高阶的无穷小.

解 根据题设和洛必达法则, 由于

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(1+Bx+Cx^2)-1-Ax}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(1+B+Bx+2Cx+Cx^2)-A}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x[2C+1+2B+(B+4C)x+Cx^2]}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{B+4C+2Cx}{6}. \end{aligned}$$

得
$$\begin{cases} 1+B-A=0, \\ 2B+2C+1=0, \\ B+4C=0. \end{cases}$$

解得 $A = \frac{1}{3}, B = -\frac{2}{3}, C = \frac{1}{6}$.

利用洛必达法则讨论函数的连续性

【284】 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $f(x)$ 必在 $x=0$ 处连续. 即 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = a$. 而

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos 2x + 2ae^{2ax}}{1} = 2 + 2a.$$

所以 $2 + 2a = a$, 则 $a = -2$.

故应填 -2 .

【285】 已知 $f(x) = \begin{cases} (\cos x)^{x^{-2}}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由题意 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{x^{-2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2x \cos x}} = e^{-1/2}$,
则 $a = e^{-1/2}$.

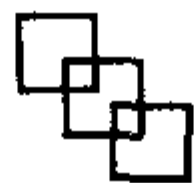
故应填 $e^{-1/2}$.

【286】 设 $f(x) = \frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in [\frac{1}{2}, 1)$. 试补充定义 $f(1)$ 使得 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续.

解 令 $y = 1 - x$, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi(1-x) - \sin \pi x}{\pi(1-x) \sin \pi x} = \frac{1}{\pi} + \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\pi y - \sin \pi y}{\pi y \sin \pi y} \\ &= \frac{1}{\pi} + \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\pi y - \sin \pi y}{\pi^2 y^2} = \frac{1}{\pi} + \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\pi - \pi \cos \pi y}{2\pi^2 y} \\ &= \frac{1}{\pi} + \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\pi^2 \sin \pi y}{2\pi^2} = \frac{1}{\pi}. \end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续, 因此定义 $f(1) = \frac{1}{\pi}$, 就可使 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续.



点评 易观察出 $x=1$ 时 $f(x)$ 无意义. 补充定义使 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续, 也就是求 $f(x)$ 左连续问题, 即求 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. 在运算过程中, 使用了洛必达法则及等价无穷小代换.

【287】 求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

解 因为 $f(x) = e^{\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \frac{\sin t}{\sin x}}$, 而 $\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \ln \frac{\sin t}{\sin x} = \lim_{t \rightarrow x} x \frac{\frac{\cos t}{\sin t}}{\cos t} = \frac{x}{\sin x}$,

故 $f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}}$.

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x}{\sin x}} = e$, 所以 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的第一类(或可去)间断点; $x=k\pi$ ($k=\pm 1, \pm 2, \dots$) 是 $f(x)$ 的第二类(或无穷)间断点.

§3. 泰勒公式

1. 泰勒定理 若 $f(x)$ 在含有 x_0 的某个邻域内具有直到 $n+1$ 阶的导数, 则对于该邻域内任意点 x , 有泰勒公式

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间, $f^{(0)}(x_0) = f(x_0)$.

2. 麦克劳林公式 在 $x_0=0$ 展开的泰勒公式, 也称为麦克劳林公式, 即

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1},$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间.

3. 常用的六个泰勒展开式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n),$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1}),$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n),$$

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{m(m-1) \cdots (m-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$$

基本题型

求麦克劳林公式中的系数

【288】 $y=2^x$ 的麦克劳林公式公式中 x^n 项的系数是_____.





解 因为 $y' = 2^x \ln 2, y'' = 2^x (\ln 2)^2, \dots, y^{(n)} = 2^x (\ln 2)^n$, 于是有 $y^{(n)}(0) = (\ln 2)^n$, 所以麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 $\frac{y^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(\ln 2)^n}{n!}$.

故应填 $\frac{(\ln 2)^n}{n!}$.

写出泰勒展开式

【289】 求函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 在 $x=0$ 点处带拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式.

解 $f(x) = \frac{2}{1+x} - 1, f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k 2 \cdot k!}{(1+x)^{k+1}} \quad (k=1, 2, \dots, n+1).$

所以 $f(x) = 1 - 2x + 2x^2 - \dots + (-1)^n 2x^n + (-1)^{n+1} \frac{2x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}}, (0 < \theta < 1).$

利用泰勒公式求极限

【290】 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$, 则 _____.

(A) $a=1, b=-\frac{5}{2}$ (B) $a=0, b=-2$ (C) $a=0, b=-\frac{5}{2}$ (D) $a=1, b=-2$

解 左边 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - ax - bx^2}{x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-a)x + (-b - \frac{1}{2})x^2 + o(x^2)}{x^2} = 2 = \text{右边}.$

所以 $1-a=0, -b-\frac{1}{2}=2$. 即 $a=1, b=-\frac{5}{2}$.

故应选(A).

【291】 求下列函数的极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}.$

解 因为 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4), e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!}(-\frac{x^2}{2})^2 + o(x^4)$

所以 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)] - [1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)]}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{24} - \frac{1}{8})x^4 + o(x^4)}{x^4}$
 $= -\frac{1}{12}.$

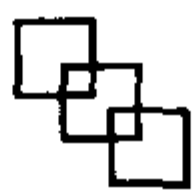
【292】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{e^x - x - 1}.$

解 因为 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$, 且 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x$, 所以

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^x - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{x^2}{2!} + o(x^2)} = 2.$$

利用泰勒公式讨论无穷小的比较

【293】 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 则 _____.



$$(A) a = \frac{1}{2}, b = 1 \quad (B) a = 1, b = 1 \quad (C) a = -\frac{1}{2}, b = 1 \quad (D) a = -1, b = 1$$

解 由 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$ 知 $e^x - (ax^2 + bx + 1) = (1-b)x + (\frac{1}{2} - a)x^2 + o(x^2)$.

所以必有 $a = \frac{1}{2}, b = 1$.

故应选(A).

【294】 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$, 若 $af(h) + bf(2h) - f(0)$ 在 $h \rightarrow 0$ 时是比 h 高阶的无穷小, 试确定 a, b 的值.

解 由题设条件知

$$\lim_{h \rightarrow 0} [af(h) + bf(2h) - f(0)] = (a+b-1)f(0) = 0.$$

由于 $f(0) \neq 0$, 故必有 $a+b-1=0$.

又由洛必达法则, 有

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{af(h) + bf(2h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{af'(h) + 2bf'(2h)}{1} = (a+2b)f'(0).$$

因 $f'(0) \neq 0$, 故 $a+2b=0$. 于是得 $a=2, b=-1$.

利用泰勒定理证明等式、不等式

【295】 试证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$.

证 将 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 分别在点 a 和点 b 泰勒展开, 得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{f''(\xi_1)}{2} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2, \quad \xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right),$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{f''(\xi_2)}{2} \left(\frac{b-a}{2}\right)^2, \quad \xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right).$$

令 $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$, 则

$$|f(b) - f(a)| = \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} - \frac{f''(\xi_2)}{2} \right| \cdot \frac{(b-a)^2}{4} \leq |f''(\xi)| \frac{(b-a)^2}{4},$$

即存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$.

【296】 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值等于 -1 , 试证至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f''(\xi) \geq 8$.

证 由题设存在 $a \in (0, 1)$, 使 $f(a) = -1, f'(a) = 0$. 利用泰勒公式:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\xi)}{2!} (x-a)^2 = -1 + \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)^2,$$

令 $x=0, x=1$ 得

$$0 = -1 + \frac{f''(\xi_1)}{2} a^2, \quad 0 < \xi_1 < a \quad \text{①}$$

$$0 = -1 + \frac{f''(\xi_2)}{2} (1-a)^2, \quad a < \xi_2 < 1 \quad \text{②}$$

若 $0 < a < \frac{1}{2}$, 由①式得 $f''(\xi_1) \geq 8$; 若 $\frac{1}{2} \leq a < 1$, 由②式得 $f''(\xi_1) \geq 8$.



点评 用泰勒公式时, x_0 的选取是关键. 若证明结果中不含一阶导数时, x_0 可考虑选取为题设条件已知一阶导数的点或隐含为一阶导数已知的点. 若是积分不等式, 还可考虑选取 $x_0 = \frac{a+b}{2}$, 因为 $\int_a^b f'(x_0) \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = 0$, 积分后可把含有 $f'(x_0)$ 的项消去.

【297】 设 $f(x)$ 三阶可导, 且 $f'''(a) \neq 0$,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''[a+\theta(x-a)](x-a)^2}{2} \quad (0 < \theta < 1), \quad (1)$$

证明: $\lim_{x \rightarrow a} \theta = \frac{1}{3}$.

证 把 $f(x)$ 在 $x=a$ 处展为泰勒公式:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + o((x-a)^3), \quad (2)$$

$$f''(x) = f''(a) + f'''(a)(x-a) + o(x-a).$$

把 $x = a + \theta(x-a)$ 代入上式得:

$$f''[a + \theta(x-a)] = f''(a) + f'''(a)\theta(x-a) + o(x-a). \quad (3)$$

$$\text{另一方面, 由 (1) - (2) 得: } f''[a + \theta(x-a)] = f''(a) + \frac{f'''(a)}{3}(x-a) + o(x-a). \quad (4)$$

$$\text{③、④联立得: } \frac{1}{3}f'''(a)(x-a) + o(x-a) = f'''(a)\theta(x-a) + o(x-a).$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow a} \theta = \frac{1}{3}.$$

§ 4. 函数的单调性与曲线的凹凸性

1. 函数的单调性

设函数 $y=f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导.

(1) 若在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加;

(2) 若在 (a, b) 内 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.

求 $y=f(x)$ 的单调区间步骤是: (1) 明确定义域并找出无定义端点; (2) 找出使 $f'(x)=0$ 的点(驻点)及导数不存在但函数有意义的点(称这些点为极值疑点); (3) 把全部上面列出的点按大小列在表上, 它们把定义域分割成若干区间, 分别根据每个区间上导数的符号判断其单调性.

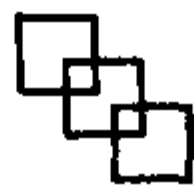
2. 曲线的凹凸性与拐点

凹凸性定义 若曲线弧上每一点的切线都位于曲线的下方, 则称这段弧是凹的, 若曲线弧上每一点的切线都位于曲线的上方, 则称这段弧是凸的.

曲线的凹凸性判别法 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在区间 (a, b) 内具有二阶导数. 如果 $f''(x) \leq 0$, 但 $f''(x)$ 在任何子区间中不恒为零, 则曲线弧 $y=f(x)$ 是凸的; 如果 $f''(x) \geq 0$, 但 $f''(x)$ 在任何子区间中不恒为零, 则曲线弧 $y=f(x)$ 是凹的.

拐点定义 连续曲线凹与凸部分的分界点称为曲线的拐点.

因为拐点是曲线凹凸弧的分界点, 所以在拐点横坐标左右两侧邻近处 $f''(x)$ 必然异号, 而在拐点横坐标处 $f''(x)$ 等于零或不存在.



拐点存在的必要条件 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点具有二阶导数, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点的必要条件是 $f''(x_0)=0$.

判定曲线凹凸性或求函数的凹、凸区间、拐点的步骤是: (1) 求出函数的定义域或指定区域, 及二阶导数; (2) 在区域内求出全部拐点疑点 (二阶导数为 0 的点、二阶导数不存在但函数有意义的点), 函数边界点及使函数无意义的端点, 把这些点列在表上, 根据二阶导数在各区间上的正负进行判断.

基本题型

利用单调性判断选项

【298】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且对任意 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则

- (A) 对任意 $x, f'(x) > 0$ (B) 对任意 $x, f'(-x) \leq 0$
(C) 函数 $f(-x)$ 单调增加 (D) 函数 $-f(-x)$ 单调增加

解 当 $x_1 > x_2$ 时, $-x_1 < -x_2$, 则 $f(-x_1) < f(-x_2)$, 从而 $-f(-x_1) > -f(-x_2)$. 即 $-f(-x)$ 单调增加.

故应选(D).

【299】 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有_____.

- (A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$ (B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$
(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$ (D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

解 由 $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} < 0$ 得: $\frac{f(x)}{g(x)}$ 当 $a < x < b$ 时为单调减函数.

从而 $x < b$ 时, $\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}$. 即 $f(x)g(b) - f(b)g(x) > 0$.

故应选(A).

【300】 设在 $[0, 1]$ 上, $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是_____.

- (A) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$ (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$ (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$

解 因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增. 故 $f'(1) > f'(0)$. 而由拉格朗日中值定理, $f(1) - f(0) = f'(\xi)(1 - 0)$, 其中 ξ 介于 0, 1 之间. 则 $f'(0) < f'(\xi) < f'(1)$.

故应选(B).

【301】 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(1 - \delta, 1 + \delta)$ 内具有二阶导数, $f'(x)$ 严格单调减少, 且 $f(1) = f'(1) = 1$, 则_____.

- (A) 在 $(1 - \delta, 1)$ 和 $(1, 1 + \delta)$ 内均有 $f(x) < x$
(B) 在 $(1 - \delta, 1)$ 和 $(1, 1 + \delta)$ 内均有 $f(x) > x$
(C) 在 $(1 - \delta, 1)$ 内, $f(x) < x$, 在 $(1, 1 + \delta)$ 内, $f(x) > x$
(D) 在 $(1 - \delta, 1)$ 内, $f(x) > x$, 在 $(1, 1 + \delta)$ 内, $f(x) < x$

解 设 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(1) = f(1) - 1 = 0$.

$$F'(x) = f'(x) - 1, \quad F'(1) = f'(1) - 1 = 0.$$

$F''(x) = f''(x)$, 由 $f'(x)$ 在 $(1-\delta, 1+\delta)$ 内严格单调减少知 $F''(x) < 0$. 从而 $F'(x)$ 在 $(1-\delta, 1+\delta)$ 内单调减少, 即 $x \in (1-\delta, 1)$ 时, $F'(x) > F'(1) = 0$; $x \in (1, 1+\delta)$ 时, $F'(x) < F'(1) = 0$.

当 $x \in (1-\delta, 1)$ 时, 由 $F'(x) > 0$ 知 $F(x)$ 单增, 即 $F(x) < F(1) = 0$, 也即 $f(x) < x$;

当 $x \in (1+\delta, 1)$ 时, 由 $F'(x) < 0$ 知 $F(x)$ 单减, 即 $F(x) < F(1) = 0$, 也即 $f(x) < x$.

故应选(A).

[302] 若 $f(-x) = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$). 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$ 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有_____.

(A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$

(B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$

(C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$

(D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$

解 由 $f(-x) = f(x)$ 知, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内为偶函数, $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称, 在 $(-\infty, 0)$ 内, $f'(x) > 0$ 说明 $f(x)$ 为单调单增, $f''(x) < 0$ 说明 $f(x)$ 为凸的. 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内为单调递减凸函数, 从而 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0, f''(x) < 0$.

故应选(C).

点评 本题也可根据函数的奇偶性、使用复合函数求导法则得出结论.

由 $f(-x) = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$) 可知 $f(x)$ 为偶函数, 即关于 y 轴对称.

对 $f(-x) = f(x)$ 等式两端求导得 $-f'(-x) = f'(x)$, 即 $f'(x)$ 为奇函数.

再对 $f'(-x) = -f'(x)$ 两端求导得 $f''(-x) = f''(x)$, 即 $f''(x)$ 为偶函数.

从而根据已知条件 $x \in (0, +\infty)$ 时, $-x \in (-\infty, 0)$, 有

$$f'(x) = -f'(-x) < 0, \quad f''(x) = f''(-x) < 0.$$

利用单调性证明等式

[303] 证明函数 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调增加.

证 只需要证明 $f'(x) > 0$ ($x > 0$), 由

$$f(x) = e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})}, \quad f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left[\ln(1 + \frac{1}{x}) - \frac{1}{1+x} \right],$$

由于 $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \ln(1+x) - \ln x$, 考虑 $y = \ln x$ 在 $[x, 1+x]$ 上满足拉格朗日定理, 即存在 $x < \xi < x+1$, 使得

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \ln(1+x) - \ln x = (\ln x)' \Big|_{x=\xi} = \frac{1}{\xi} > \frac{1}{1+x}.$$

由 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单增.

[304] 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上存在且大于零, 记

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x > a).$$

证明: $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

证 只需证明 $F'(x) > 0$ ($a < x < +\infty$),



$$F'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - [f(x) - f(a)]}{(x-a)^2} = \frac{1}{x-a} \left[f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{x-a} \right].$$

由拉格朗日中值定理知, 存在 $\xi (a < \xi < x)$, 使 $\frac{f(x) - f(a)}{x-a} = f'(\xi)$, 于是有

$$F'(x) = \frac{1}{x-a} [f'(x) - f'(\xi)].$$

由于 $f''(x) > 0$, 可见 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加. 因此, 对于任意 x 和 $\xi (a < \xi < x)$, 有 $f'(x) > f'(\xi)$. 从而 $F'(x) > 0$, 于是 $F(x)$ 是单调增加的.

利用单调性证明不等式

[305] 试证: 当 $x > 0$ 时, $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.

证 令 $\varphi(x) = (x^2 - 1)\ln x - (x - 1)^2$, 易知 $\varphi(1) = 0$. 由于

$$\varphi'(x) = 2x\ln x - x + 2 - \frac{1}{x}, \quad \varphi'(1) = 0;$$

$$\varphi''(x) = 2\ln x + 1 + \frac{1}{x^2}, \quad \varphi''(1) = 2 > 0;$$

$$\varphi'''(x) = \frac{2(x^2 - 1)}{x^3}.$$

所以当 $0 < x < 1$ 时, $\varphi'''(x) < 0$; 当 $1 < x < +\infty$ 时, $\varphi'''(x) > 0$, 从而推知当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\varphi''(x) > 0$.

由 $\varphi'(x) = 0$ 推知, 当 $0 < x < 1$ 时, $\varphi'(x) < 0$; 当 $1 < x < +\infty$ 时, $\varphi'(x) > 0$.

再由 $\varphi(1) = 0$ 推知, 当 $x > 0$ 时, $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.

[306] 设 $x \in (0, 1)$, 证明

$$(1) (1+x)\ln^2(1+x) < x^2; \quad (2) \frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}.$$

证 (1) 令 $\varphi(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, 则有

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x, \quad \varphi'(0) = 0.$$

因为当 $x \in (0, 1)$ 时, $\varphi''(x) = \frac{2}{1+x} [\ln(1+x) - x] < 0$, 所以 $\varphi'(x) < \varphi'(0) = 0$, 从而 $\varphi(x) < 0$, 即 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.

(2) 令 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$, $x \in (0, 1]$, 则有

$$f'(x) = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

由(1)知, $f'(x) < 0$ (当 $x \in (0, 1)$), 于是推知在 $(0, 1)$ 内 $f(x)$ 单调减少, 又 $f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 上连续, 且 $f(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1$, 故当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} > \frac{1}{\ln 2} - 1$, 不等式左边证毕.

$$\text{又} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2x(1+x)} = \frac{1}{2},$$

故当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$. 不等式右边证毕.

点评 利用函数的单调性证明不等式一般步骤为:

(1) 移项 (有时需要再作其他简单变形), 使不等式一端为 0, 另一端为 $f(x)$;



(2) 求 $f'(x)$ 并验证 $f(x)$ 在指定区间的增减性;

(3) 求出区间端点的函数值(或极限值), 作出比较即得所证.

[307] 证明: 当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$.

证 为证所给不等式, 只需证明

$$\frac{\sin \frac{x}{2}}{x} > \frac{1}{\pi} \quad (0 < x < \pi).$$

令 $f(x) = \frac{\sin \frac{x}{2}}{x} - \frac{1}{\pi} \quad (0 < x < \pi)$, 则

$$f'(x) = \frac{\frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{\cos \frac{x}{2} (\frac{x}{2} - \tan \frac{x}{2})}{x^2},$$

因为对于 $0 < x < \pi$, 有 $\cos \frac{x}{2} > 0$, $\tan \frac{x}{2} > \frac{x}{2}$, 所以 $f'(x) < 0$, 从而 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内是单调减函数, 因此, $f(x) > f(\pi) = 0 \quad (0 < x < \pi)$, 即

$$f(x) = \frac{\sin \frac{x}{2}}{x} - \frac{1}{\pi} > 0.$$

于是, 不等式得证.

[308] 设 $0 < x_1 < x_2 < 2$, 问 $\frac{e^{x_1}}{x_1^2}$ 和 $\frac{e^{x_2}}{x_2^2}$ 何者更大? 为什么?

解 设

$$y = \frac{e^x}{x^2}, x \in (0, 2), \quad y' = \frac{x^2 e^x - 2x e^x}{x^4} = \frac{e^x (x - 2)}{x^3} < 0,$$

故 y 为 $(0, 2)$ 内单调递减函数.

所以当 $0 < x_1 < x_2 < 2$ 时, $\frac{e^{x_1}}{x_1^2} > \frac{e^{x_2}}{x_2^2}$.

[309] 设 $x > 0$, 常数 $a > e$, 证明: $(a+x)^a < a^{a+x}$.

证 因为 $y = \ln x$ 是单调增加函数, 所以欲证明 $(a+x)^a < a^{a+x}$, 只须证

$$a \ln(a+x) < (a+x) \ln a.$$

设 $f(x) = (a+x) \ln a - a \ln(a+x)$, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续且可导, 又有

$$f'(x) = \ln a - \frac{a}{a+x},$$

因为 $\ln a > 1$, $\frac{a}{a+x} < 1$, 故 $f'(x) > 0$, 所以函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内单调增加. 而 $f(0) = 0$, 所以 $f(x) > 0 \quad (0 < x < +\infty)$, 即 $a \ln(a+x) < (a+x) \ln a$, 也即 $(a+x)^a < a^{a+x}$.

[310] 设 $b > a > e$, 证明: $a^b > b^a$.

证 要证 $a^b > b^a$, 只须证 $b \ln a > a \ln b$. 令 $f(x) = x \ln a - a \ln x \quad (x \geq a)$, 因为

$$f'(x) = \ln a - \frac{a}{x} > 1 - \frac{a}{x} \geq 0 \quad (x \geq a),$$

所以 $f(x)$ 在 $x \geq a$ 时单调增加. 于是, 当 $b > a$ 时, 有 $f(b) > f(a) = 0$. 即有 $b \ln a > a \ln b$.



[311] 设 $f''(x) < 0, f(0) = 0$, 证明对任何 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

证 令 $F(x) = f(x + x_2) - f(x)$, 则

$$F'(x) = f'(x + x_2) - f'(x) = x_2 f''(x + \theta x_2) < 0, \quad (0 < \theta < 1)$$

所以 $F(x)$ 单调减少. 又 $x_1 > 0$, 故 $F(x_1) < F(0)$, 即 $f(x_1 + x_2) - f(x_1) < f(x_2) - f(0)$.

由 $f(0) = 0$, 即得 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

利用单调性讨论根的个数

[312] 当 a 取下列哪个值时, 函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - a$ 恰有两个不同的零点_____.

(A)2 (B)4 (C)6 (D)8

解 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$, 从而 $f(x)$ 可能的极值点为 $x=1, x=2$. 且 $f(1) = 5 - a, f(2) = 4 - a$. 可见当 $a=4$ 时, 函数 $f(x)$ 恰好有两个零点.

故应选(B).

[313] 设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点个数为_____.

(A)3 (B)2 (C)1 (D)0

解 因 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 而 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = 0$.

当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 单调增加;

当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 单调减少.

而 $f(e) = k > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 内有一个零点, 在 $(e, +\infty)$ 内有一个零点.

故应选(B).

[314] 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ _____.

(A)无实根 (B)有且仅有一个实根
(C)有且仅有二个实根 (D)有无穷多个实根

解 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, 令 $f(x) = x^{\frac{1}{4}} + x^{\frac{1}{2}} - \cos x$. 显然, $f(0) = -1 < 0$. 而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 即存在 $X > 0$, 使 $f(X) > 0$. 由零点定理知在 $[0, X]$ 内至少有一个 $f(x) = 0$ 的根. 易知当 $x > X$ 时 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 为单调增加函数. 故 $f(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内仅有一个实根. $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$ 为偶函数, 根据偶函数的图像的对称性可知, $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 内仅有一个实根.

故应选(C).

[315] 讨论函数 $y = \frac{1}{x-a_1} + \frac{1}{x-a_2} + \frac{1}{x-a_3}$ 的零点, 其中 $a_1 < a_2 < a_3$.

解 易知, 当 $x < a_1$ 时, $y(x) < 0$; 当 $x > a_3$ 时, $y(x) > 0$. 因此, 函数 $y(x)$ 在 $(-\infty, a_1)$ 及 $(a_3, +\infty)$ 内无零点, 其零点只可能在 (a_1, a_2) 和 (a_2, a_3) 中.

因为 $y' = \frac{-1}{(x-a_1)^2} + \frac{-1}{(x-a_2)^2} + \frac{-1}{(x-a_3)^2}$, 可知 $y'(x) < 0, x \in (a_1, a_2)$ 或 $x \in (a_2, a_3)$. 故 $y(x)$ 在 (a_1, a_2) 内严格单调下降, 在 (a_2, a_3) 内也严格单调下降.

又由 $\lim_{x \rightarrow a_1^+} y(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow a_2^-} y(x) = -\infty$, 可知连续函数 $y(x)$ 在 (a_1, a_2) 内有且仅有一个零点. 同理可知, $y(x)$ 在 (a_2, a_3) 内有且仅有一个零点.





总之,函数 $y(x)$ 共有两个零点,它们分别在 (a_1, a_2) 与 (a_2, a_3) 内.

求曲线的拐点

【316】 函数 $y = x^5 - 4x + 2$ 的拐点是_____.

解 $y' = 5x^4 - 4, y'' = 20x^3$, 令 $y'' = 0$, 则 $20x^3 = 0$, 解得 $x = 0$. 且在 $x = 0$ 左右两侧 y'' 改变符号, 即在此处存在拐点. 所以拐点为 $(0, 2)$.

故应填 $(0, 2)$.

【317】 曲线 $y = x^3 - x^2$ _____.

(A) 没有拐点 (B) 有两个拐点 (C) 有一个拐点 (D) 有三个拐点

解 $y' = 3x^2 - 2x, y'' = 6x - 2 = 0$, 解得 $x = \frac{1}{3}$, 且 y'' 在 $x = \frac{1}{3}$ 的左、右改变符号, 所以 $x = \frac{1}{3}$ 为曲线 $y = x^3 - x^2$ 的拐点.

故应选 (C).

【318】 曲线 $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为_____.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

解 $y' = 2(x-1)(x-3)^2 + 2(x-1)^2(x-3), y'' = 4(3x^2 - 12x + 11) = 0$.
解得 $y'' = 0$ 有两个根, 且根两侧二阶导数符号变号.

故应选 (C).

点评 本题使用拐点的必要条件, 求二阶导数为零的点, 再考查二阶导数在该点左右两侧的符号. 但要注意的是, 一般函数的拐点应是二阶导数为零的点或二阶导数不存在的点. 对本题来讲, 因其二阶导数均存在, 故只需求二阶导数为零的点.

【319】 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = ax^3 + bx^2 + c$ 的拐点, 则 a, b, c 应满足_____.

解 拐点 $(0, 1)$ 应在曲线上, 则 $y|_{x=0} = 1$, 从而得 $c = 1$.

又因为 $y''|_{x=0} = 0$, 而 $y'' = 6ax + 2b$, 故 $2b = 0$, 即 $b = 0$.

为保证 y'' 在 $x = 0$ 的左、右符号变化, 应要求 $a \neq 0$.

故应填 $a \neq 0, b = 0, c = 1$.

【320】 设 $f(x) = |x(1-x)|$, 则_____.

(A) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0, 0)$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(B) $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

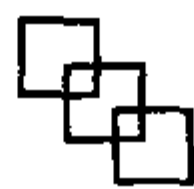
(C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(D) $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0, 0)$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

解 $f(x)$ 在 $x = 0$ 附近的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x(x-1), & x < 0 \\ x(1-x), & 0 \leq x < 1 \end{cases}, \quad \text{从而 } f'(x) = \begin{cases} 2x-1, & x < 0 \\ \text{不存在}, & x = 0 \\ 1-2x, & x > 0 \end{cases}.$$

由于 $f'(0)$ 不存在, 且 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 左右两边符号改变, 故 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点. 又



$$f''(0) = \begin{cases} 2, & x < 0 \\ \text{不存在}, & x = 0 \\ -2, & x > 0 \end{cases}$$

由于 $f''(0)$ 不存在, 且 $f''(x)$ 在 $x=0$ 左右两边符号改变, 所以 $x=0$ 是 $y=f(x)$ 的拐点. 故应选(C).

点评 本题的可能极值点应在 $f'(x)$ 不存在处求得, 但需判断该点左、右两侧符号是否改变; 同样的, $f(x)$ 的拐点也应从 $f''(x)$ 不存在处寻找, 找到该点后应判断 $f''(x)$ 在该点左、右两侧的符号是否改变.

[321] 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是_____.

- (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值 (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
(C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值 (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

解 $f'''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x) - f''(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x)}{x - x_0} > 0.$

由极限的保号性知, 当 $x < x_0$ 时, $f''(x) < 0$; 当 $x > x_0$ 时, $f''(x) > 0$. 所以 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

故应选(D).

[322] 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 且 $f'(0) = 0$, 则_____.

- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

解 在关系式中令 $x=0$ 得 $f''(0)=0$, 对 $f''(x) = x - [f'(x)]^2$ 两边关于 x 求导得

$$f'''(x) = 1 - 2f'(x)f''(x).$$

令 $x=0$, $f'''(0) = 1 > 0$, 所以 $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 拐点.

故应选(C).

求曲线的凸凹区间

[323] 曲线的 $y = -6x^2 + 4x^4$ 的凸区间是_____.

解 $y' = -12x + 16x^3, y'' = -12 + 48x^2 = 12(4x^2 - 1) < 0$, 解得 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.

故应填 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

[324] 求曲线 $y = \ln(x^2 + 1)$ 的凹凸区间和拐点.

解 $y' = \frac{2x}{x^2 + 1}, y'' = \frac{(x^2 + 1) \cdot 2 - 2x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}.$

令 $y'' = 0$, 得 $1 - x^2 = 0$, 解得 $x = \pm 1$. 函数无二阶导数不存在的点.

点 $x=1$ 和 $x=-1$ 把 $(-\infty, +\infty)$ 分成三部分, 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上 $y'' < 0$, 曲线是凸的; 在 $(-1, 1)$ 上 $y'' > 0$, 曲线是凹的. 当 $x = \pm 1$ 时, $y = \ln 2$.

故 $(-1, \ln 2)$ 和 $(1, \ln 2)$ 是曲线的拐点.

[325] 函数 $y = |1 + \sin x|$ 在区间 $(\pi, 2\pi)$ 内的图形是_____.



(A)凹的 (B)凸的 (C)既是凹的又是凸的 (D)为直线

解 当 $x \in (\pi, 2\pi)$ 时, $-1 \leq \sin x \leq 0$, 从而 $0 \leq 1 + \sin x \leq 1$, 所以

$$y = |1 + \sin x| = 1 + \sin x, \quad y' = \cos x, \quad y'' = -\sin x > 0,$$

从而函数 $y = |1 + \sin x|$ 在 $(\pi, 2\pi)$ 内为凹的.

故应选(A).

【326】 设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 凸的 x 取值范围是

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2 - 3}{3t^2 + 3} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{4t}{(t^2 + 1)^2}}{3(t^2 + 1)} = \frac{4t}{3(t^2 + 1)^3}.$

令 $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$, 得 $t = 0$, 从而 $x = 1$. 且 $x < 1$ 时, $y'' < 0$.

故 $y = y(x)$ 凸的 x 取值范围为 $(-\infty, 1)$ (或 $(-\infty, 1]$).

利用曲线的凹凸性证明

【327】 证明: 当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$.

证 设 $f(x) = \sin \frac{x}{2} - \frac{x}{\pi}$, 有

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} - \frac{1}{\pi}, \quad f''(x) = -\frac{1}{4} \sin \frac{x}{2} < 0 \quad (0 < x < \pi).$$

则函数 $f(x)$ 对应的曲线在 $(0, \pi)$ 内为凸的.

由于 $f(0) = f(\pi) = 0$, 可见, 当 $0 < x < \pi$ 时, $f(x) > 0$, 即 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$.

【328】 证明: 当 $x \neq y$ 时, $\frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}$.

证 令 $f(t) = e^t$, 则 $f'(t) = e^t, f''(t) = e^t > 0$, 因此 $f(t) = e^t$ 在 (x, y) 或 (y, x) 上的曲线弧是凹的, 于是

$$\frac{1}{2} [f(x) + f(y)] > f\left(\frac{x+y}{2}\right), \quad \text{即} \quad \frac{1}{2} (e^x + e^y) > e^{\frac{x+y}{2}},$$

亦即 $\frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}}.$

§ 5. 函数的极值与最大值、最小值

1. 函数的极值

极值的定义 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点的某个邻域内有定义, 对于该邻域内异于 x_0 的点 x , 如果恒有 $f(x) < f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极大值, 而称 x_0 为 $f(x)$ 的极大点; 如果恒有 $f(x) > f(x_0)$, 则称 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极小值, 而称 x_0 为 $f(x)$ 的极小点.

极大值与极小值统称为极值, 极大点与极小点统称为极值点.



极值的必要条件 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 且在 x_0 点取得极值, 则必有 $f'(x_0) = 0$.

极值第一判别法 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点的某个邻域内可导, 且 $f'(x_0) = 0$, 那么

(1) 若当 $x < x_0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > x_0$ 时 $f'(x) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(2) 若当 $x < x_0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > x_0$ 时 $f'(x) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(3) 若在 x_0 的两侧, $f'(x)$ 的符号相同, 则 $f(x_0)$ 不是极值.

极值第二判别法 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点处有二阶导数, 且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$, 则

(1) 当 $f''(x_0) < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 取得极大值;

(2) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 取得极小值.

2. 求极值的步骤

(1) 求出函数 $f(x)$ 的全部极值疑点——驻点 ($f'(x) = 0$ 的点) 及导数不存在但函数有意义的内点;

(2) 逐个地进行判断. 判断的方法一般有两个

方法一: 用第一种充分条件, 求出导函数 $f'(x)$ 并把它因式分解好, 根据极值疑点邻近 $f'(x)$ 的符号判断. 如果极值疑点较多时, 亦可先列表求出单调区间, 然后根据各单调区间进行判断.

方法二: 用第二充分条件, 即如果是驻点, 用二阶导数在该点处的正负判断.

注意方法二的条件是极值疑点必为驻点; 该点处存在二阶导数且不为 0, 否则应改用方法一判断. 当 $f''(x)$ 存在但较复杂时, 一般也用方法一判断.

3. 函数的最大值与最小值

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内仅有一个极值点, 则若 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点, 那么 x_0 必为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值点; 若 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点, 那么 x_0 必为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值点.

4. 求函数最值的步骤

(1) 找出此区间上的全部极值疑点 (即驻点、导数不存在但函数有意义的内点) 及使函数有定义的边界点;

(2) 分别求出函数在这些点上的函数值并比较其大小, 其中最大的函数值就是最大值, 最小值的函数值就是最小值. 注意, 若函数在指定区间单调且在边界点处连续, 则其边界点必为最值点.

基本题型

一元函数极值的判定

【329】 设 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列命题中正确的是_____.

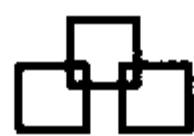
(A) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值

(B) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值

(C) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极大值

(D) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极小值

解 $f'(x) = \sin x + x \cos x - \sin x = x \cos x$, 显然 $f'(0) = 0, f'(\frac{\pi}{2}) = 0$, 又 $f''(x) = \cos x - x \sin x$, 且 $f''(0) = 1 > 0, f''(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$, 所以 $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值.



故应选(B).

【330】 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图 330 所示, 则 $f(x)$ 有_____.

- (A) 一个极小值点和两个极大值点
- (B) 两个极小值点和一个极大值点
- (C) 两个极小值点和两个极大值点
- (D) 三个极小值点和一个极大值点

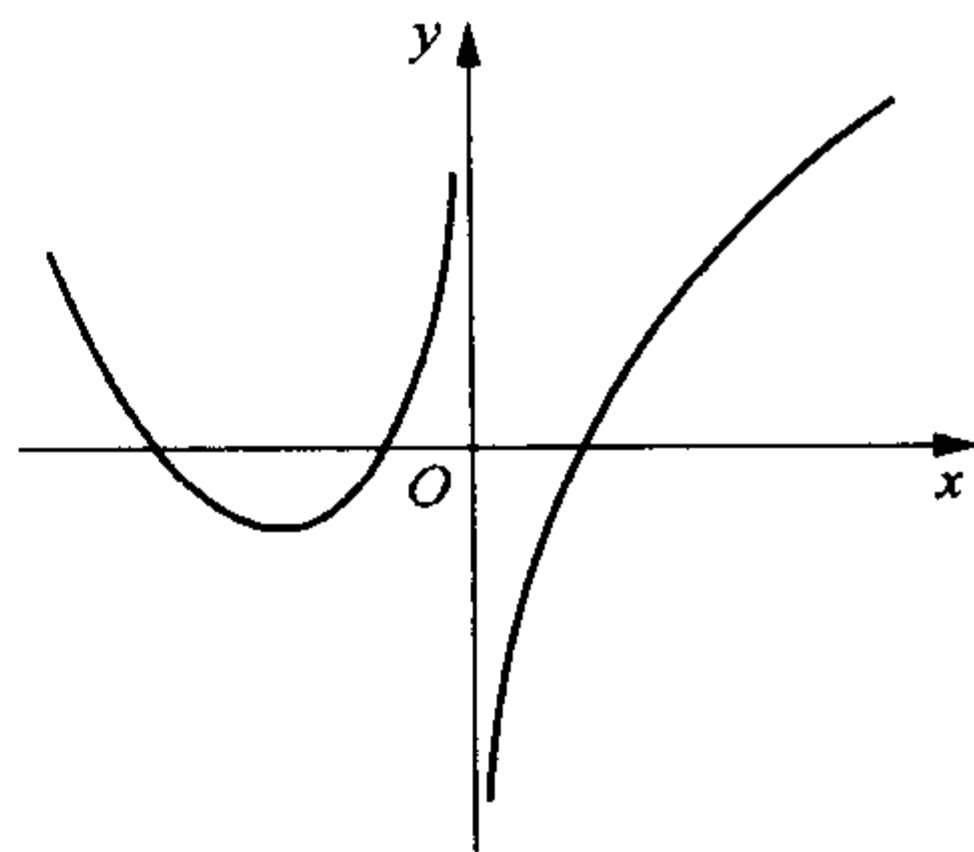


图 330

解 根据导函数的图形可知, 一阶导数为零的点有 3 个, 而 $x=0$ 则是导数不存在的点. 三个一阶导数为零的点左右两侧导数符号不一致, 必为极值点, 且为两个极小值点、一个极大值点; 在 $x=0$ 左侧一阶导数为正, 右侧一阶导数为负, 可见 $x=0$ 为极大值点, 所以 $f(x)$ 共有两个极小值点和两个极大值点.

故应选(C).

【331】 设 $y=f(x)$ 是满足方程 $y''+y'-e^{\sin x}=0$ 的解. 且 $f'(x_0)=0$, 则 $f(x)$ 在_____.

- (A) x_0 的某邻域内单调增加
- (B) x_0 的某邻域内单调减少
- (C) x_0 处取得极小值
- (D) x_0 处取得极大值

解 由 $f'(x_0)=0$ 知 x_0 为驻点. 又 $y'' \Big|_{x=x_0} = (-y' + e^{\sin x}) \Big|_{x=x_0} = e^{\sin x_0} > 0$. 因此 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

故应选(C).

【332】 已知函数 $y=f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-e^{-x}$, 若 $f'(x_0)=0$ ($x_0 \neq 0$), 则_____.

- (A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- (C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
- (D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

解 由方程 $xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-e^{-x}$ 得 $f''(x)=\frac{1-e^{-x}}{x}-3[f'(x)]^2$, 则

$$f''(x_0)=\frac{1-e^{-x_0}}{x_0}-3[f'(x_0)]^2=\frac{1-e^{-x_0}}{x_0}>0,$$

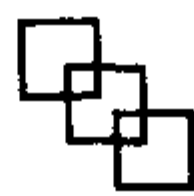
所以 $f(x)$ 在 x_0 取得极小值.

故应选(B).

点评 本题考查极值的判别. 把 x_0 代入已知微分方程可求得 $f''(x_0)$, 再用极值第二充分条件判定.

【333】 设 $f(x)$ 的导数在 $x=a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1$, 则_____.

- (A) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点
- (B) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点
- (C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点



(D) $x=a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

解 因为 $f'(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 所以 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = 0$, 故 $x=a$ 为 $f(x)$ 的驻点. 又

$$f''(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a} = -1 < 0.$$

由极值判定的第二充分条件知 $x=a$ 处 $f(x)$ 取得极大值.

故应选(B).

点评 由条件知 $f'(a)=0$, 且当 $x < a$ 并在 a 点附近时, $f'(x) > 0$; 当 $x > a$ 并在 a 点附近时, $f'(x) < 0$, 因此可以判断存在 $\delta > 0$, 当 $a - \delta < x < a$ 时, $f(x)$ 单调上升, 而当 $a < x < a + \delta$ 时, $f(x)$ 单调下降. 这就得知 $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

[334] 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则在点 $x=a$ 处_____.

(A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$

(B) $f(x)$ 取得极大值

(C) $f(x)$ 取得极小值

(D) $f(x)$ 的导数不存在

解 因为 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0$, 即 $f'(a) = 0$. 又在 a 的某一去心邻域内有 $\frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} < 0$, 即 $f(x) - f(a) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取极大值.

故应选(B).

[335] 设 $y=f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 若 $f(x_0) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$, 试判定 x_0 是否是 $f(x)$ 的极值点? 如果 x_0 为 $f(x)$ 的极值点, 是极大值点, 还是极小值点?

分析 虽然问题以方程形式出现, 但由于 $f'(x_0) = 0$, 因此, 可知 x_0 为 $f(x)$ 的驻点. 为了判定 x_0 是否为极值点, 由已知条件可以想到, 只须判定 $f''(x_0)$ 的符号.

证 由于 $y=f(x)$ 为 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的解, 从而 $f''(x) - 2f'(x) + 4f(x) = 0$. 特别, 当 $f(x_0) > 0, f'(x_0) = 0$ 时, 上述方程可以化为

$$f''(x_0) + 4f(x_0) = 0, \quad \text{即} \quad f''(x_0) = -4f(x_0) < 0,$$

由极值的第二充分条件可以得知, x_0 为 $f(x)$ 的极值点, 且为极大值点. 即 $f(x)$ 在 x_0 点取得极大值.

[336] 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定. 试求 $y=y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点.

解 对原方程两边关于 x 求导可得

$$3y^2y' - 2yy' + xy' + y - x = 0, \quad \text{①}$$

令 $y' = 0$, 得 $y = x$. 将此代入原方程, 有 $2x^3 - x^2 - 1 = 0$, 从而得驻点 $x = 1$.

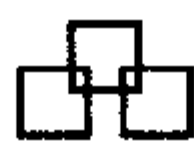
①式两边求导得

$$(3y^2 - 2y + x)y'' + 2(3y - 1)(y')^2 + 2y' - 1 = 0,$$

因此, $y'' \Big|_{(1,1)} = \frac{1}{2} > 0$. 故驻点 $(1, 1)$ 是 $y=y(x)$ 的极小值点.

[337] 已知二次方程 $x^2 - 2ax + 10x + 2a^2 - 4a - 2 = 0$ 有实根, 试问 a 为何值时, 它是方程两根之积的极值点, 并求极值.

解 因为二次方程有实根, 可知其判别式



$$\Delta = (10 - 2a)^2 - 4(2a^2 - 4a - 2) = 4[-a^2 - 6a + 27] \geq 0,$$

此不等式的解为 $-9 \leq a \leq 3$

又因方程的两根之积为 $y = 2a^2 - 4a - 2$ ($a \in [-9, 3]$), 由 $y' = 4a - 4$, $y'' = 4 > 0$, 可知 y 有惟一的驻点 $a = 1$, 且为极小值点. 极值为 $y(1) = -4$.

总之当 $a = 1$ 时, 它是方程两根之积的极小值点, 其极小值为 -4 .

【338】 求 a 的范围, 使函数 $f(x) = x^3 + 3ax^2 - ax - 1$ 既无极大值同时又无极小值.

解 因为 $f'(x) = 3x^2 + 6ax - a$.

当 $\Delta = 4(9a^2 + 3a) < 0$ 时, 可知 $f(x)$ 无驻点, 即 $f(x)$ 无极值点.

当 $\Delta = 4(9a^2 + 3a) = 0$ 时, $a = -\frac{1}{3}$ 或 0 , 这时 $f'(x) = 3(x + \frac{1}{3})^2$ 或 $f'(x) = 3x^2$, 可知这时函数 $f(x) = (x + \frac{1}{3})^3 + C_1$ 或 $f(x) = x^3 + C_2$, 从而无极值点.

当 $\Delta = 4(9a^2 + 3a) > 0$ 时, 易知有两个驻点且为极值点.

由此可知, 当 $-\frac{1}{3} \leq a \leq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 既无极大值又无极小值.

求函数的最大(小)值

【339】 设 $a > 1$, $f(t) = a^t - at$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的驻点为 $t(a)$. 问 a 为何值时, $t(a)$ 最小? 并求出最小值.

解 由 $f'(t) = a^t \ln a - a = 0$, 得惟一驻点 $t(a) = 1 - \frac{\ln \ln a}{\ln a}$.

考查函数 $t(a) = 1 - \frac{\ln \ln a}{\ln a}$ 在 $a > 1$ 时的最小值.

$$\text{令 } t'(a) = -\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a} \ln \ln a}{(\ln a)^2} = -\frac{1 - \ln \ln a}{a(\ln a)^2} = 0, \text{ 得惟一驻点 } a = e^e.$$

当 $a > e^e$ 时, $t'(a) > 0$; 当 $a < e^e$ 时, $t'(a) < 0$, 因此 $t(e^e) = 1 - \frac{1}{e}$ 为极小值, 从而是最小值.

点评 根据函数 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有驻点 $t(a)$, 可知 $f'(a) = 0$, 由此求出 $t(a)$ 的表达式, 这是解答本题的关键. 在求出驻点 $a = e^e$ 后, 应进行判断, 验证其确实取得最小值.

【340】 作半径为 r 的球的外切正圆锥, 问此圆锥的高 h 为何值时, 其体积 V 最小, 并求出该最小值.

解 设圆锥底面圆半径为 R , 如图 340 所示,

$$SC = h, \quad OC = OD = r, \quad BC = R.$$

$$\text{因 } \frac{BC}{SC} = \frac{OD}{SD}, \text{ 故 } \frac{R}{h} = \frac{r}{\sqrt{(h-r)^2 - r^2}}, \text{ 从而 } R = \frac{rh}{\sqrt{h^2 - 2hr}}.$$

于是圆锥体积为

$$V(h) = \frac{\pi}{3} R^2 h = \frac{\pi r^2}{3} \frac{h^2}{h - 2r} \quad (2r < h < +\infty).$$

因 $V'(h) = \frac{\pi r^2}{3} \cdot \frac{h^2 - 4rh}{(h - 2r)^2}$, 故解 $V'(h) = 0$ 得 $h = 4r$, $h = 0$ (舍去).

由于圆锥体的最小体积一定存在, 且 $h = 4r$ 是 $V(h)$ 在 $(2r, +\infty)$

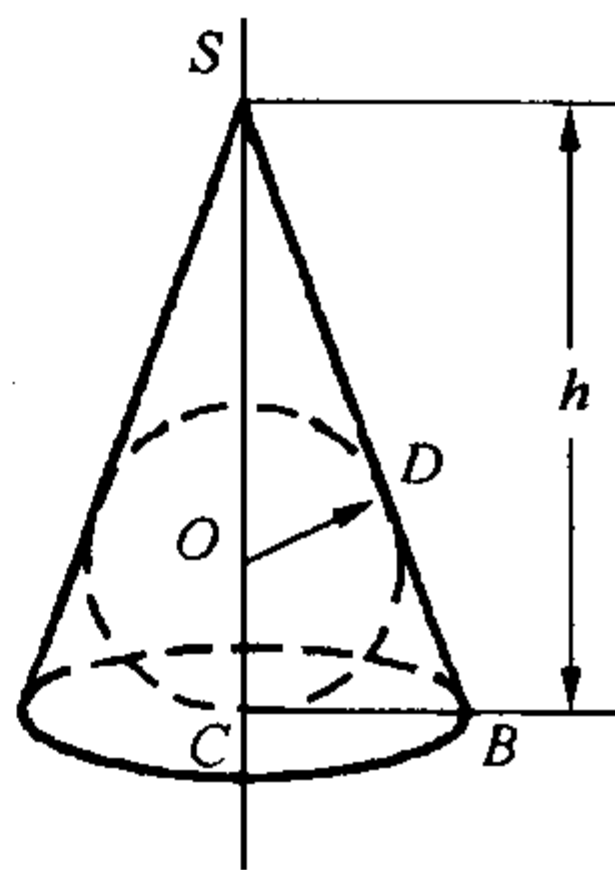


图 340



内的惟一驻点, 所以当 $h = 4r$ 时 V 取最小值

$$V(4r) = \frac{\pi r^2}{3} \frac{(4r)^2}{(4r - 2r)} = \frac{8\pi r^3}{3}.$$

【341】 宽度为 a 米的河流修筑一条宽为 b 米的运河, 二者成直角相交, 问能驶进该运河的船, 其最大长度为多少?

分析 如图 341, 线段 ABC 的最小长度即尽可能长的船的长度 (不考虑船的宽度).

解 设船的长度为 l , 与运河岸边的夹角为 θ , 则

$$l(\theta) = \overline{AB} + \overline{BC} = \frac{a}{\cos\theta} + \frac{b}{\sin\theta} \quad (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$$

$$l'(\theta) = \frac{b \sin\theta}{\cos^2\theta} (\frac{a}{b} - \cot^3\theta) \stackrel{\text{令}}{=} 0, \text{ 得 } \cot\theta = \sqrt[3]{\frac{a}{b}},$$

即 $\theta_0 = \operatorname{arccot} \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$, 且它为惟一驻点.

因为 $y = \cot\theta$ 在 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 时单调减少, 当 $0 < \theta < \theta_0$ 时, $l' > 0$; 而当 $\theta_0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 时, $l' < 0$, 即 $\theta = \theta_0$ 时有极大值, 亦为最大值.

$$\text{此时 } l(\theta_0) = \frac{b}{\sin\theta_0} + \frac{a}{\cos\theta_0} = b \sqrt{1 + \left(\sqrt[3]{\frac{a}{b}}\right)^2} + a \cdot \frac{\sqrt{1 + \left(\sqrt[3]{\frac{a}{b}}\right)^2}}{\sqrt[3]{\frac{a}{b}}} = (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}},$$

故能驶进运河的船的最大长度为 $(a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}$.

利用极值、最大(小)值证明

【342】 证明: 若 $p > 1$, 则对于 $[0, 1]$ 内任意 x , 有 $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1$.

证 构造辅助函数 $f(x) = x^p + (1-x)^p$, 则

$$f'(x) = px^{p-1} - p(1-x)^{p-1}, \quad f''(x) = p(p-1)x^{p-2} + p(p-1)(1-x)^{p-2},$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x^{p-1} = (1-x)^{p-1}$, 从中求得在 $[0, 1]$ 上只有一个驻点 $x = \frac{1}{2}$, 又因为 $p > 1$, 且当 $x \in [0, 1]$ 时, $f''(x) > 0$, 即在 $[0, 1]$ 上, 曲线 $y = f(x)$ 是凹的, 且 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得极小值, 且为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^p + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^p = \frac{1}{2^{p-1}}.$$

又 $f(0) = 1, f(1) = 1$, 从而 $y = f(x)$ 的最大值为 1.

因此, $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1$.

【343】 设 p, q 是大于 1 的常数, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明: 对于任意 $x > 0$, 有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$.

证 令 $f(x) = \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} - x$, 则 $f'(x) = x^{p-1} - 1$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 1$.

因为 $f''(x) = (p-1)x^{p-2}$, 则 $f''(1) = p-1 > 0$. 所以当 $x = 1$ 时, $f(x)$ 取极小值, 即最小值.

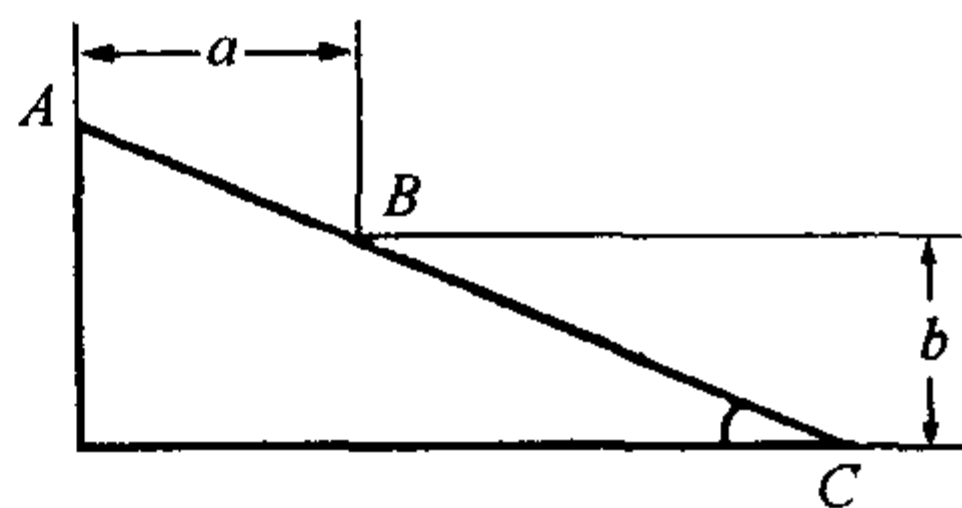
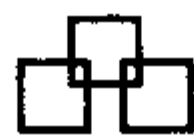


图 341



从而当 $x > 0$ 时, 有 $f(x) \geq f(1) = 0$, 即 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$.

[344] 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$. 证明: $f(x) \geq x$.

证 因为 $f(x)$ 连续且具有一阶导数, 所以由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 知 $f(0) = 0$. 又

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(0) = 0$. 由于 $F'(x) = f'(x) - 1$, 所以 $F'(0) = 0$. 又由 $F''(x) = f''(x) > 0$ 知, $F(0)$ 是 $F(x)$ 的极小值和 $F'(x)$ 单调. 故 $F(x)$ 只有一个驻点, 从而 $F(0)$ 是 $F(x)$ 的最小值. 因此 $F(x) \geq F(0) = 0$. 即 $f(x) \geq x$.

§ 6. 函数图形的描绘

1. 曲线的渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则称直线 $y = A$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线 (将 $x \rightarrow +\infty$ 改为 $x \rightarrow -\infty$ 仍有此定义).

若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$, 则称直线 $x = x_0$ 为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线 (将 $x \rightarrow x_0^+$ 改为 $x \rightarrow x_0^-$ 仍有此定义).

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] = b$, 则称直线 $y = ax + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线 (将 $x \rightarrow +\infty$ 改为 $x \rightarrow -\infty$ 仍有此定义).

2. 作图步骤

- (1) 写出函数 $f(x)$, 标出定义域或指定的作图区域;
- (2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性、周期性, (如果有这样的特性, 可以缩小作图范围);
- (3) 求水平渐近线、铅直渐近线与斜渐近线;
- (4) 求出 $f'(x)$, $f''(x)$, 从而求出作图的关键点: 极值疑点, 拐点疑点, 函数 $f(x)$ 的边界点及无意义端点;
- (5) 列表;
- (6) 作图, 如果作图的关键点 (无意义点除外) 不够, 还可多描一些点, 例如 $f(x)$ 与坐标轴的交点等.

基本题型

求曲线的渐近线方程

[345] 曲线 $y = \frac{x + 4\sin x}{5x - 2\cos x}$ 的水平渐近线方程为_____.

解 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 4\sin x}{5x - 2\cos x} = \frac{1}{5}$, 所以曲线的水平渐近线为 $y = \frac{1}{5}$.

故应填 $y = \frac{1}{5}$.



【346】 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ _____.

- (A) 有且仅有水平渐近线 (B) 有且仅有铅直渐近线
(C) 既有水平渐近线, 也有铅直渐近线 (D) 既无水平渐近线, 也无铅直渐近线

解 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin t}{t} = 0$

所以, $y = x \sin \frac{1}{x}$ 有水平渐近线, 但没有铅直渐近线.

故应选 (A).

【347】 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线有

- (A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

解 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x+2)} = \frac{\pi}{4}$, 所以 $y = \frac{\pi}{4}$ 为曲线的水平渐近线.

又因为 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x+2)} = \infty$, 所以 $x = 0$ 为曲线的铅直渐近线.

故应选 (B).

【348】 曲线 $y = x e^{\frac{1}{x^2}}$ _____.

- (A) 仅有水平渐近线 (B) 仅有铅直渐近线
(C) 既有铅直又有水平渐近线 (D) 既有铅直又有斜渐近线

解 当 $x \rightarrow \pm \infty$ 时, 极限 $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} y$ 均不存在, 故不存在水平渐近线; 又因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x^2}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (x e^{\frac{1}{x^2}} - x) = 0,$$

所以有斜渐近线 $y = x$.

另外, 在 $x = 0$ 处 $y = x e^{\frac{1}{x^2}}$ 无定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} x e^{\frac{1}{x^2}} = \infty$, 可见 $x = 0$ 为铅直渐近线. 所以曲线 $y = x e^{\frac{1}{x^2}}$ 既有铅直渐近线又有斜渐近线.

故应选 (D)

点评 铅直渐近线应在函数的无穷间断点处取得.

【349】 曲线 $y = x \ln(e + \frac{1}{x})$ ($x > 0$) 的渐近线方程为 _____.

解 设 $y = ax + b$ 为曲线的渐近线. 则

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(e + \frac{1}{x}) = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = \lim_{x \rightarrow \infty} [x \ln(e + \frac{1}{x}) - x] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(e + t) - 1}{t} = \frac{1}{e}.$$

所以渐近线方程为 $y = x + \frac{1}{e}$.

故应填 $y = x + \frac{1}{e}$.



点评 求渐近线应按水平渐近线、铅直渐近线、斜渐近线的顺序逐一考虑.

本题中 $f(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(e + \frac{1}{x}) = +\infty$, 所以无水平渐近线. $f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(e + \frac{1}{x}) = 0$, 所以无铅直渐近线.

【350】 曲线 $y = (2x-1)e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线方程为_____.

解 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-1)e^{\frac{1}{x}}}{x} = 2$,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - a(x)] &= \lim_{x \rightarrow \infty} [(2x-1)e^{\frac{1}{x}} - 2x] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(2-t)e^t - 2}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-e^t + (2-t)e^t}{1} = \lim_{t \rightarrow 0} (1-t)e^t = 1. \end{aligned}$$

所以曲线的斜渐近线方程为 $y = 2x + 1$.

故应填 $y = 2x + 1$.

【351】 已知曲线满足 $x^3 + y^3 - 3ax = 0$, 求该曲线的斜渐近线.

解 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx)$. 令 $y = xt$, 代入方程得

$$x^3 + x^3 t^3 = 3ax^2 t, \quad \text{即} \quad x(1+t^3) = 3at, \quad \text{亦即} \quad \begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^3} \\ y = \frac{3at^2}{1+t^3} \end{cases},$$

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow -1} t = -1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{t \rightarrow -1} \left(\frac{3at^2}{1+t^3} + \frac{3at}{1+t^3} \right) = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{3at(t+1)}{(1+t)(t^2-t+1)} = -a.$$

所以斜渐近线为 $y = -x - a$.

【352】 求函数 $y = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线.

解 $y' = \frac{x^2+x}{1+x^2} e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$. 令 $y' = 0$, 得驻点 $x_1 = 0$, $x_2 = -1$. 列表

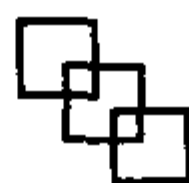
x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	+	0	-	0	+
y	$\nearrow$	$-2e^{\frac{\pi}{4}}$	$\searrow$	$-e^{\frac{\pi}{2}}$	$\nearrow$

由此可见, 递增区间为 $(-\infty, -1), (0, +\infty)$; 递减区间为 $(-1, 0)$. 极小值为 $f(0) = -e^{\frac{\pi}{2}}$; 极大值为 $f(-1) = -2e^{\frac{\pi}{4}}$.

$$\text{由于 } a_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = e^{\pi}, \quad b_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - a_1 x] = -2e^{\pi},$$

$$a_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \quad b_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - a_2 x] = -2.$$

可见渐近线为 $y_1 = a_1 x + b_1 = e^{\pi}(x-2)$, $y_2 = a_2 x + b_2 = x - 2$.



【353】 已知函数 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求

- (1) 函数的增减区间及极值;
- (2) 函数图形的凹凸区间及拐点;
- (3) 函数图形的渐近线.

解 所给函数的定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

$$y' = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}, \text{ 令 } y' = 0, \text{ 得驻点 } x=0 \text{ 及 } x=3. \quad y'' = \frac{6x}{(x-1)^4}, \text{ 令 } y'' = 0, \text{ 得 } x=0.$$

列表讨论如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
y'	+	0	+	-	0	+
y''	-	0	+	+	+	+
y	$\nearrow$	拐点	$\uparrow$	$\searrow$	极小值	$\uparrow$

由此可知:(1)函数的单调增加区间为 $(-\infty, 1)$ 和 $(3, +\infty)$, 单调减少区间为 $(1, 3)$; 极小值为 $y|_{x=3} = \frac{27}{4}$.

(2)函数图形在区间 $(-\infty, 0)$ 内是凸的, 在区间 $(0, 1)$, $(1, +\infty)$ 内是凹的, 拐点为点 $(0, 0)$.

(3)由 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3}{(x-1)^2} = +\infty$ 知, $x=1$ 是函数图形的铅直渐近线; 又

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(x-1)^2} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{(x-1)^2} - x \right] = 2.$$

故 $y = x + 2$ 是函数图形的斜渐近线.

【354】 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $y = f(x)$ 的图形如图 354(1) 所示, 则导函数 $y = f'(x)$ 的图形如图 354(2) 中的_____.

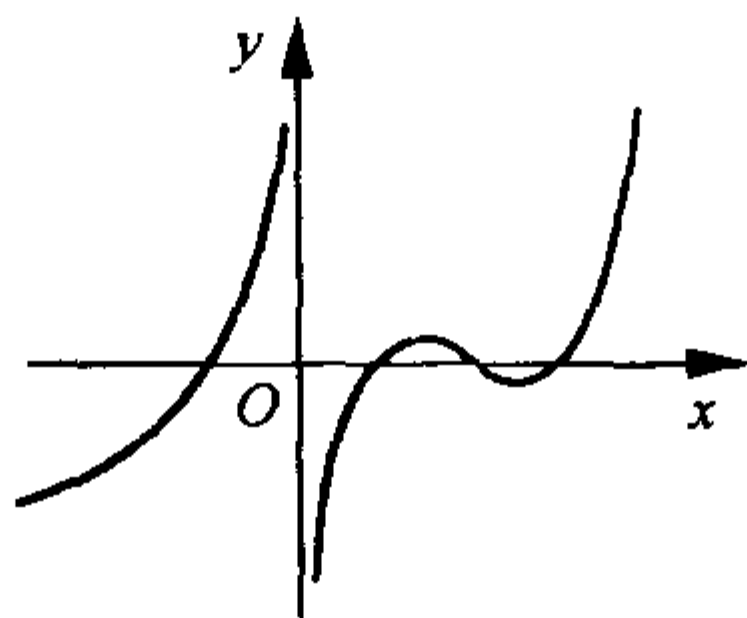


图 354(1)

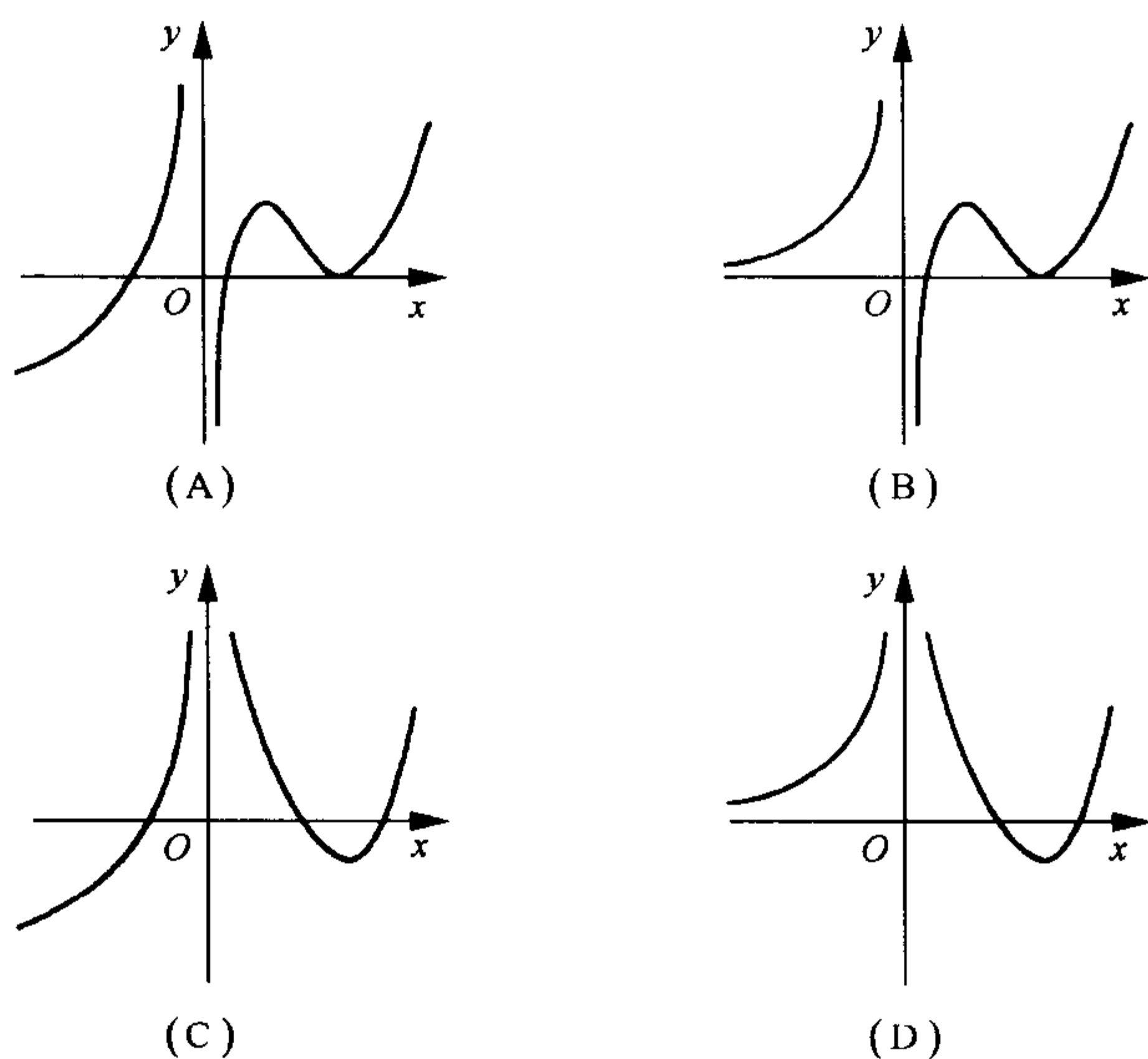


图 354(2)

解 根据 $y=f(x)$ 图形知: 当 $x<0$ 时, $f(x)$ 单调递增, 故 $f'(x)>0$, 排除 (A), (C). 当 $x>0$ 时, $f(x)$ 图形由凸 $\rightarrow$ 凹, 则 $f''(x)$ 由 $- \rightarrow +$, 即 $f'(x)$ 由单减 $\rightarrow$ 单增, 排除 (B). 故应选 (D).

点评 本题应注意到曲线 $y=f(x)$ 的图形中曲线上升 ($f'(x)\geq 0$)、下降 ($f'(x)\leq 0$) 的区间、驻点个数等几个特性, 一般就可以确定 $y=f'(x)$ 的形状.

【355】 运用导数的知识作函数 $y=(x+6)e^{\frac{1}{x}}$ 的图形.

解 (1) 定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

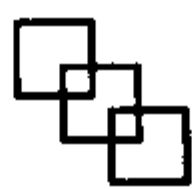
(2) 讨论单调性、极值、凹向、拐点

$$y' = \frac{x^2 - x - 6}{x^2} e^{\frac{1}{x}}, \text{ 令 } y' = 0, \text{ 得 } x_1 = -2, x_2 = 3$$

$$y'' = \frac{13x + 6}{x^4} e^{\frac{1}{x}}, \text{ 令 } y'' = 0, \text{ 得 } x_3 = -\frac{6}{13}$$

列表如下:

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, -\frac{6}{13})$	$-\frac{6}{13}$	$(-\frac{6}{13}, 0)$	0	$(0, 3)$	3	$(3, +\infty)$
y'	+	0	-		-		-	0	+
y''	-	-	-	0	+		+	+	+
y	$\rightarrow$	极大值	$\downarrow$	拐点	$\downarrow$	不存在	$\downarrow$	极小值	$\uparrow$



极大值为 $y|_{x=-2} = \frac{4}{\sqrt{e}}$; 极小值为 $y|_{x=3} = 9\sqrt[3]{e}$; 拐点为 $(-\frac{6}{13}, \frac{72}{13}e^{-13/6})$.

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$, 知 $x=0$ 为铅直渐近线. 因为

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+6)e^{\frac{1}{x}}}{x} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} [(x+6)e^{\frac{1}{x}} - x] = 7,$$

所以 $y=x+7$ 为斜渐近线.

此外, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^-} y = 0$, 可知函数曲线的左半支, 当 $x \rightarrow 0$ 时趋向于原点.

综上所述, 见图 355.

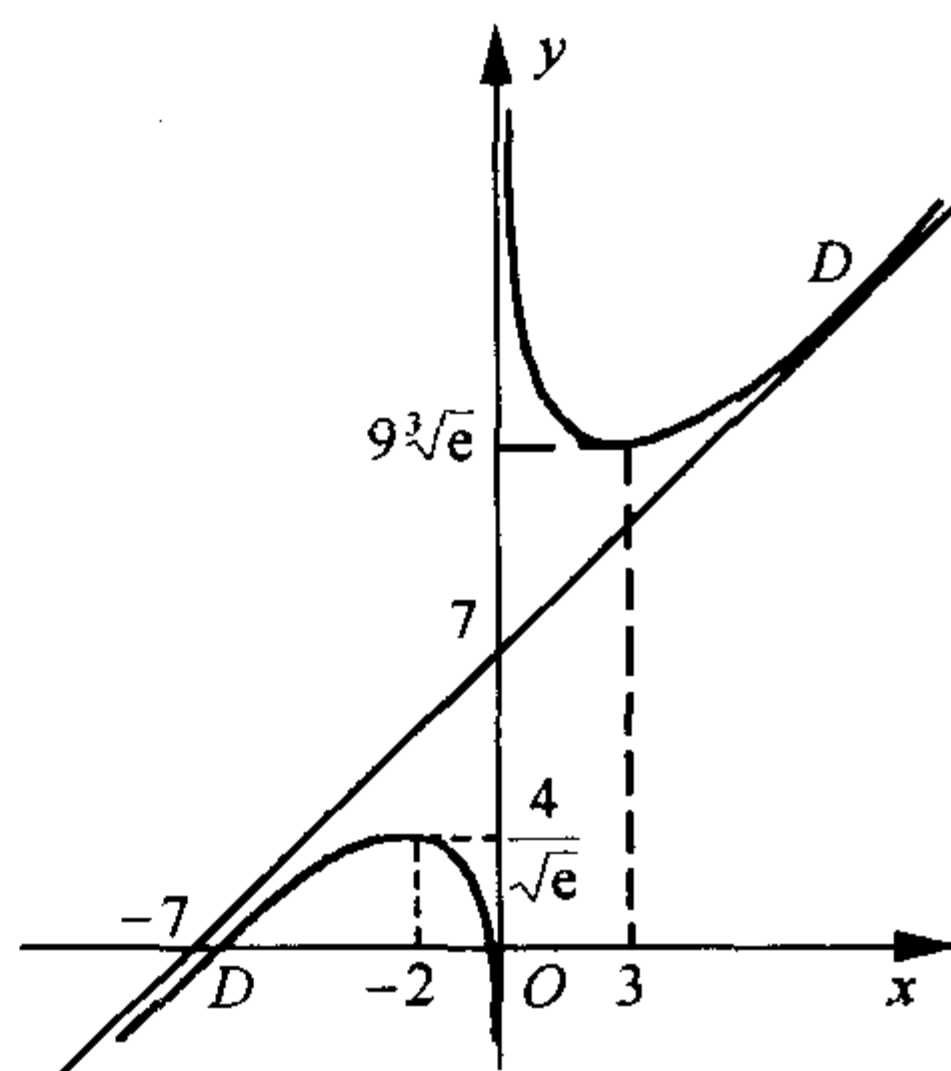


图 355

§7. 曲 率

1. 曲率的定义

在曲线 L 上, 有点 N 沿曲线 L 趋于点 M 时, 如果极限 $\lim_{\Delta s \rightarrow 0} K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right|$ 存在, 则称此极限值为曲线 L 在点 M 处的曲率, 记作 $K = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right|$. 在 $\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} = \frac{d\alpha}{ds}$ 存在的条件下, K 也可以表示为 $K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$.

2. 计算曲率的公式

设曲线的直角坐标方程是 $y=f(x)$, 且 $f(x)$ 具有二阶导数, 则得曲率公式

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

若曲线由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t). \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 给出, 则可利用由参数方程确定的函数的求导法, 求出 y'_x 及 y''_x , 代入曲率公式即可.

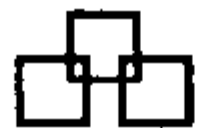
基本题型

求曲线的曲率、曲率半径

[356] 设摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (a > 0), t \in (0, 2\pi)$. 问 t 为何值时曲率最小, 并求出最小曲率和该点处的曲率半径.

解 如记不住曲率的参数方程公式, 可先求出 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t},$$



$$1 + y'^2 = 1 + \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right)^2 = \frac{2}{1 - \cos t},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\cos t - 1}{(1 - \cos t)^2} \cdot \frac{1}{a(1 - \cos t)} = -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2},$$

$$K = \left| \frac{y''}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} \right| = \left| \frac{-1}{a(1 - \cos t)^2} \cdot \frac{(1 - \cos t)^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{2}} \right| = \frac{1}{4a \left| \sin \frac{t}{2} \right|}.$$

不必用导数求极值就可知, 当 $\sin \frac{t}{2} = 1$, 即当 $t = \pi$ 时, 也就是 $x = a\pi, y = 2a$ 处曲率最小, 最小曲率为 $\frac{1}{4a}$, 曲率半径为 $4a$.

【357】 如图 357 所示, 设曲线上的方程 $y = f(x)$, 且 $y'' > 0$, 又 MT 、 MP 分别为该曲线在点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线和法线, 已知线段 MP 长度为 $\frac{(1 + y_0'^2)^{\frac{3}{2}}}{y_0''}$ (其中 $y_0' = y'(x_0), y_0'' = y''(x_0)$), 求点 $P(\xi, \eta)$ 的坐标表达式.

分析 由已知条件, 根据 MP 长度和切线、法线的概念, 得到含有 ξ, η 的方程式, 由此可求出 ξ, η 的表达式.

解 由题设 (ξ, η) 满足

$$(x_0 - \xi)^2 + (y_0 - \eta)^2 = \frac{(1 + y_0'^2)^3}{y_0''^2}, \quad (1)$$

又由于 $PM \perp MT$, 所以

$$y_0' = -\frac{x_0 - \xi}{y_0 - \eta}, \quad (2)$$

将②代入①式求得

$$(y_0 - \eta)^2 = \frac{(1 + y_0'^2)^2}{y_0''^2}.$$

由于 $y'' > 0$, 曲线是向下凸的, 故 $y_0 - \eta < 0$, 从而 $y_0 - \eta = -\frac{1 + y_0'^2}{y_0''}$, 又由

$$x_0 - \xi = -(y_0 - \eta)y_0' = \frac{y_0'(1 + y_0'^2)}{y_0''}, \quad \text{推得} \begin{cases} \xi = x_0 - \frac{y_0'(1 + y_0'^2)}{y_0''} \\ \eta = y_0 + \frac{1 + y_0'^2}{y_0''} \end{cases}$$

【358】 设 $\rho = \rho(x)$ 是抛物线 $y = \sqrt{x}$ 上任一点 $M(x, y) (x \geq 1)$ 处的曲率半径, $s = s(x)$ 是该抛物线上介于点 $A(1, 1)$ 与 M 之间的弧长, 计算 $3\rho \frac{d^2 \rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds} \right)^2$ 的值. (在直角坐标系下曲率公式为 $K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$).

解 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, y'' = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}}$, 抛物线在点 $M(x, y)$ 处的曲率半径

$$\rho = \rho(x) = \frac{1}{K} = \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{1}{2}(4x + 1)^{\frac{3}{2}},$$

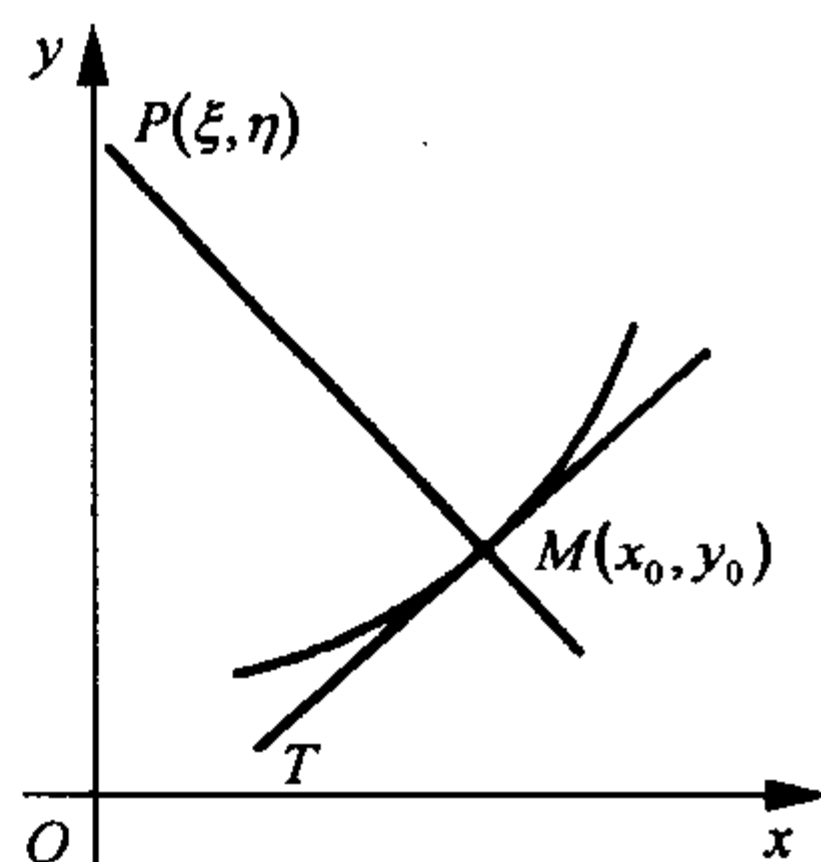
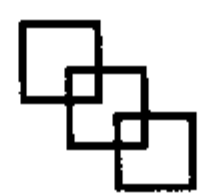


图 357



抛物线上 $\widehat{AM}$ 的弧长

$$s = s(x) = \int_1^x \sqrt{1+y'^2} dx = \int_1^x \sqrt{1+\frac{1}{4x}} dx,$$

故
$$\frac{d\rho}{ds} = \frac{\frac{d\rho}{dx}}{\frac{ds}{dx}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} (4x+1)^{\frac{1}{2}} \cdot 4}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}} = 6\sqrt{x},$$

$$\frac{d^2\rho}{ds^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d\rho}{ds} \right) \cdot \frac{1}{\frac{ds}{dx}} = \frac{6}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{4x}}} = \frac{6}{\sqrt{4x+1}},$$

因此
$$3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds} \right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{2} (4x+1)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{6}{\sqrt{4x+1}} - 36x = 9.$$

【359】 求曲线 $y = a \ln(1 - \frac{x^2}{a^2})$ ($a > 0$) 上曲率半径为最小的点的坐标.

解 $y' = -\frac{2ax}{a^2 - x^2}, \quad y'' = -\frac{2a(a^2 + x^2)}{(a^2 - x^2)^2} \quad (|x| < a), \quad K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{2a(a^2 - x^2)}{(a^2 + x^2)^2},$

$$\rho = \frac{1}{K} = \frac{(a^2 + x^2)^2}{2a(a^2 - x^2)}, \quad |x| < a, \quad \frac{d\rho}{dx} = \frac{x(a^2 + x^2)(3a^2 - x^2)}{a(a^2 - x^2)^2}.$$

当 $-a < x < 0$ 时, $\frac{d\rho}{dx} < 0$, 当 $0 < x < a$ 时, $\frac{d\rho}{dx} > 0$, 故当 $x = 0, y = 0$ 时, ρ 最小.

故所求点为 $(0, 0)$.

点评 把曲率和最值结合起来, 是本节一类综合题目. 这就要求对求最值的方法和步骤要牢记于心, 能够把知识融汇贯通, 灵活运用, 只要公式记忆准确, 计算仔细认真, 一般就能够顺利地解决问题.

有关曲率的应用题

【360】 汽车连同载重共 5t, 在抛物线拱桥上行驶, 速度为 21.6km/h, 桥的跨度为 10m, 拱的矢高为 0.25m (如图 360), 求汽车越过桥顶时对桥的压力.

解 如图取直角坐标系, 设抛物线拱桥方程为 $y = ax^2$, 由于抛物线过点 $(5, 0.25)$, 代入方程得 $a = \frac{0.25}{25} = 0.01$.

又 $y' \Big|_{x=0} = 2ax \Big|_{x=0} = 0, \quad y'' \Big|_{x=0} = 2a = 0.02,$

故 $\rho \Big|_{x=0} = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|} = \frac{(1+0^2)^{3/2}}{0.02} = 50,$ 因而向心力

$$F = \frac{mv^2}{\rho} = \frac{5 \times 10^3 \left(\frac{21.6 \times 10^3}{3600} \right)^2}{50} = 3600 \text{ N}.$$

由于汽车重为 5t, 所以汽车越过桥顶时对桥的压力为

$$5 \times 10^3 \times 9.8 - 3600 = 45400 \text{ N}.$$

点评 数学知识在各个领域中有重要的应用, 曲率也不例外. 在解实际问题时, 要学会如何合理地应用数学知识, 另外熟悉基本的物理学和经济学公式也是必要的.

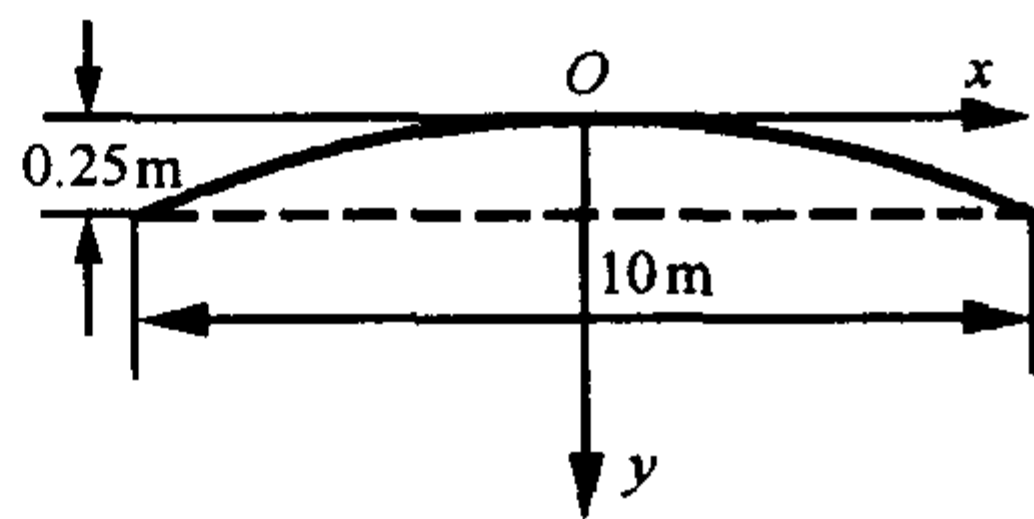
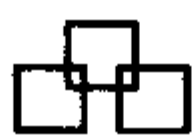


图 360



§ 8. 综合提高题型

利用微分中值定理证明含有中值 ξ 的命题

【361】 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3, f(3) = 1$. 试证必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

证 因为 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且在 $[0, 2]$ 上必有最大值 M 和最小值 m , 于是

$$m \leq f(0) \leq M, \quad m \leq f(1) \leq M, \quad m \leq f(2) \leq M,$$

故 $m \leq \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} \leq M$. 由介值定理知, 至少存在一点 $c \in [0, 2]$, 使

$$f(c) = \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} = 1.$$

因为 $f(c) = 1 = f(3)$, 且 $f(x)$ 在 $[c, 3]$ 上连续, 在 $(c, 3)$ 内可导, 所以由罗尔定理知, 必存在 $\xi \in (c, 3) \subset (0, 3)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

【362】 假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且 $g''(x) \neq 0, f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 试证:

(1) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(2) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

证 (1) 用反证法. 若存在点 $c \in (a, b)$, 使 $g(c) = 0$, 则对 $g(x)$ 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上分别用罗尔定理, 知存在 $\xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$, 使 $g'(\xi_1) = g'(\xi_2) = 0$.

再对 $g'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用罗尔定理, 知存在 $\xi_3 \in (\xi_1, \xi_2)$, 使 $g''(\xi_3) = 0$. 这与题设 $g''(x) \neq 0$ 矛盾. 故在 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$.

(2) 令 $\varphi(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$, 易知 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$. 对 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上应用罗尔定理知存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $\varphi'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) = 0$. 因 $g(\xi) \neq 0, g''(\xi) \neq 0$, 故得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

【363】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) \cdot f(b) > 0, f(a) \cdot f(\frac{a+b}{2}) < 0$, 试证至少有一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = f(\xi)$.

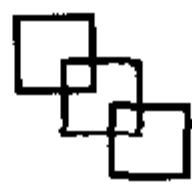
证 设 $F(x) = f(a)e^{-x}f(x)$, 则

$$F(a) = f^2(a)e^{-a} > 0, \quad F(\frac{a+b}{2}) = f(a)f(\frac{a+b}{2})e^{-\frac{a+b}{2}} < 0, \quad F(b) = f(a)f(b)e^{-b} > 0.$$

所以由零点定理知存在 $\xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2}), \xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$, 使 $F(\xi_1) = 0, F(\xi_2) = 0$. 再在区间 $[\xi_1, \xi_2]$ 上使用罗尔定理即得结果.

【364】 设 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{Ma^2}{2}, \quad \text{其中 } M = \max_{0 \leq x \leq a} |f'(x)|.$$



证 任取 $x \in (0, a]$, 由微分中值定理有 $f(x) - f(0) = f'(\xi)x$, $\xi \in (0, x)$.

因为 $f(0) = 0$, 故 $f(x) = f'(\xi)x$, $x \in (0, a]$, 所以

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| = \left| \int_0^a f'(\xi)x dx \right| \leq \int_0^a |f'(\xi)|x dx \leq M \int_0^a x dx = \frac{M}{2}a^2.$$

【365】 假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

证 因为 $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件, 故存在 $\xi_1 \in (0, c)$, 使

$$f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0},$$

由于点 C 在弦 AB 上, 故有

$$\frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = f(1) - f(0),$$

从而 $f'(\xi_1) = f(1) - f(0)$

同理可证, 存在 $\xi_2 \in (c, 1)$, 使 $f'(\xi_2) = f(1) - f(0)$.

由 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2)$ 知在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上, $f'(x)$ 满足罗尔定理的条件, 所以存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

【366】 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值, $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

证 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则 $h(a) = h(b) = 0$.

设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内的最大值 M 分别在 $\alpha \in (a, b), \beta \in (a, b)$ 取得.

当 $\alpha = \beta$ 时, 取 $\eta = \alpha$, 则 $h(\eta) = 0$.

当 $\alpha \neq \beta$ 时,

$$h(\alpha) = f(\alpha) - g(\alpha) = M - g(\alpha) \geq 0, \quad h(\beta) = f(\beta) - g(\beta) = f(\beta) - M \leq 0,$$

由介值定理, 存在介于 α 与 β 之间的点 η , 使得 $h(\eta) = 0$.

综上, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $h(\eta) = 0$. 因此由罗尔定理可知, 存在 $\xi_1 = (a, \eta), \xi_2 = (\eta, b)$, 使得

$$h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0,$$

再由罗尔定理可知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $h''(\xi) = 0$, 即

$$f''(\xi) = g''(\xi).$$

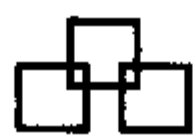
【367】 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且有 $c (a < c < b)$, 使 $f(c) > 0$. 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) < 0$.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 所以 $f(x)$ 满足拉格朗日中值定理的条件, 将函数 $f(x)$ 分别在 $[a, c], [c, b]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \quad \xi_1 \in (a, c)$$

$$f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c} \quad \xi_2 \in (c, b)$$

根据已知条件 $f'(\xi_1) > 0, f'(\xi_2) < 0$. 将 $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上再次应用拉格朗日中值定理,



至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = \frac{f'(\xi_2) - f'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0$.

证明有两个中值 $\xi, \eta (\xi \neq \eta)$ 满足的某种关系式的命题

[368] 设 $0 \leq a < b$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内必有 ξ 与 η 使 $f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} \cdot f'(\eta)$.

证 首先, 由拉格朗日中值定理, 必有 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. 因此, 问题转化为须证: 存在 $\eta \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta), \quad \text{或} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \eta - \frac{a+b}{2} f'(\eta) = 0,$$

为此, 令

$$F(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{a+b}{2} f(x),$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导且

$$F(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot \frac{a^2}{2} - \frac{a+b}{2} f(a) = \frac{a^2 f(b) - b^2 f(a)}{2(b - a)} = F(b),$$

即 $F(x)$ 满足罗尔定理的条件, 则存在 $\eta \in (a, b)$ 使 $F'(\eta) = 0$.

[369] 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$. 试证: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使 $e^{\eta - \xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1$.

证 令 $F(x) = e^x f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件, 故存在 $\eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{e^b f(b) - e^a f(a)}{b - a} = e^\eta [f(\eta) + f'(\eta)]$$

由条件 $f(a) = f(b) = 1$ 得

$$\frac{e^b - e^a}{b - a} = e^\eta [f(\eta) + f'(\eta)] \quad ①$$

再令 $\varphi(x) = e^x$, 则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件. 故存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{e^b - e^a}{b - a} = e^\xi \quad ②$$

综合①, ②两式, 有 $e^{\eta - \xi} [f(\eta) + f'(\eta)] = 1$.

[370] 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;

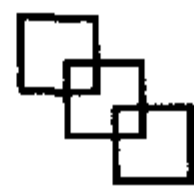
(2) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta) f'(\zeta) = 1$.

证 (1) 令 $g(x) = f(x) + x - 1$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $g(0) = -1 < 0, g(1) = 1 > 0$, 所以存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $g(\xi) = f(\xi) + \xi - 1 = 0$, 即 $f(\xi) = 1 - \xi$.

(2) 根据拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (0, \xi), \zeta \in (\xi, 1)$, 使得

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi} = \frac{1 - \xi}{\xi}, \quad f'(\zeta) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{1 - (1 - \xi)}{1 - \xi} = \frac{\xi}{1 - \xi},$$

从而 $f'(\eta) f'(\zeta) = \frac{1 - \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1 - \xi} = 1$.



点评 当欲证结论为：“在 (a, b) 至少存在两点 ξ, η 满足某种关系式”. 一般而言, 此类问题的证明不必构造辅助函数, 而是依据结论中各部分的特点分别利用微分中值定理.

使用泰勒定理证明

【371】 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且满足条件 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 都是非负常数, c 是 $(0, 1)$ 内任意一点.

(1) 写出点 c 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式;

(2) 证明 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

(1) 解 $f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$, 其中 $\xi = c + \theta(x-c)$ ($0 < \theta < 1$).

(2) 证

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x-c) + \frac{f''(\xi)(x-c)^2}{2!} \quad ①$$

其中 $\xi = c + \theta(x-c), 0 < \theta < 1$.

在①式中, 令 $x=0$, 则有

$$f(0) = f(c) + f'(c)(0-c) + \frac{f''(\xi_1)(0-c)^2}{2!}, \quad 0 < \xi_1 < c < 1$$

在①式中, 令 $x=1$, 则有

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1-c) + \frac{f''(\xi_2)(1-c)^2}{2!}, \quad 0 < c < \xi_2 < 1$$

上述两式相减得 $f(1) - f(0) = f'(c) + \frac{1}{2!}[f''(\xi_2)(1-c)^2 - f''(\xi_1)c^2]$, 于是

$$\begin{aligned} |f'(c)| &= |f(1) - f(0) - \frac{1}{2!}[f''(\xi_2)(1-c)^2 - f''(\xi_1)c^2]| \\ &\leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{1}{2}|f''(\xi_2)|(1-c)^2 + \frac{1}{2}|f''(\xi_1)|c^2 \\ &\leq a + a + \frac{b}{2}[(1-c)^2 + c^2]. \end{aligned}$$

又因 $c \in (0, 1), (1-c)^2 + c^2 \leq 1$. 故 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

【372】 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1)=0, f(1)=1, f'(0)=0$, 证明: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'''(\xi)=3$.

证 由麦克劳林公式得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + \frac{1}{3!}f'''(\eta)x^3,$$

其中 η 介于 0 与 x 之间, $x \in [-1, 1]$.

分别令 $x = -1$ 和 $x = 1$, 并结合已知条件, 得

$$0 = f(-1) = f(0) + \frac{1}{2}f''(0) - \frac{1}{6}f'''(\eta_1), \quad -1 < \eta_1 < 0,$$

$$1 = f(1) = f(0) + \frac{1}{2}f''(0) + \frac{1}{6}f'''(\eta_2), \quad 0 < \eta_2 < 1.$$

两式相减, 可得 $f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2) = 6$,





由 $f'''(x)$ 的连续性, $f'''(x)$ 在闭区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上有最大值和最小值, 设它们分别为 M 和 m , 则有

$$m \leq \frac{1}{2} [f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2)] \leq M,$$

再由连续函数的介值定理知, 至少存在一点 $\xi \in [\eta_1, \eta_2] \subset (-1, 1)$, 使

$$f'''(\xi) = \frac{1}{2} [f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2)] = 3.$$

点评 当题目中含有高阶导数(二阶和二阶以上)的某些函数值或讨论函数的高阶导数时, 一般利用泰勒展开式解题.

【373】 设函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续, 且 $f(3) = 0$. 试证: 在 $(2, 4)$ 上至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(t) dt$.

证 设 $F(x) = \int_3^x f(t) dt$, $F(3) = 0$, $F'(3) = f(3) = 0$,

把 $F(x)$ 在 $x=3$ 展为麦克劳林公式得:

$$F(x) = F(3) + F'(3)(x-3) + \frac{F''(3)}{2!}(x-3)^2 + \frac{F''(\xi)}{3!}(x-3)^3,$$

其中 ξ 介于 x 与 3 之间.

$$\text{令 } x=2, \text{ 得: } F(2) = \frac{f'(3)}{2}(2-3)^2 + \frac{f''(\xi_1)}{3!}(2-3)^3, \quad \xi_1 \in (2, 3) \quad ①$$

$$\text{令 } x=4, \text{ 得: } F(4) = \frac{f'(3)}{2}(4-3)^2 + \frac{f''(\xi_2)}{3!}(4-3)^3, \quad \xi_2 \in (3, 4) \quad ②$$

$$② - ① \text{ 得: } \int_2^4 f(t) dt = F(4) - F(2) = \frac{1}{6} [f''(\xi_1) + f''(\xi_2)].$$

因为 $f''(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续, 故由闭区间上连续函数的性质知存在最大、小值 M, m , 使 $m \leq \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2} \leq M$. 再由介值定理: 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (2, 4)$, 使

$$f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}, \quad \text{即} \quad \int_2^4 f(t) dt = \frac{1}{3} f''(\xi).$$

【374】 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某个邻域内二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} = \frac{1}{2}$, 试求: $f(0)$, $f'(0)$ 及 $f''(0)$ 的值.

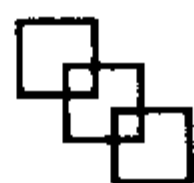
解 因为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3), \quad f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2!}f''(0)x^2 + o(x^2),$$

所以, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} = \frac{1}{2}$ 可知

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) + f(0)x + f'(0)x^2 + \frac{f''(0)}{2}x^3 + o(x^2) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[(1 + f(0))x + f'(0)x^2 + \left(\frac{f''(0)}{2} - \frac{1}{6} \right)x^3 + o(x^3) \right] = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

所以 $1 + f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, $\frac{f''(0)}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.



故 $f(0) = -1, f'(0) = 0, f''(0) = \frac{4}{3}$.

点评 此题不能直接通过洛必达法则来求解

利用单调性或中值定理证明不等式

【375】 设 $0 < a < b$, 证明不等式 $\frac{2a}{a^2 + b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$.

证 先证右边不等式.

设 $\varphi(x) = \ln x - \ln a - \frac{x-a}{\sqrt{ax}}$ ($x > a > 0$), 因为

$$\varphi'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{a}{2x\sqrt{x}} \right) = -\frac{(\sqrt{x} - \sqrt{a})^2}{2x\sqrt{ax}} < 0,$$

故当 $x > a$ 时, $\varphi(x)$ 单调减少, 又 $\varphi(a) = 0$, 所以, 当 $x > a$ 时, $\varphi(x) < \varphi(a) = 0$, 即

$$\ln x - \ln a < \frac{x-a}{\sqrt{ax}},$$

从而当 $b > a > 0$ 时, $\ln b - \ln a < \frac{b-a}{\sqrt{ab}}$, 即 $\frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$.

再证左边不等式.

证 设函数 $f(x) = \ln x$ ($x > a > 0$), 由拉格朗日中值定理知, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{\ln b - \ln a}{b-a} = (\ln x)' \Big|_{x=\xi} = \frac{1}{\xi},$$

由于 $0 < a < \xi < b$, 故 $\frac{1}{\xi} > \frac{1}{b} > \frac{2a}{a^2 + b^2}$, 从而 $\frac{\ln b - \ln a}{b-a} > \frac{2a}{a^2 + b^2}$.

点评 利用拉格朗日中值定理可证明联合不等式, 步骤为:

(1) 从中间表达式确定出 $f(x)$ 及区间 $[a, b]$;

(2) 验证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 满足拉格朗日中值定理条件, 得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$, $\xi \in (a, b)$;

(3) 分别令 $\xi = a, \xi = b$ 破坏这个等式得不等式.

【376】 设 $e < a < b < e^2$, 证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$.

证 对函数 $\ln^2 x$ 在 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得

$$\ln^2 b - \ln^2 a = \frac{2\ln \xi}{\xi}(b-a), \quad a < \xi < b.$$

设 $\varphi(t) = \frac{\ln t}{t}$, 则 $\varphi'(t) = \frac{1 - \ln t}{t^2}$, 当 $t > e$ 时, $\varphi'(t) < 0$, 所以 $\varphi(t)$ 单调减少, 从而

$$\varphi(\xi) > \varphi(e^2), \quad \text{即} \quad \frac{\ln \xi}{\xi} > \frac{\ln e^2}{e^2} = \frac{2}{e^2},$$

故 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$.

点评 当 $f'(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的符号不易判定时, 如有条件 $f'(a) = 0$, 还可用 $f''(x)$ 来判定 $f'(x)$ 的符号, 从而判定 $f(x)$ 的符号, 这种多次使用单调性证题的方法可归纳为: 若函数 $f(x)$ 存在 n 阶导数且 $f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$, 如果当 $x > a$ 时有 $f^{(n)}(x) > 0$ (或 < 0), 则当



$x > a$ 时, $f(x) > 0$ (或 < 0).

【377】 证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

证 设 $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x, x \in [0, \pi]$, 则

$$f'(x) = \sin x + x \cos x - 2 \sin x + \pi = x \cos x - \sin x + \pi,$$

$$f''(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x < 0, x \in (0, \pi),$$

故 $f'(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调减少, 从而 $f'(x) > f'(\pi) = 0, x \in (0, \pi)$.

因此 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调增加, 当 $0 < a < b < \pi$ 时,

$$f(b) > f(a), \quad \text{即} \quad b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a.$$

讨论函数的零点或方程的根

【378】 讨论函数 $f(x) = \ln x - ax (a > 0)$ 有几个零点?

分析 讨论函数的零点问题, 也就是讨论函数曲线与 x 轴的交点问题, 此类问题通常可由函数的单调性、极值及连续函数的介值定理等来判定.

解 令 $f'(x) = \frac{1}{x} - a = 0$, 得驻点 $x = \frac{1}{a}$.

当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 单调增加; 当 $x > \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 单调减少, 因此 $f(\frac{1}{a}) = \ln \frac{1}{a} - 1$ 为 $f(x)$ 极大值, 亦为最大值.

又可判断当 $x \rightarrow 0^+$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 从而依据连续函数的介值定理得

(1) 当 $f(\frac{1}{a}) > 0$, 即 $a < \frac{1}{e}$ 时, 曲线 $f(x)$ 与 x 轴在区间 $(0, \frac{1}{a})$ 与 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上各有一个交点, 即 $f(x)$ 有二个零点;

(2) 当 $f(\frac{1}{a}) = 0$, 即 $a = \frac{1}{e}$ 时, 曲线 $f(x)$ 与 x 轴仅有一个交点, 即 $f(x)$ 仅有一个零点;

(3) 当 $f(\frac{1}{a}) < 0$, 即 $a > \frac{1}{e}$ 时, 曲线 $f(x)$ 与 x 轴无交点, 即 $f(x)$ 没有零点.

【379】 设有方程 $x^4 + ax + b = 0$.

(1) 当 a, b 满足何种关系时, 方程有惟一实根;

(2) 当 a, b 满足何种关系时, 方程无实根.

解 考虑函数 $f(x) = x^4 + ax + b, x \in (-\infty, +\infty)$.

由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 可知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无最大值, 只有最小值.

又由 $f'(x) = 4x^3 + a$, 可知 $f(x)$ 有惟一驻点 $x = \sqrt[3]{\frac{-a}{4}}$, 再由 $f''(x) = 12x^2 \geq 0$, 可知 $x = \sqrt[3]{\frac{-a}{4}}$ 是 $f(x)$ 的惟一极小值点, 即为最小值点. 由此可得:

(1) 当 $f\left(\sqrt[3]{\frac{-a}{4}}\right) = \sqrt[3]{\left(\frac{-a}{4}\right)^4} + a \sqrt[3]{\left(\frac{-a}{4}\right)} + b = 0$, 即 $\frac{3a}{4} \sqrt[3]{\frac{a}{4}} = b$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 有惟一实根 $x = \sqrt[3]{\frac{-a}{4}}$.

(2) 当 $f\left(\sqrt[3]{\frac{-a}{4}}\right) = -\frac{3a}{4} \sqrt[3]{\frac{a}{4}} + b > 0$, 即 $\frac{3a}{4} \sqrt[3]{\frac{a}{4}} < b$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 无实根.



【380】 讨论曲线 $y = 4\ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数.

解 问题等价于讨论方程 $\ln^4 x - 4\ln x + 4x - k = 0$ 有几个不同的实根.

设 $\varphi(x) = \ln^4 x - 4\ln x + 4x - k$, 则有 $\varphi'(x) = \frac{4(\ln^3 x - 1 + x)}{x}$. 不难看出, $x = 1$ 是 $\varphi(x)$ 的驻点. 当 $0 < x < 1$ 时, $\varphi'(x) < 0$, 即 $\varphi(x)$ 单调减少; 当 $x > 1$ 时, $\varphi'(x) > 0$, 即 $\varphi(x)$ 单调增加, 故 $\varphi(1) = 4 - k$ 为函数 $\varphi(x)$ 的最小值.

当 $k < 4$, 即 $4 - k > 0$ 时, $\varphi(x) = 0$ 无实根, 即两条曲线无交点.

当 $k = 4$, 即 $4 - k = 0$ 时, $\varphi(x) = 0$ 有惟一实根, 即两条曲线只有一个交点.

当 $k > 4$, 即 $4 - k < 0$ 时, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln x (\ln^3 x - 4) + 4x - k] = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln x (\ln^3 x - 4) + 4x - k] = +\infty.$$

故 $g(x) = 0$ 有两个实根, 分别位于 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 内, 即两条曲线有两个交点.

点评 本题必须先构造一个辅助函数, 将问题转化为求辅助函数零点的个数, 最后通过导数对其单调性、极值进行讨论.

【381】 就 k 的不同取值情况, 确定方程 $x - \frac{\pi}{2} \sin x = k$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内根的个数, 并证明你的结论.

解 设 $f(x) = x - \frac{\pi}{2} \sin x$, 则 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续.

由 $f'(x) = 1 - \frac{\pi}{2} \cos x = 0$ 解得 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内的唯一驻点 $x_0 = \arccos \frac{2}{\pi}$.

由于当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (x_0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上单调减少, 在 $[x_0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调增加. 因此, x_0 是 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内的唯一最小值点, 最小值为 $y_0 = f(x_0) = x_0 - \frac{\pi}{2} \sin x_0$. 又因 $f(0) = f(\frac{\pi}{2}) = 0$, 故在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内 $f(x)$ 的取值范围为 $(y_0, 0)$.

因此, 当 $k \in [y_0, 0)$, 即 $k < y_0$ 或 $k \geq 0$ 时, 原方程在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内没有根;

当 $k = y_0$ 时, 原方程在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内有唯一根 x_0 ;

当 $k \in (y_0, 0)$ 时, 原方程在 $(0, x_0)$ 和 $(x_0, \frac{\pi}{2})$ 内各恰有一根, 即原方程在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内恰有两个不同的根.

点评 本题主要考查利用导数分析函数图形的属性. 令 $f(x) = x - \frac{\pi}{2} \sin x$, 讨论方程 $f(x) = k$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内根的个数, 实际上只需研究函数 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上图形的特点, $f(x) = k$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内根的个数即为直线 $y = k$ 与曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 区间内交点的个数.

利用泰勒公式讨论函数的极值

【382】 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则_____.



- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
 (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
 (C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
 (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

解 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1 > 0$ 及保号性知在 $x = 0$ 的某邻域内 $f''(x) > 0$, 故 $(0, f(0))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

而由麦克劳林公式知 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2$, 则 $f(x) - f(0) = \frac{f''(\xi)}{2!}x^2 > 0$, 即 $f(x) > f(0)$, $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

故应选(B).

【383】 设 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内具有连续的 4 阶导数, 若 $f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = 0$, 且 $f^{(4)}(x_0) < 0$, 则_____.

- (A) $f(x)$ 在点 x_0 取极小值 (B) $f(x)$ 在点 x_0 取极大值
 (C) 点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点 (D) $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内单调减少

解 因为 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内具有连续的 4 阶导数, 且 $f^{(4)}(x_0) < 0$, 故存在 x_0 的一个 δ 邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时 $f^{(4)}(x) < 0$, 并由泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{3!}f'''(x_0)(x - x_0)^3 \\ &\quad + \frac{1}{4!}f^{(4)}(\xi)(x - x_0)^4 \\ &= f(x_0) + \frac{1}{4!}f^{(4)}(\xi)(x - x_0)^4 \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}) \end{aligned}$$

由此得知, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时, $f(x) \leq f(x_0)$.

故应选(B).

【384】 设 $f(x)$ 在 x_0 的某一邻域内存在连续的三阶导数, 且 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$ 而 $f'''(x_0) \neq 0$, 试证 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线的拐点, 而 x_0 不是 $f(x)$ 的极值点.

证 不妨设

$$f'''(x_0) > 0, f'''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x) - f''(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x)}{x - x_0} > 0.$$

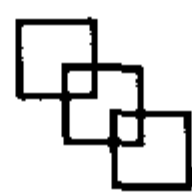
所以根据保号性存在 x_0 的某邻域, 使 $\frac{f''(x)}{x - x_0} > 0$, 即 $x > x_0$ 时, $f''(x) > 0$; $x < x_0$ 时, $f''(x) < 0$. 从而 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线的拐点. 而

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!}(x - x_0)^3,$$

故 $f(x) - f(x_0) = \frac{f'''(\xi)}{3!}(x - x_0)^3$. 即 $x > x_0$ 时, $f(x) > f(x_0)$; $x < x_0$ 时, $f(x) < f(x_0)$. 故 x_0 不是极值点.

【385】 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一邻域内具有直到 n 阶的连续导数, 且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 而 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 试证:

(1) 当 n 为偶数, 且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, 则 $f(x_0)$ 为极小值; 当 n 为偶数, 且 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, 则



$f(x_0)$ 为极大值;

(2) 当 n 为奇数时, $f(x_0)$ 不是极值.

证 因为 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 由泰勒公式有

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_0)^n,$$

其中 ξ 介于 x 与 x_0 之间, 即

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_0)^n.$$

因为 $f^{(n)}(x)$ 在 x_0 连续, 且 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 所以必存在 x_0 的某一邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, 使对于该邻域内任意 x , $f^{(n)}(x)$ 与 $f^{(n)}(x_0)$ 同号, 进而 $f^{(n)}(\xi)$ 与 $f^{(n)}(x_0)$ 同号, 于是, 在 $f^{(n)}(x_0)$ 的符号确定后, $f(x) - f(x_0)$ 的符号完全取决于 $(x - x_0)^n$ 的符号.

(1) 当 n 为偶数时, $(x - x_0)^n \geq 0$. 所以,

当 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x) - f(x_0) \leq 0$, 即 $f(x) \leq f(x_0)$, 从而 $f(x_0)$ 为极大值;

当 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x) - f(x_0) \geq 0$, 即 $f(x) \geq f(x_0)$, 从而 $f(x_0)$ 为极小值.

(2) 当 n 为奇数时, 若 $x < x_0$, 则 $(x - x_0)^n < 0$; 若 $x > x_0$, 则 $(x - x_0)^n > 0$. 所以不论 $f^{(n)}(x_0)$ 的符号如何, 当 $(x - x_0)$ 由负变正时, 则 $f(x) - f(x_0)$ 的符号也随之改变, 因此 $f(x)$ 在 x_0 处不取得极值.

